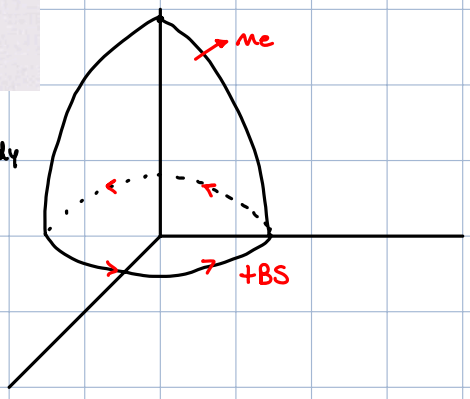
**Esercizio 7.5.** Sia $\mathbf{F}$ il campo vettoriale definito da

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (-y, 4z, 3x)$$

e sia $S$ la porzione di superficie delimitata dal paraboloide $z = 4 - x^2 - y^2$ e dal piano $xy$, orientata verso l'alto. Calcolare il flusso del rotore di $\mathbf{F}$ attraverso $S$ e, utilizzando il Teorema di Stokes, calcolare sia l'integrale superficiale che quello curvilineo.




$$\iint_S \langle \text{rot } F, me \rangle \, d\sigma = \int_{+BS} \langle F, T \rangle \, ds = \iint_D \langle (-4,-3,1), (2x, 2y, 1) \rangle \, dx\,dy = \iint_D (-8x - 6y + 1)\,dx\,dy$$

rotore di $F$ = rotore costante $= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ -y & 4z & 3x \end{vmatrix} = (0-4, 0-3, 0-(-1)) = (-4, -3, 1)$

$$S = \{ z = 4 - x^2 - y^2, \underbrace{x^2 + y^2 \le 4}_{D} \}$$

$$me = \frac{(-f_x, -f_y, -f_z)}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}} = \frac{(2x, 2y, 1)}{\sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2}}$$

$f(x,y) = 4 - x^2 - y^2$

$f_x = -2x$

$f_y = -2y$

$$= \int_0^{2\pi} d\sigma \int_0^2 (-8\rho\cos\sigma - 6\rho\sin\sigma + 1) \cdot \rho \, d\rho = \int_0^2 d\rho \int_0^{2\pi} (-8\rho^2\cos\sigma - 6\rho^2\sin\sigma + \rho)\, d\sigma = \int_0^2 2\pi\rho \, d\rho = 2\pi \left[\frac{\rho^2}{2}\right]_0^2 = 2\pi \cdot 2 = \boxed{4\pi}$$

↑ Coordinate polari di $D$ ; ↑ def. $J$

# TUTORAGGIO 2024

1) Quali criteri conosciamo sulle serie numeriche? $\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{3^n}\right)$

2) Come si calcola la somma di una serie? in generale calcolare la somma di una serie è IMPOSSIBILE

3) Che tipi di convergenza esistono per le serie di funzioni? $\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{n^2}\right)$ $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = c$

STEP 1 (condizione necessaria per la convergenza)

Se la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge $\Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = 0$

$\lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{3^n} = ?$ → se il limite da zero continuo l'esercizio

→ se il limite non da zero, mi fermo, la serie non converge

STEP 2

Applico uno dei 4 criteri seguenti

a) Teorema del confronto → "se $0 \leq a_n \leq b_n$ e $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ converge $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge

a) Criterio del rapporto → $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ serie numerica (termini positivi) $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$
- $> 1$ → la serie diverge
- $< 1 \Rightarrow$ la serie converge
- $= 1$ → non posso concludere niente, (usa un altro criterio)

b) Criterio della radice: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} =$
- $> 1$ → la serie diverge
- $< 1$ → la serie converge
- $= 1$ → nulla posso concludere

a) Assoluta convergenza $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ serie numerica (termini con segno qualunque)

se $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ converge $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge

a) Leibniz: se ho una serie numerica a segni alterni (uno pos. uno neg. uno pos. uno neg. ⋮)

$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n p_n$, se 1) $p_n$ decresce $(p_0 \geq p_1 \geq p_2 \geq p_3 \geq \dots)$

2) $\lim_{n\to\infty} p_n = 0 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n p_n$ converge

ESEMPI ① $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n+1}$ STEP 1: $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = 1$ → la serie non converge

② $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2+3n}{n+2}$ STEP 1: $\lim_{n\to\infty} \frac{n^2+3n}{n+2} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2(1+\frac{3}{n})}{n(1+\frac{2}{n})} = \infty$ → la serie non converge

③ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-n}}{n}$ STEP 1: $\lim_{n\to\infty} \frac{e^{-n}}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{e^n} \cdot \frac{1}{n} = 0$ → vado avanti

STEP 2: CRITERIO DEL RAPPORTO $a_n = \frac{e^{-n}}{n}$

$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{e^{-(n+1)}}{n+1}\right) : \frac{e^{-n}}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{e^{-n-1}}{n+1} \cdot \frac{n}{e^{-n}} =$

$= e^{-1} = \frac{1}{e} < 1$ → LA SERIE CONVERGE

Ci concentreremo su 2 tipi di serie di cui conosciamo la somma

a) geometriche $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$ se $|q| < 1$

(ossia se $-1 < q < 1$)

b) telescopiche $\sum_{n=0}^{\infty} (A_{n+1} - A_n) = \boxed{\lim_{n\to\infty} A_{n+1}} - A_0$

inoltre conosciamo il comportamento delle

c) serie armoniche generalizzate $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ $\begin{cases} \text{se } \alpha > 1 & \text{convergono} \\ \text{se } \alpha \leq 1 & \text{divergono} \end{cases}$

ESEMPI 4) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{4}{5}\right)^n$ ⇓ (assoluta convergenza) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{4}{5}\right)^n$ converge a $\left(\frac{1}{1-\frac{4}{5}}\right) = \frac{1}{\frac{1}{5}} = 5$ ⇒

$= \frac{1}{1-\left(-\frac{4}{5}\right)} = \frac{1}{1+\frac{4}{5}} = \frac{1}{\frac{9}{5}} = \frac{5}{9}$

converge anche $\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{4}{5}\right)^n$

DOMANDA 3: 3 tipi di convergenza — la serie $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ converge in maniera:

a) puntuale: se fissato un punto $x$, $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) = f(x)$

b) uniforme: se, chiamato $S_n = \sup_{x\in I} |f_n(x) - f(x)|$, vale che $\lim_{n\to\infty} S_n = 0$ NO

c) totale:

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$, $x \in [0,1]$ $\qquad f_n(x) = \frac{x^n}{n}$

osservo che per $x \in [0,1] \to x^n \leq 1$ $\quad \left[\begin{array}{l} 0 \leq x \leq 1 \\ 0^n \leq x^n \leq 1^n \\ 0 \leq x^n \leq 1 \end{array}\right]$

$\to \frac{x^n}{n} \leq \frac{1}{n} \quad \to \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

Attenzione, non posso usare il confronto perché $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ non converge!

fissato $x$, calcolo (criterio del rapporto) $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right) : \left(\frac{x^n}{n}\right) =$

$= \lim_{n\to\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{n}{x^n} = x$

$\begin{cases} x > 1 \rightarrow \text{diverge} \\ x < 1 \rightarrow \text{Converge} \\ x = 1 \rightarrow \text{diventa } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ diverge} \end{cases}$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4 x^n}$ , $x \in [1, \infty)$

$\frac{1}{n^4 x^n} \leq \frac{1}{n^4}$ è vera per $x \in [1, \infty)$ ?

$x^n \cdot \frac{1}{x^n} \leq 1 \cdot x^n \rightarrow 1 \leq x^n$ Sì

posso dire che $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4 x^n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ converge (armonica generalizzata con $\alpha > 1$) $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4 x^n}$ CONVERGE $x \in [1, \infty)$

UNA SERIE DI POTENZE È UNA SERIE DI FUNZIONI DELLA FORMA $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$

chiameremo $x_0$ centro della serie

Questo tipo di serie può convergere solo in un intervallo del Tipo

- $[x_0, x_0]$
- $[x_0 - r, x_0 + r]$ ($r$ è chiamato raggio)
- $(-\infty, +\infty)$

COME SI CALCOLA $r$? Si calcola $r = \frac{1}{\ell}$, dove

- RAPPORTO: $\ell = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$
- RADICE: $\ell = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$

ESEMPIO: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{n \cdot 2^n} (x-3)^n$ $(x - x_0)$ $x_0 = 3$

CERCO $r$: calcolo $\ell = \frac{1}{r}$ rapporto: $\ell = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{e^{n+1}}{(n+1)2^{n+1}}\right) : \left(\frac{e^n}{n \cdot 2^n}\right)$

$$= \lim_{n\to\infty} \left( \frac{e^{n+1}}{(n+1)2^{n+1}} \right) \cdot \frac{n \cdot 2^n}{e^n} = \frac{e}{2}$$

$\Rightarrow r = \frac{1}{\ell} = \frac{2}{e}$ e il mio intervallo di convergenza è $(x_0 - r, x_0 + r) = \left(3 - \frac{2}{e}, 3 + \frac{2}{e}\right)$

$$\sqrt[n]{n^n} = n$$

## ESERCIZI x 🏠 SERIE DI FUNZIONI

ES. 1 : $x_0 = 2$ $\ell = \frac{1}{r}$ RAPPORTO

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n^2}$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{(n+1)^2} = 1$$

$\frac{1}{n^2} \cdot (x-2)^n$

$\frac{a_{n+1}}{a_n}$ $\Rightarrow$ $r = \frac{1}{\ell} = 1$ e il mio intervallo di convergenza è $(2-1, 2+1)$

$(1, 3)$

STUDIO DEGLI ESTREMI: $(x=1, x=3)$

- $x=1$ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-2)^n}{n^2} = \sum_n \frac{(-1)^n}{n^2}$ → Converge

STEP 1: $-\frac{1}{n^2} \leq \frac{(-1)^n}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}$ $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{\infty} = 0$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = 0$$

STEP 2: assoluta convergenza: $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n^2} \right| = \sum_n \frac{1}{n^2}$ CONVERGENTE (armonica generalizzata con $\alpha = 2$)

$\Rightarrow \sum_n \frac{(-1)^n}{n^2}$ Converge

- $x=3$ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3-2)^n}{n^2} = \sum_n \frac{1}{n^2}$ → Converge

$$I = [1, 3]$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^n (x+1)^n \qquad x_0 = -1 \qquad \ell = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n^n} = \lim_{n\to\infty} n = \infty$$

$$r = \frac{1}{\ell} = \frac{1}{0} = \infty \quad \Rightarrow \quad I = (x_0 - r, x_0 + r) = \{-1\}$$

ESERCIZIO

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n+1} x^n \qquad x_0 = 0 \qquad r = ?$$

RAPPORTO

$$\ell = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{3^{n+1}}{(n+1)+1} : \left(\frac{3^n}{n+1}\right) = \frac{3^{n+1}}{n+2} \cdot \frac{n+1}{3^n} = \frac{3}{1} \cdot 1 = 3 \qquad r = \frac{1}{3}$$

$$I = (x_0 - r, x_0 + r) = \left(0 - \frac{1}{3}, 0 + \frac{1}{3}\right) = \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

estremi :

- $x = \frac{1}{3}$ $\qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n+1} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^n = \sum_n \frac{3^n}{n+1} \cdot \frac{1^n}{3^n} = \sum_n \frac{1}{n+1}$

STEP 1: esercizio

STEP 2:

CRITERIO ASINTOTICO: se $\sum_n a_n$, $\sum_n b_n$ sono 2 serie numeriche e $a_n \sim b_n$, ossia $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$, allora le 2 serie hanno stesso comportamento (se una converge, lo fa anche l'altra, se una non converge non lo fa neanche l'altra)

$\sum_n \frac{1}{n+1} \sim \sum_n \frac{1}{n}$ → non converge (armonica generalizzata con $\alpha = 1$)

PERCHÈ $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{n+1}\right) : \left(\frac{1}{n}\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+1} \cdot n = 1$

esercizio: verificare che converge (Leibniz)

- $x = -\frac{1}{3}$ $\quad \sum_n \frac{3^n}{n+1}\left(-\frac{1}{3}\right)^n = \sum_n \frac{3^n}{n+1}\cdot\frac{(-1)^n}{3^n} = \sum \frac{(-1)^n}{n+1}$

$\Rightarrow I = \left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$

ESERCIZIO: $\quad x_0 = -1$ $\quad$ RAPPORTO

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{e^n}{n}(x+1)^n \qquad \lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^{n+1}e^{n+1}}{n+1}\cdot\frac{n}{(-1)^n e^n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{-e\cdot n}{n+1}\right| = e \qquad r = \frac{1}{e}$$

$\left(-1-\frac{1}{e}\,;\,-1+\frac{1}{e}\right)$

$x = \left(-1-\frac{1}{e}\right)$ → non è convergente

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{e^n}{n}\left(-1-\frac{1}{e}+1\right)^n = \sum (-1)^n \frac{e^n}{n}\frac{(-1)^n}{e^n} = \sum \frac{(-1)^{2n}}{n} = \sum \frac{1}{n} \to \text{No}$$

serie armonica

$x = \left(-1+\frac{1}{e}\right)$

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{e^n}{n}\left(-1+\frac{1}{e}+1\right)^n = \sum (-1)^n \frac{e^n}{n}\left(\frac{1}{e}\right)^n = \sum \frac{(-1)^n}{n}$$

Converge per Leibniz

$I = \left(-1-\frac{1}{e}\,;-1+\frac{1}{e}\right]$

## LEGAME TRA CONVERGENZA UNIFORME E SERIE DI POTENZE

**CRITERIO DI WEIERSTRASS** (obbiettivo: maggiorare una serie di funzioni con una serie numerica convergente)

Sia $\sum_n f_n(x)$ una serie di funzioni. se trovo una serie numerica $\sum_n a_n$ convergente e $|f_n(x)| \le a_n$ in $[a,b] \Rightarrow \sum_n f_n(x)$ converge totalmente in $[a,b]$ quindi anche uniformemente

per le serie di potenze però

se $\sum_n a_n (x-x_0)^n$ converge nell'intervallo $I$, allora essa converge totalmente (quindi anche uniformemente) in ogni $[a,b] \subset I$

ES: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}(x-2)^n$ Converge in $I=[1,3]$ $\Rightarrow$ Converge anche uniformemente in $[2,\ 2{,}5]$

Cosa succede quando ho la convergenza uniforme? posso integrare/derivare termine a termine

ES: $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ $x_0=0$ $r=1$ Converge in $(x_0-r, x_0+r)=(-1,1)$

$\Rightarrow$ Converge uniformemente in $\left[0, \frac{1}{2}\right] \subset (-1,1)$ in $\left[0, \frac{1}{2}\right]$

l'esercizio chiedeva $\int \sum_{n=1}^{\infty} x^n\,dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int x^n\,dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$

$\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$

$\int \frac{1}{1-x}\,dx = -\ln|1-x|$

*Domini e superfici.*

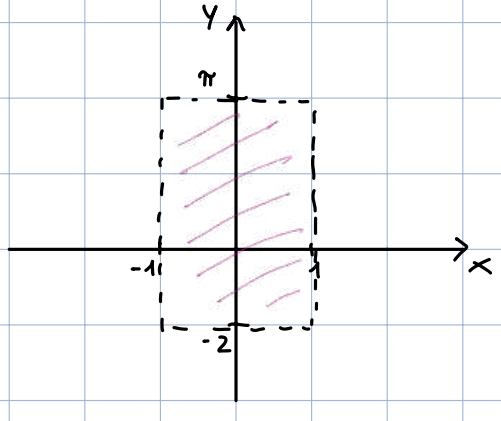
**Esercizio 2.4.** Rappresentare graficamente i seguenti domini normali del piano:

$$A=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : -1\le x\le 1,\quad -2\le y\le \pi\right\};$$
$$B=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : 0\le x\le 1,\quad 0\le y\le x^2\right\};$$
$$C=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : e^y\le x\le e,\quad 0\le y\le 1\right\};$$
$$D=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x^2+y^2\le 4,\quad y\ge 0\right\}$$

**Esercizio 2.5.** Rappresentare graficamente le seguenti (porzioni di) superfici dello spazio:

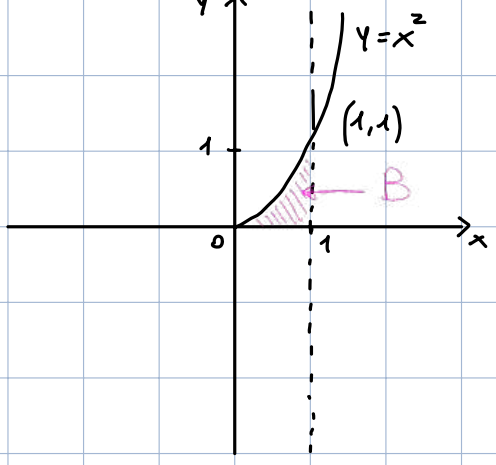
$$E=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : 2x-y+z-1=0\right\};$$
$$F=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : z=9-x^2-y^2,\quad z\ge 0\right\};$$
$$G=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : x^2+y^2+z^2=9,\quad y\ge 0,\quad z\ge 0\right\}.$$

A =



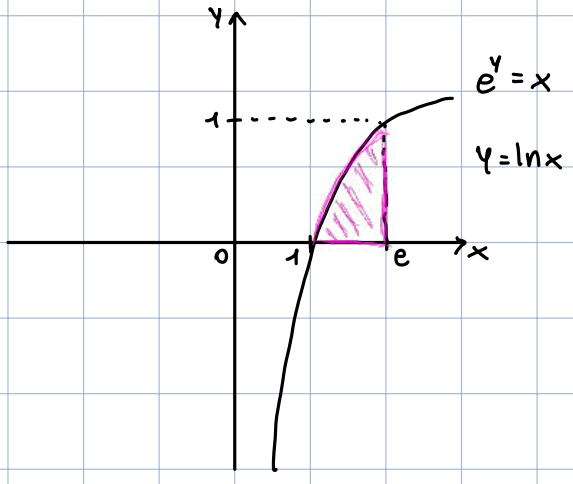
B =

dominio normale rispetto all'asse x




C =

dominio normale rispetto all'asse y




23 Ottobre 2024

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x+1}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{x\left(1+\frac{1}{x}\right)}{x} = 1$$

($\frac{1}{x} \to 0$)

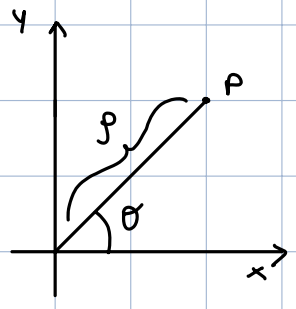
Quando abbiamo un limite in 2 o più variabili:

1) "calcoliamo" il limite in direzioni privilegiate
   - se ottengo risultati diversi → il limite non esiste
   - se ottengo risultati uguali
2) verifico limite o cambio coordinate

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3-2xy+y^3}{x^2+y^2}$$

1) $x=0$ $\quad \lim_{y\to 0} \frac{y^3}{y^2} = 0$

$y=0$ $\quad \lim_{x\to 0} \frac{x^3}{x^2} = 0$




Coordinate polari: $\begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\sin\theta \end{cases}$ $\Rightarrow$ sono utili quando $(x,y)\to(0,0)$ perché

in tal caso: $\lim_{(x,y)\to(0,0)} = \lim_{\rho\to 0}$

[$\rho$ è una distanza, quindi $\rho$ è sempre $\geq 0$, $\theta$ è un angolo]

Coordinate polari:

$$\lim_{\rho\to 0} \frac{x^3-2xy+y^3}{x^2+y^2} = \frac{(\rho\cos\theta)^3 - 2\cdot\rho\cos\theta\cdot\rho\sin\theta + (\rho\sin\theta)^3}{(\rho\cos\theta)^2+(\rho\sin\theta)^2} = \lim_{\rho\to 0} \frac{\rho^3\cos^3\theta - 2\rho^2\cos\theta\cdot\sin\theta + \rho^3\sin^3\theta}{\rho^2\cos^2\theta + \rho^2\sin^2\theta \to \rho^2} =$$

$$\lim_{\rho\to 0} \frac{\rho^2[\rho\cos^3\theta - 2\cos\theta\cdot\sin\theta + \rho\sin^3\theta]}{\rho^2} = \lim_{\rho\to 0} \rho\cos^3\theta - 2\cos\theta\cdot\sin\theta + \rho\sin^3\theta = -2\cos\theta\cdot\sin\theta$$

($\rho\to 0$, $\rho\sin^3\theta\to 0$)

allora il limite non esiste

perché in base a $\theta$ che scelgo, da valori diversi

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{5x^3-2xy^2-y^4}{x^3-2y^4}$$

1) $x=0$ $\quad \lim_{y\to 0} \frac{-y^4}{-2y^4} = \frac{1}{2}$

il limite non esiste

2) $y=0$ $\quad \lim_{x\to 0} \frac{5x^3}{x^3} = 5$

ES. 3:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2(3+y)+3|y|}{x^2+|y|}$$

ESERCIZIO: provare a calcolarlo in coordinate polari

2) provo a verificare che il lim = 3

1) DIREZIONI PRIVILEGIATE

$y=0$ $\quad \lim_{x\to 0} \frac{x^2(3+0)+3|0|}{x^2+|0|} = \lim_{x\to 0} \frac{3x^2}{x^2} = 3$

$x=0$ $\quad \lim_{y\to 0} \frac{0(3+y)+3|y|}{0+|y|} = \lim_{y\to 0} \frac{3|y|}{|y|} = 3$

$$\lim_{\rho\to 0} \frac{\rho^2\cos^2\theta(3+\rho\sin\theta)+3|\rho\sin\theta|}{\rho^2\cos^2\theta+|\rho\sin\theta|} \Rightarrow \lim_{\rho\to 0} \frac{3\rho^2\cos^2\theta+\rho^3\cos^2\theta\cdot\sin\theta+3|\rho\sin\theta|}{\rho^2\cos^2\theta+|\rho\sin\theta|}$$

$$\Rightarrow \lim_{\rho\to 0} \frac{\rho[3\rho\cos^2\theta+\rho^2\cos^2\theta\cdot\sin\theta+3|\sin\theta|]}{\rho[\cos^2\theta+|\sin\theta|]} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{\rho\to 0} \frac{0+0+3|\sin\theta|}{\cos^2\theta+|\sin\theta|}$$

$\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$

$\cos^2\theta=1-\sin^2\theta$

$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x)=\ell$ quando $\forall\varepsilon>0$ $\exists\delta>0$ tale che $\|(x,y)-(x_0,y_0)\|<\delta \Rightarrow |f(x)-\ell|<\varepsilon$

$\sqrt{x^2+y^2}$

quindi partendo da $\left|\frac{x^2(3+y)+3|y|}{x^2+|y|}-\boxed{3}\right|<\varepsilon$ trovo $\|(x,y)-(0,0)\|<\delta$

$\|(x-0,y-0)\|=\|(x,y)\|$

$$\left|\frac{x^2(3+y)+3|y|-3(x^2+|y|)}{x^2+|y|}\right| = \left|\frac{3x^2+x^2y+3|y|-3x^2-3|y|}{x^2+|y|}\right| = \left|\frac{x^2y}{x^2+|y|}\right| = \frac{x^2|y|}{x^2+|y|} \leq \frac{x^2|y|}{|y|} = x^2 \leq x^2+y^2 < \varepsilon$$

CASO PARTICOLARE: DIFFERENZIABILITÀ

DOMANDA: dire se $f(x,y)=3x^2+y^2+e^{x+y}$ è differenziabile in $(2,-7)$

TEOREMA (condizione sufficiente per la differenziabilità) se $f\in C^1$ in $(x_0,y_0) \Rightarrow f$ è differenziabile in $(x_0,y_0)$

quindi per risolvere questo tipo di esercizi

i) calcolo le derivate parziali di $f$

ii) se sono continue in $(x_0,y_0)$ sfrutto il Teorema

$f'_x = 6x + 0 + e^{x+y} \cdot (1)$ $\qquad$ $f'_y = 0 + 2y + e^{x+y} \cdot (1)$

(TEOREMA)
$\Rightarrow$ $f$ è differenziabile in $(2,-7)$ [in realtà in Tutto $\mathbb{R}^2$]

ESERCIZIO: provare a calcolare il limite della definizione di differenziabilità

$f$ è differenziabile in $(2,-7)$ se

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{f(2+h,-7+k) - f(2,-7) - f_x(2,-7)(h) - f_y(2,-7)(k)}{\sqrt{h^2+k^2}} = 0$$

NEL NOSTRO ESEMPIO: $f(x,y) = 3x^2 + y^2 + e^{x+y}$

$f_x(x,y) = 6x + e^{x+y}$

$f_y(x,y) = 2y + e^{x+y}$

$$\Rightarrow \lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{\left[3(2+h)^2 + (-7+k)^2 + e^{2+h-7+k}\right] - \left[3\cdot 2^2 + (-7)^2 + e^{2-7}\right] - \left(6\cdot 2 + e^{2-7}\right)h - \left[2(-7) + e^{2-7}\right]k}{\sqrt{h^2+k^2}} =$$

$$= \lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{12 + 12h + 3h^2 + 49 - 14k + k^2 + e^{-5+h+k} - \left(12 + 49 + e^{-5}\right) - 12h - e^{-5}h + 14k - e^{-5}k}{\sqrt{h^2+k^2}} = \dots$$

ES. 4

$$f(x,y) = \ln(1+x^2+y^2)$$

$$f_x = \frac{1}{1+x^2+y^2}\cdot(2x) = \frac{2x}{1+x^2+y^2}$$

$$f_y = \frac{1}{1+x^2+y^2}\cdot(2y) = \frac{2y}{1+x^2+y^2}$$

$\nabla f = (f_x, f_y)$

"$\nabla f = 0$" significa che $(f_x, f_y) = (0,0)$,

ossia il sistema $\begin{cases} f_x = 0 \\ f_y = 0 \end{cases}$

nel nostro esercizio

$$\begin{cases} f_x = 0 \\ f_y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{2x}{1+x^2+y^2} = 0 \\ \frac{2y}{1+x^2+y^2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x = 0 \\ 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \quad A(0,0)$$

$$f_{xx} = \frac{2(1+x^2+y^2)-(2x)(2x)}{(1+x^2+y^2)^2} = \frac{2-2x^2+2y^2}{(1+x^2+y^2)^2}$$

$$f_{xy} = \frac{0-2x\cdot 2y}{(1+x^2+y^2)^2} = \frac{-4xy}{(1+x^2+y^2)^2}$$

uguali... perché?

$$f_{yx} = \frac{0-2y\cdot 2x}{(1+x^2+y^2)^2} = \frac{-4xy}{(1+x^2+y^2)^2}$$

$$f_{yy} = \frac{2\cdot(1+x^2+y^2)-2y\cdot(2y)}{(1+x^2+y^2)^2} = \frac{2+2x^2-2y^2}{(1+x^2+y^2)^2}$$

per concludere calcoliamo

$$H(f) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}$$

nei punti stazionari $(\nabla f = 0)$

1) se il determinante di $H(f) < 0$ → punto di sella

2) se $\det H(f) > 0$ e

- $f_{xx} > 0$ → punto di minimo relativo
- $f_{xx} < 0$ → punto di massimo relativo

3) $\det H(f) = 0$ → BOH!!!

$$H(f)(A) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$\det H(f)(A) = 4 - 0 = 4 > 0$

$f_{xx} = \boxed{2} > 0$ punto di minimo relativo

ESERCIZIO

1) finire l'es 3 4

2) calcolare max/min relativi di $f(x,y) = 2x^3+y^2-2xy+5$

$f(x,y) = 2x^3+y^2-2xy+5$

$f_x = 6x^2 - 2y$

$f_y = 2y - 2x$

$$\begin{cases} 6x^2-2y=0 \to 6x^2-2x=0 \to 3x^2-x=0 \\ 2y-2x=0 \to y-x=0 \to y=x \end{cases} \qquad x(3x-1)=0$$

- $x=0$ → $A(0,0)$
- $x=\frac{1}{3}$ → $B\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$

$f_{xx} = 12x$

$f_{xy} = -2$

$f_{yx} = -2$

$f_{yy} = 2$

$$H(f)(A) = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \qquad \det(f)(A) = -(-2)\cdot(-2) = -4 < 0$$

PUNTO DI SELLA

$$H(f)(B) = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \qquad \det(f)(B) = 8-4 = 4 > 0$$

$f_{xx} = 4 > 0$

PUNTO DI MINIMO RELATIVO

DEF: Sia $f = f(x,y)$ definita in un dominio $D \subseteq \mathbb{R}^2$. Il punto $P_0 = (x_0,y_0)$ si definisce:

1) PUNTO DI MINIMO RELATIVO se $\exists B\delta(P_0)$ tale che $f(P_0) \leq f(P) \quad \forall P \in B\delta(P_0)$

2) PUNTO DI MASSIMO RELATIVO se $\exists B\delta(P_0)$ tale che $f(P_0) \geq f(P) \quad \forall P \in B\delta(P_0)$

3) PUNTO DI SELLA se $\nabla f(P_0) = 0$ ma $\forall B\delta(P_0) \quad \exists P_1, P_2 \in B\delta(P_0)$ tali che $f(P_1) < f(P_0) < f(P_2)$

[CONDIZIONI SUFFICIENTI] Sia $f = f(x,y)$ definita su $D \subseteq \mathbb{R}^2$, $P_0 = (x_0,y_0) \in D$

- Se $\nabla f(P_0) = 0$, $\det H(f)(P_0) > 0$

  e $f_{xx}(P_0) > 0$ → $P_0$ è punto di minimo relativo

- Se $\nabla f(P_0) = 0$, $\det H(f)(P_0) > 0$

  e $f_{xx}(P_0) < 0$ ⇒ $P_0$ è un punto di massimo relativo

- se $\nabla f(P_0) = 0$ , $\det H(f)(P_0) < 0$ $P_0$ è un punto di sella

**Esercizio 4.2.** Studiare i punti stazionari delle funzioni

$$f(x,y) = (x^3 - x)(y^2 - 1); \quad \rightarrow \quad g(x,y) = xye^{-(x^2+y^2)}$$

$$g_x = y\,e^{-(x^2+y^2)} + xy\,e^{-(x^2+y^2)} \cdot (-2x) = y\,e^{-(x^2+y^2)}\left[1-2x^2\right]$$

$$g_y = x\,e^{-(x^2+y^2)}\left[1-2y^2\right]$$

sono simmetriche, ossia in $g$ la $x$ e la $y$ compaiono le stesse volte con uguali coefficienti

esponenziale sempre positivo

$$\nabla g = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y\,e^{-(x^2+y^2)}\left[1-2x^2\right]=0 \\ x\,e^{-(x^2+y^2)}\left[1-2y^2\right]=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y(1-2x^2)=0 \\ x(1-2y^2)=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y=0 \\ x(1-0)=0 \end{cases} \vee \begin{cases} 1-2x^2=0 \\ x(1-2y^2)=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y=0 \\ x=0 \end{cases} \vee \begin{cases} x=\pm\frac{1}{\sqrt{2}} \\ x(1-2y^2)=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y=0 \\ x=0 \end{cases} \vee \begin{cases} x=\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(1-2y^2)=0 \end{cases} \begin{cases} x=-\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}}(1-2y^2)=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y=0 \\ x=0 \end{cases} \vee \begin{cases} x=\frac{1}{\sqrt{2}} \\ y^2=\frac{1}{2} \end{cases} \vee \begin{cases} x=-\frac{1}{\sqrt{2}} \\ y^2=\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y=0 \\ x=0 \end{cases} \vee \begin{cases} x=\frac{1}{\sqrt{2}} \\ y=\pm\frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases} \vee \begin{cases} x=-\frac{1}{\sqrt{2}} \\ y=\pm\frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

⇒ i punti stazionari sono dunque

$$A(0,0) \;,\; B\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \;,\; C\left(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \;,\; D=\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \;,\; E=\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

CALCOLIAMO LE DERIVATE SECONDE

$$g_{xx} = y\left[e^{-(x^2+y^2)}(-2x)(1+2x^2) + e^{-(x^2+y^2)}(-4x)\right]$$

$$g_{xx} = y\,e^{-(x^2+y^2)}\left(4x^3-2x-4x\right) = 2xy\,e^{-(x^2+y^2)}\left(2x^2-3\right)$$

$$g_{xy} = \left[1-2x^2\right]\left[1\cdot e^{-(x^2+y^2)} + y\,e^{-(x^2+y^2)}(-2y)\right]$$

$$g_{xy} = \left(1-2x^2\right)e^{-(x^2+y^2)}\left(1-2y^2\right)$$

$$g_{yy} = 2xy\,e^{-(x^2+y^2)}\left(2y^2-3\right)$$

$$g_x = y\,e^{-(x^2+y^2)}\left[1-2x^2\right]$$

$$g_y = x\,e^{-(x^2+y^2)}\left[1-2y^2\right]$$

STUDIAMO LA MATRICE HESSIANA NEI PUNTI STAZIONARI:

$\det H(f)(A) = \begin{vmatrix} 0 & e^{0}\cdot 1\cdot 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 < 0$ PUNTO DI SELLA

$\det H(f)(B) = \begin{vmatrix} 2\cdot\frac{1}{2}\cdot e^{-1}\left(2\cdot\frac{1}{2}-3\right) & e^{-1}\cdot 0\cdot 0 \\ e^{-1}\cdot 0\cdot 0 & 2\cdot\frac{1}{2}\cdot e^{-1}\left(2\cdot\frac{1}{2}-3\right) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2e^{-1} & 0 \\ 0 & -2e^{-1} \end{vmatrix} = 4e^{-2} > 0$ e inoltre $f_{xx}(B) = -2e^{-1} < 0$

PUNTO DI MASSIMO RELATIVO

$\det H(f)(C) = \begin{vmatrix} 2\cdot e^{-1} & 0 \\ 0 & 2\cdot e^{-1} \end{vmatrix} = 2\cdot e^{-1}\cdot 2\cdot e^{-1} = 4\cdot e^{-2} > 0$ $f_{xx}(C) = 2e^{-2} > 0 \rightarrow$ PUNTO DI MINIMO RELATIVO

$\det H(f)(D) = \begin{vmatrix} 2e^{-1} & 0 \\ 0 & 2\cdot e^{-1} \end{vmatrix} = 4\cdot e^{-2} > 0$ $f_{xx}(D) = 2e^{-2} > 0 \rightarrow$ PUNTO DI MINIMO RELATIVO

$\det H(f)(E) = \begin{vmatrix} -2e^{-1} & 0 \\ 0 & -2e^{-1} \end{vmatrix} = 4e^{-2} > 0$ $f_{xx}(D) = -2e^{-1} < 0 \rightarrow$ PUNTO DI MASSIMO RELATIVO

**Esercizio 4.5.** Calcolare i punti di massimo e minimo relativi e assoluti della funzione

$$f(x, y) = x + \sqrt{3}y$$

sotto il vincolo $x^2 + y^2 \leq 4$.

Una funzione è vincolata se viene studiata non in tutto il suo dominio ma solo in un suo sottoinsieme.

[nell'es. $f$ ha dominio in $\mathbb{R}^2$, ma viene studiata in $\{x^2+y^2 \leq 4\}$ ← VINCOLO]

COME CERCARE MASSIMI E MINIMI VINCOLATI?

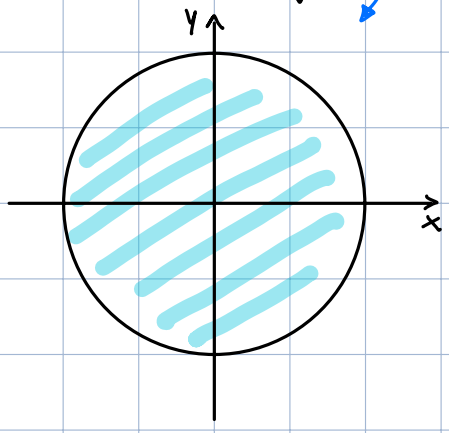
1) punti in cui $\nabla f = 0$, interni al vincolo
2) punti in cui non esiste $\nabla f$ (non è definito), interni al vincolo
3) sul bordo, con uno dei due metodi (parametrizzazione o moltiplicatori di Lagrange)

**TEOREMA DI WEIERSTRASS:** $f = f(x,y)$ continua definita su un dominio $D \subseteq \mathbb{R}^2$ chiuso e limitato $\Rightarrow$ $f$ ammette massimo e minimo assoluti in $D$.

**ESERCIZIO DI SU:**

$f(x,y) = x + \sqrt{3}y$

VINCOLO: $\{x^2+y^2 \leq 4\}$ ← $D$




nota: $D$ è chiuso (perché contiene il suo bordo) e limitato.

$\Rightarrow$ posso applicare il teorema di Weierstrass che mi garantisce che $f$ ammette massimi e minimi assoluti su $D$.

1) $\nabla f = 0$ ? $\quad f_x = 1$, $f_y = \sqrt{3}$ $\Rightarrow$ $\nabla f = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 1 = 0 \\ \sqrt{3} = 0 \end{cases}$ $\Rightarrow$ MAI VERO!

- quindi non ci sono punti stazionari

2) $\nexists \nabla f$ ? $\quad \nabla f = (1, \sqrt{3})$ ESISTE SEMPRE! $\Rightarrow$ non ci sono punti in cui non esiste $\nabla f$.

3) bordo: $x^2+y^2 = 4$ $\rightarrow$ circonferenza di centro $O = (0,0)$, $r = 2$.

**METODO MOLTIPLICATORI DI LAGRANGE:**

(scriviamo il vincolo del bordo come un'equazione con 0 al 2° membro)

$x^2+y^2 = 4 \rightsquigarrow \underbrace{x^2+y^2-4}_{g(x,y)} = 0$

$F(x,y,\lambda) = f(x,y) + \lambda\, g(x,y)$

$= x + \sqrt{3}y + \lambda(x^2+y^2-4)$

i punti di massimo o minimo sul bordo FD saranno i punti di massimo o minimo

di $f$ (Studiando $\nabla F = 0$)

$$\nabla F = 0 \iff \begin{cases} F_x = 0 \\ F_y = 0 \\ F_\lambda = 0 \end{cases} ; \quad \begin{cases} 1 + 2\lambda x = 0 \\ \sqrt{3} + 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 - 4 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda = -\frac{1}{2x} \\ \sqrt{3} + 2 \cdot \left(-\frac{1}{2x}\right) y = 0 \\ x^2 + y^2 - 4 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda = -\frac{1}{2x} \\ -\frac{y}{x} = -\sqrt{3} \\ x^2 + y^2 = 4 \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda = -\frac{1}{2x} \\ y = \sqrt{3}x \\ x^2 + (\sqrt{3}x)^2 = 4 \end{cases}$$

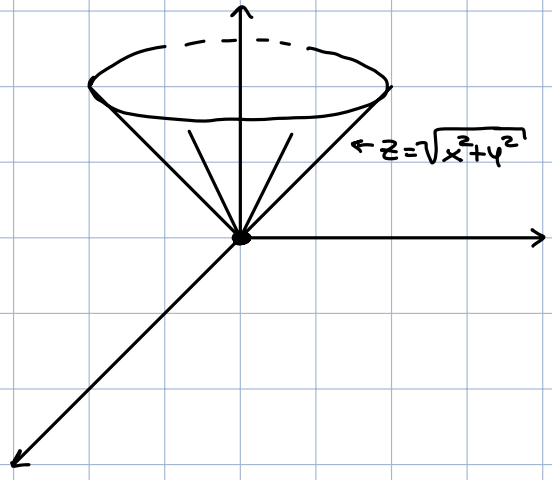
$$\begin{cases} \lambda = -\frac{1}{2x} \\ y = \sqrt{3}x \\ x^2 + 3x^2 = 4 \end{cases} ; \quad \begin{cases} \lambda = -\frac{1}{2x} \\ y = \sqrt{3}x \\ 4x^2 = 4 \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda = -\frac{1}{2x} \\ y = \sqrt{3}x \\ x = \pm 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} A\,(1, \sqrt{3}) \\ B\,(-1, -\sqrt{3}) \end{array}$$

QUALE È IL MASSIMO ASSOLUTO E QUALE IL MINIMO?

$f(A) = x + \sqrt{3}y = 1 + \sqrt{3} \cdot (\sqrt{3}) = 1 + 3 = 4$ ← $A$ punto di massimo assoluto

$f(B) = -1 + \sqrt{3} \cdot (-\sqrt{3}) = -1 - 3 = -4$ ← $B$ punto di minimo assoluto

ESEMPIO DI FUNZIONE IN CUI $\nexists \nabla f$ IN QUALCHE PUNTO




$h(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ $\qquad D = \mathbb{R}^2$ $\qquad (x^2+y^2 \geq 0$ SEMPRE$)$

$\nabla h = ?$

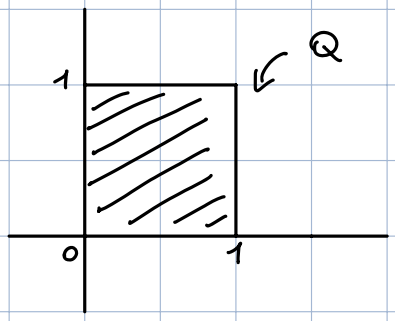
$$h_x = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \quad h_y = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \Rightarrow \nabla h = \left( \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \right)$$

ha dominio $x^2+y^2 > 0 \Rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$

$\Rightarrow \nexists \nabla h$ nel punto $(0,0)$.

**Esercizio 4.7** (Funzioni Armoniche). Sia $f(x, y) = 5x - 4y + 2$. Calcolarne i punti di massimo e minimo assoluto nel quadrato $Q = [0, 1] \times [0, 1]$.

nota: Q è chiuso e limitato $\Rightarrow$ vale il Teorema di Weierstrass per f (continua).




DEFINIZIONE FUNZIONE ARMONICA

$f = f(x,y)$ si dice armonica se $f_{xx} + f_{yy} = 0$

per questo tipo di funzioni vale il (principio del massimo)

TEOREMA: f armonica su D dominio di $\mathbb{R}^2 \Rightarrow$

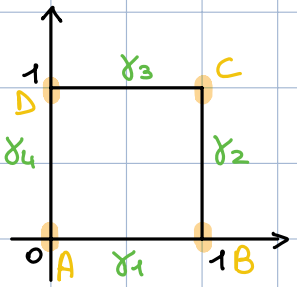
f assume massimo e minimo assoluti sul bordo FD.

$f_x = 5 \quad f_{xx} = 0$

$f_y = -4 \quad f_{yy} = 0$

$\Rightarrow f_{xx} + f_{yy} = 0 + 0 = 0$

$\Rightarrow$ f è armonica $\overset{\text{PRINCIPIO DEL MASSIMO}}{\Rightarrow}$ cerco i punti di massimo e minimo assoluti direttamente sul bordo FQ.




$A(0,0) \quad C(1,1)$

$B(1,0) \quad D(0,1)$

$FQ = \gamma_1 \cup \gamma_2 \cup \gamma_3 \cup \gamma_4$

quando il bordo è dato da unione di curve, si studia con la parametrizzazione ciascuna di esse.

Inoltre a fine esercizio considereremo anche i punti in cui cambia curva tra i candidati ad essere massimi/minimo assoluti.

$\gamma_1 : \begin{cases} x = t \\ y = 0 \end{cases} \quad t \in [0,1]$

$\gamma_1$ è un segmento che parte da (0,0) a (1,0)

$f_1(t) = 5t - 4\cdot 0 + 2 = 5t + 2$

$f_1'(t) = 5$ $\qquad f_1'(t) = 0 \iff 5 = 0$ MAI VERA!

$\gamma_2 : \begin{cases} x = 1 \\ y = t \end{cases} \qquad t \in [0,1]$

$f_2(t) = 5 - 4t + 2 = 7 - 4t$

$f_2'(t) = -4$ $\qquad f_2'(t) = 0 \iff -4 = 0$ MAI VERA!

$\gamma_3 : \begin{cases} x = t \\ y = 1 \end{cases} \qquad t \in [0,1]$

$f_3(t) = 5t - 4 + 2 = 5t - 2$

$f_3'(t) = 5$ $\qquad f_3'(t) = 0 \iff 5 = 0$ MAI VERA!

$f(x,y) = 5x - 4y + 2$

$\gamma_4 : \begin{cases} x = 0 \\ y = t \end{cases} \qquad t \in [0,1]$

$f_4(t) = 5\cdot 0 - 4t + 2 = -4t + 2$

$f_4'(t) = -4$ $\qquad f_4'(t) = 0 \iff -4 = 0$ MAI VERA!

$A(0,0) = 2$

$B(1,0) = 7$ B massimo assoluto

$C(1,1) = 3$

$D(0,1) = -2$ D minimo assoluto

$f(x,y) = 1 + 4x^2 - 4y^2$ $\quad Q = [0,1] \times [0,1]$

$f_x = 8x$ $\quad f_{xx} = 8$ $\quad f_{xx} + f_{yy} = 0$

$f_y = -8y$ $\quad f_{yy} = -8$

$\gamma_1 = \begin{cases} x = t \\ y = 0 \end{cases} \quad t \in [0,1]$

A punto stazionario

$z = 1 + 4t^2$ $\quad z' = 8t$ $\quad 8t = 0 \to t = 0$

$\gamma_2 = \begin{cases} x = 1 \\ y = t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 1$

$z = 5 - 4t^2$ $\quad z' = -8t$ $\quad -8t = 0 \to t = 0$ B punto stazionario

$\gamma_3 = \begin{cases} x = t \\ y = 1 \end{cases} \quad 1 \leq t \leq 1$

$z = 1 + 4t^2 - 4 = 4t^2 - 3$ $\quad z' = 8t$ $\quad t = 0$ D punto stazionario

$\gamma_4 = \begin{cases} x = 0 \\ y = t \end{cases}$

A punto stazionario

$z = 1 - 4t^2$ $\quad z' = -8t$ $\quad t = 0$

$A(0,0) \rightarrow z = 1$

$B(1,0) \rightarrow z = 5$ B punto di massimo assoluto

$D(0,1) \rightarrow z = -3$ D punto di minimo assoluto

# ESERCIZI VARI

## CALCOLO MASSIMI E MINIMI

$f(x,y) = (x^3-x)(y^2-1)$ $\qquad D=\mathbb{R}^2$

$f_x = (y^2-1)(3x^2-1)$

$f_y = (x^3-x)\,2y$

$\nabla f = 0 \iff \begin{cases} (y^2-1)(3x^2-1)=0 \\ 2xy(x^2-1)=0 \end{cases}$

risolvo la 2° si ottengono 3 casi:

$\begin{cases} -y^2+1=0 \to y=\pm 1 \\ (y^2-1)(-1)=0 \\ x=0 \end{cases}$ $\vee$ $\begin{cases} -3x^2+1=0 \quad x=\pm\frac{1}{\sqrt{3}} \\ (-1)(3x^2-1)=0 \\ y=0 \end{cases}$ $\vee$ $\begin{cases} (y^2-1)(3\cdot 1-1)=0 \\ x^2=1 \end{cases}$

$\begin{cases} y^2-1=0 \\ x=0 \end{cases}$ $\vee$ $\begin{cases} 3x^2-1=0 \\ y=0 \end{cases}$ $\vee$ $\begin{cases} y^2-1=0 \\ x^2=1 \end{cases}$

$\begin{cases} y=\pm 1 \\ x=0 \end{cases}$ $\vee$ $\begin{cases} x=\pm\frac{1}{\sqrt{3}} \\ y=0 \end{cases}$ $\vee$ $\begin{cases} y=\pm 1 \\ x=\pm 1 \end{cases}$

$A(0,1)$ $\quad B(0,-1)$ $\quad C\left(\frac{1}{\sqrt{3}},0\right)$ $\quad D\left(-\frac{1}{\sqrt{3}},0\right)$ $\quad E(1,1)$ $\quad F(1,-1)$ $\quad G(-1,1)$ $\quad H(-1,-1)$

questa funzione ha 8 punti stazionari!

$f_{xx} = (y^2-1)\,6x$

$f_{xy} = (3x^2-1)\,2y$

$f_{yy} = 2(x^3-x)$

CALCOLIAMO $H(f)$ NEI PUNTI STAZIONARI E IL SUO DETERMINANTE:

$\det H(f)(A) = \begin{vmatrix} 0 & -1\cdot 2 \\ -1\cdot 2 & 0 \end{vmatrix} = -4 < 0 \rightarrow A$ punto di sella

$[A(0,1)]$

$\det H(f)(B) = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -4 < 0 \rightarrow B$ punto di sella

$[B(0,-1)]$

$\det H(f)(C) = \begin{vmatrix} -\frac{6}{\sqrt{3}} & 0 \\ 0 & \end{vmatrix}$

$[C(\frac{1}{\sqrt{3}}, 0)]$

$-\frac{6}{\sqrt{3}}$

$(0-1)\ 6\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}$

$f_{xx} = (y^2-1)\,6x$

$f_{xy} = (3x^2-1)\,2y$

$f_{yy} = 2(x^3-x)$

$2\cdot\left[\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^3 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right]$

DA FARE CON LA CALCOLATRICE

# ESERCIZIO SUI LIMITI

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(xy)}{x^2+y^2}$$

direzioni privilegiate : $x=0$ , $y=0$ , $x=y$

non è una forma indeterminata, perché una F.I. si ottiene quando sia il numeratore che il denominatore sono quantità che tendono a zero. Quando invece una delle due è fissata a zero, quella prevale sull'altra

- $x=0$ $\quad \lim_{y\to 0} \frac{\sin(0\cdot y)}{0+y^2} = \lim_{y\to 0} \frac{0}{y^2} = 0$

- $y=0$ $\quad \lim_{x\to 0} \frac{\sin(x\cdot 0)}{x^2+0} = 0$

Come direzioni privilegiate possiamo prendere tutte le curve, a patto che il punto $(x_0,y_0)$ in cui si calcola il limite si calcola il limite, vi appartenga.

Ad esempio $x=y$ è una retta che passa per $(0,0)$ $\Rightarrow$ posso usarla come direzione privilegiata.

- $x=y \rightsquigarrow \lim_{x\to 0} \frac{\sin(x\cdot x)}{x^2+x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin(x^2)}{2x^2} = \frac{1}{2} \lim_{x\to 0} \frac{\sin(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2}\cdot 1 = \frac{1}{2}$

($\frac{\sin(x^2)}{x^2} \to 1$ : limite notevole)

**CONCLUSIONE:** dato che ho ottenuto limiti diversi con direzioni privilegiate, il limite NON ESISTE!

Con le coordinate polari : (alternativa)

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(xy)}{x^2+y^2}$$

$$\begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\sin\theta \end{cases} \qquad \lim_{\rho\to 0} \frac{\sin(\rho\cos\theta\cdot\rho\sin\theta)}{\rho^2\cos^2\theta+\rho^2\sin^2\theta} = \frac{\sin(\rho^2\cos\theta\cdot\sin\theta)}{\rho^2} \cdot \frac{\cos\theta\cdot\sin\theta}{\cos\theta\cdot\sin\theta} = \cos\theta\cdot\sin\theta$$

($\cos^2\theta+\sin^2\theta = 1$; $\frac{\sin(\rho^2\cos\theta\cdot\sin\theta)}{\rho^2} \to 1$ stesso limite notevole; $\frac{\cos\theta\cdot\sin\theta}{\cos\theta\cdot\sin\theta} = 1$)

⇒ il limite non esiste perché dipende da $\theta$!

ALTRO ESEMPIO:

direzioni privilegiate: $x=0$, $y=0$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{2x^3+x^2+y^4+3y^5}{x^2+y^4}$$

- $x=0$ $\quad \lim_{y\to 0} \frac{0+0+y^4+3y^5}{0+y^4} = \frac{y^4(1+3y)}{y^4} = 1+3\cdot 0 = 1$
- $y=0$ $\quad \lim_{x\to 0} \frac{2x^3+x^2+0+0}{x^2+0} = \frac{x^2(2x+1)}{x^2} = 2\cdot 0+1 = 1$
- $x=y^2$ $\quad \lim_{y\to 0} \frac{2y^6+y^4+y^4+3y^5}{y^4+y^4} = \frac{y^4(2y^2+1+1+3y)}{2y^4} = \frac{2y^2+2+3y}{2} = \frac{2\cdot 0+2+3\cdot 0}{2} = \frac{2}{2} = 1$

in questo caso anche studiando un'ulteriore direzione privilegiata ho ottenuto lo stesso risultato

⇒ per concludere l'esercizio passeremo allo STEP 2.

Coordinate polari:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{2x^3+x^2+y^4+3y^5}{x^2+y^4}$$

$$\begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\sin\theta \end{cases} \qquad \lim_{\rho\to 0} \frac{2\rho^3\cos^3\theta+\rho^2\cos^2\theta+\rho^4\sin^4\theta+3\cdot\rho^5\sin^5\theta}{\rho^2\cos^2\theta+\rho^4\sin^4\theta} = \frac{\rho^2\cos^2\theta(2\rho\cos\theta+1)+\rho^4\sin^4\theta(1+3\rho\sin\theta)}{\rho^4\sin^2\theta} =$$

$$\rho^2\cos^2\theta + \rho^2\sin^2\theta \cdot \rho^2\sin^2\theta$$

$$\rho^2\cdot\rho^2\sin^2\theta \to \rho^4\sin^2\theta$$

$$\lim_{\rho\to 0} \rho^2\cos^2\theta(2\rho\cos\theta+1)+\sin^2\theta(1+3\rho\sin\theta) \Rightarrow \lim_{\rho\to 0} \rho^2(2\rho\cos\theta+1)+1+3\rho\sin\theta = 1$$

ESERCIZIO:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{1-\cos(xy)}{x^4+y^4}$$

DIREZIONI PRIVILEGIATE:

- $x=0$ $\quad \lim_{y\to 0} \frac{1-\cos(0\cdot y)}{0+y^4} = \lim_{y\to 0} \frac{1-1}{y^4} = 0$

- $y=0$ $\quad \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos(x\cdot 0)}{x^4+0} = 0$

- $x=y$ $\quad \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos(x\cdot x)}{x^4+x^4} = \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos(x^2)}{2x^4} = \frac{1}{2} \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos(x^2)}{x^4} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

limite notevole $\frac{1}{2}$

$\Rightarrow$ IL LIMITE NON ESISTE!

$f(x,y)$ ha limite $l$ per $(x,y)\to(x_0,y_0)$ se $\forall \varepsilon>0 \quad \exists \delta>0$ tale che

$$\|(x,y)-(x_0,y_0)\| < \delta \Rightarrow |f(x,y)-l| < \varepsilon$$

Ad esempio verifico che $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2(y+3)+3|y|}{x^2+|y|} = 3$

$\|(x,y)-(0,0)\| < \delta$, OSSIA

$\|(x-0, y-0)\| < \delta$

$\|(x,y)\| < \delta$

$\sqrt{x^2+y^2} < \delta$

$\not\Rightarrow$ $\left| \frac{x^2(y+3)+3|y|}{x^2+|y|} - 3 \right| < \varepsilon$

$(x,y)\to(x_0,y_0)$ le coordinate polari diventano

$\rho \to 0$

$\begin{cases} x = x_0 + \rho\cos\theta \\ \end{cases}$ (nascono da... $\begin{cases} x - x_0 = \rho\cos\theta \end{cases}$

$\begin{cases} y = y_0 + \rho \sin\theta \end{cases}$ $\quad\quad$ $\begin{cases} y - y_0 = \rho \sin\theta \end{cases}$

## MASSIMI E MINIMI

**Esercizio 10.3.** Studiare i punti di estremo per le seguenti funzioni (su eventuali vincoli):

max e min senza vincolo

$$f(x,y) = x^2 + 4y^3 - 2xy + 4 \tag{5}$$
$$f(x,y) = xy(2x + 2y - xy - 4) \tag{6}$$
$$f(x,y) = 4y^4 - 16x^y + x \tag{7}$$

ha un vincolo nella curva

$$f(x,y) = xy, \qquad \gamma = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + 4y^2 = 1\} \tag{8}$$

è un quadrato è ARMONICA

$$f(x,y) = 1 + 4x^2 - 4y^2, \qquad Q = [0,1] \times [0,1] \tag{9}$$

$$f(x,y) = 1 + x^2 + y^2, \qquad D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 16\} \tag{10}$$

è su una curva

$$f(x,y) = x - y, \qquad \gamma = \{\arctan(x^2 + y^2 - 2) = 2 - x + y\} \tag{11}$$

$$f(x,y) = \sqrt[4]{x} + \sqrt[4]{y}, \qquad D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 2\} \tag{12}$$

Se nel dominio ci fosse stato solo il $<$ senza $\leq$ non sarebbe stato chiuso

### n° 10

$f(x,y) = 1 + x^2 + y^2$ $\qquad$ $D = \{x^2 + y^2 \leq 16\}$

Cerchiamo punti di massimo o minimo vincolati con i 3 STEP, notando che D è chiuso e limitato $\Rightarrow$ vale Weierstrass ed esistono sicuramente massimo e minimi assoluti

1) $\nabla f = 0$ ? $\qquad f_x = 2x \qquad f_y = 2y$

$$\nabla f = 0 \iff \begin{cases} f_x = 0 \\ f_y = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} 2x = 0 \\ 2y = 0 \end{cases}$$

$A = (0,0)$, che è interno al Dominio

2) $\nexists\, \nabla f$ ? $\qquad \nabla f = (f_x, f_y) = (2x, 2y)$ è sempre definito (sono dei polinomi)

3) BORDO FD (moltiplicatori di Lagrange): ← frontiera di D

• riscrivere il bordo $x^2+y^2=16$ come una equazione con 0 al 2° membro:

$x^2+y^2=16 \rightsquigarrow \underbrace{x^2+y^2-16}_{g(x,y)}=0$

Studiamo i punti stazionari **liberi** della funzione

$$F(x,y,\lambda) = f(x,y) + \lambda\, g(x,y)$$
$$= 1+x^2+y^2+\lambda\,(x^2+y^2-16)$$

$$\nabla F = 0 \iff \begin{cases} F_x=0 \\ F_y=0 \\ F_\lambda=0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x+2\lambda x=0 \\ 2y+2y\lambda=0 \\ (x^2+y^2-16)=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1^\circ\ 2x(1+\lambda)=0 \\ 2^\circ\ 2y(1+\lambda)=0 \\ x^2+y^2=16 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (1+\lambda)(2x-2y)=0 \\ 2y(1+\lambda)=0 \\ x^2+y^2=16 \end{cases}$$

(1° e 2°)

$$\Rightarrow \begin{cases} x=y \\ // \\ 2x^2=16 \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} 1+\lambda=0 \\ \\ x^2+y^2=16 \end{cases} \qquad \begin{cases} x=y \\ x^2=8 \end{cases} \qquad \begin{cases} y=x \\ x=\pm 2\sqrt{2} \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} \lambda=-1 \\ x^2+y^2=16 \end{cases}$$

tutti i punti del bordo sono stazionari per F

$B=(2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$

$\Rightarrow$ abbiamo ottenuto 2 punti stazionari per F.

$C=(-2\sqrt{2}, -2\sqrt{2})$

per concludere abbiamo 3 candidati ad essere massimo e minimo:

$A=(0,0) \longrightarrow f(A)=1+0+0=1$ ← A punto di minimo assoluto

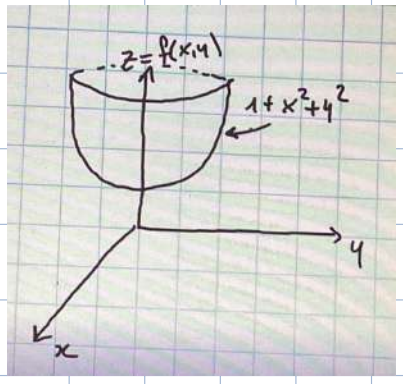
$B=(2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}) \longrightarrow f(B)=1+8+8=17$

$C=(-2\sqrt{2}, -2\sqrt{2}) \longrightarrow f(C)=1+8+8=17$

← B e C sono punti di massimo assoluto

• inoltre tutti i punti del bordo $\{x^2+y^2=16\}$ sono di massimo assoluto

$f(FD) = 1+\underbrace{x^2+y^2}_{16} = 17$



ESERCIZI DA FARE:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{e^{x^2-y^2}-1}{\arctan(x^2+y^2)}$$

direzioni privilegiate:

- $x=0$ $\quad \lim_{y\to 0} \frac{e^{0-y^2}-1}{\arctan(0+y^2)} = \frac{e^{-(y^2)}-1}{\arctan(y^2)} \cdot \frac{y^2}{-(y^2)} = -1\cdot 1 = -1$ ($y^2 \to 1$)

  • il limite non esiste

- $y=0$ $\quad \lim_{x\to 0} \frac{e^{x^2-0}-1}{\arctan(x^2+0)} = \frac{e^{x^2}-1}{\arctan(x^2)} \cdot \frac{x^2}{x^2} = 1$

esempi di domini per i quali non vale il Teorema di Weierstrass:

•) $D=\mathbb{R}^2$ → non limitato

•) $D=\{x^2+y^2<16\}$ → non è chiuso

•) $D=\{x\geq 0\}$ → non è limitato

•) $D=\{y>0\}$ → non chiuso e non limitato

perché non ha "=" o "≥" o "≤"

• il bordo è esplicitabile quando è composto da un'unica curva

modo alternativo per fare il punto 3:

invece con la parametrizzazione...

$FD=\{x^2+y^2=16\}$ $\qquad FD: \begin{cases} x=4\cos t \\ y=4\sin t \end{cases}, \ t\in[0,2\pi]$

$$f(t)=1+(4\cos t)^2+(4\sin t)^2 = 1+16\cos^2 t+16\sin^2 t = 1+16 = 17$$

$f'(t) = 0 \quad \forall t \in [0, 2\pi]$

$\Rightarrow$ i punti stazionari sul bordo sono tutti i punti (perché $f'(t) = 0$ in tutti i punti)

# INTEGRALI DOPPI

**DOMINIO NORMALE RISPETTO ASSE x**

$a \leq x \leq b$

$\gamma(x) \leq y \leq \delta(x)$

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b dx \int_{\gamma(x)}^{\delta(x)} f(x,y)\,dy$$

**DOMINIO NORMALE RISPETTO ASSE y**

$\alpha(y) \leq x \leq \beta(y)$

$c \leq y \leq d$

$$\iint_D g(x,y)\,dx\,dy = \int_c^d dy \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} g(x,y)\,dx$$

1) $\iint_D y \cdot \cos x - x e^x \,dx\,dy$

$D = \left[-\pi, \frac{\pi}{2}\right] \times [-2, 2]$ Si può scrivere in questi 2 modi

$D = \left\{-\pi \leq x \leq \frac{\pi}{2}\ ,\ -2 \leq y \leq 2\right\}$

$\Rightarrow D$ è normale rispetto a entrambi gli assi

normale rispetto all'asse x $\quad \iint_D y \cdot \cos x - x e^x \,dx\,dy = \int_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} dx \int_{-2}^{2} y \cos x - x e^x \,dy$

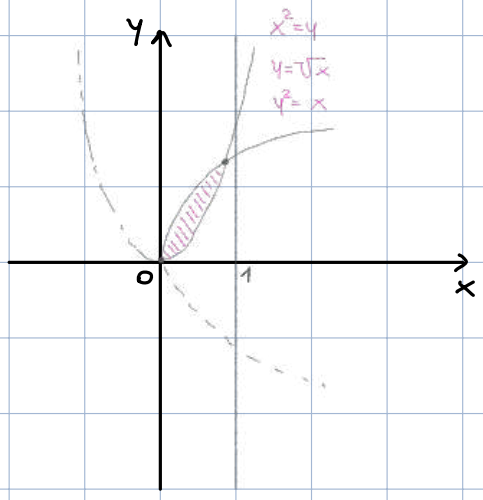
$$= \int_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} dx \left[\frac{y^2}{2}\cos x - x \cdot e^x\right]_{-2}^{2} = \int_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{4}{2}\cos x - x e^x - \left(\frac{4}{2}\cos x - x e^{-2}\right)\right) dx = \int_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} x\left(e^{-2} - e^2\right) dx$$

$$= \left(e^{-2} - e^2\right) \int_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} x\,dx = \left(e^{-2} - e^2\right)\left[\frac{x^2}{2}\right]_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} = \left(e^{-2} - e^2\right)\left(\frac{\pi^2}{8} - \frac{\pi^2}{2}\right) = -\frac{3\pi^2}{8}\left(e^{-2} - e^2\right) = \frac{3\pi^2}{8}\left(e^2 - \frac{1}{e^2}\right)$$

ESERCIZIO: Trattare $D$ come dominio norm. risp. all'asse y e ricalcolare l'integrale

Altro es:

$$\iint_E 4x^3y \, dx\,dy \qquad E = \{0 \le x \le 1,\ x^2 \le y \le \sqrt{x}\}$$

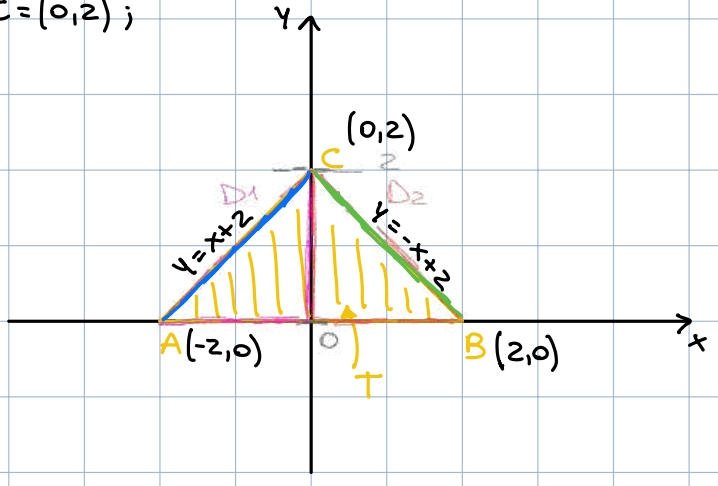



E è norm. risp. asse x

$$\int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} 4x^3y \, dy = \int_0^1 \left[ 4x^3 \frac{y^2}{2} \right]_{x^2}^{\sqrt{x}} dx = \int_0^1 (2x^3 \cdot x - 2x^3 \cdot x^4)\, dx =$$

$$= \int_0^1 2x^4 - 2x^7 \, dx = \left[ 2\frac{x^5}{5} - 2\frac{x^8}{8} \right]_0^1 = \left(\frac{2}{5} - \frac{1}{4}\right) - (0-0) = \frac{8-5}{20} = \boxed{\frac{3}{20}}$$

Altro es.: $T = \overset{\Delta}{ABC}$, $A=(-2,0)$, $B=(2,0)$, $C=(0,2)$;




$$\iint_T x\cdot y^2 + e^x \, dx\,dy$$

$$T = \{0 \le y \le 2,\ y-2 \le x \le -y+2\}$$

$$\int_0^2 dy \int_{y-2}^{-y+2} xy^2 + e^x \, dx = \int_0^2 dy \left[ \frac{x^2}{2}y^2 + e^x \right]_{y-2}^{-y+2} =$$

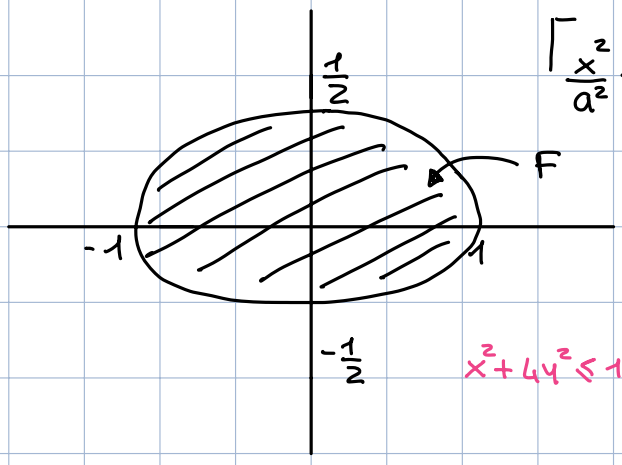
$$\int_0^2 \left( \frac{(-y+2)^2}{2} y^2 + e^{-y+2} - \left( \frac{(y-2)^2}{2} y^2 + e^{y-2} \right) \right) dy =$$

$$= \int_0^2 \left( \frac{y^2-2y+4}{2} y^2 + e^{-y+2} - \frac{y^2-2y+4}{2} y^2 - e^{y-2} \right) dy = \int_0^2 e^{-y+2} - e^{y-2} \, dy = \left[ -e^{-y+2} - e^{y-2} \right]_0^2 = \left(-e^{-2+2} - e^{2-2}\right) - \left(-e^{-0+2} - e^{0-2}\right)$$

$$= -1 - 1 + e^2 + e^{-2} = -2 + e^2 + e^{-2}$$

Altro es:

$\iint_F 1\,dx\,dy = \text{Area}(F)$ $\quad F\{x^2+4y^2 \le 1\}$




Coordinate polari (generalizzate)

$$\begin{cases} x = \rho\cos\sigma \\ y = \frac{1}{2}\rho\sin\sigma \end{cases} \qquad \sigma \in [0,2\pi] \quad \rho \in [0,1]$$

$x^2+4y^2 \le 1$

Coordinate polari classiche posto dal cerchio $x^2+y^2 \le r^2$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \rho\cos\sigma \\ y = \rho\sin\sigma \end{cases} \qquad \sigma \in [0,2\pi] \,,\ \rho \in [0,r]$$

nel nostro caso generalizzato:

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2} \le r^2$ $\qquad \begin{cases} x = a\rho\cos\sigma \\ y = b\rho\sin\sigma \end{cases} \qquad \sigma \in [0,2\pi] \,,\ \rho \in [0,r]$

COME CAMBIA L'INTEGRALE?

sostituisco $x,y$ con le nuove variabili, poi calcolo $Jac = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial\rho} & \frac{\partial x}{\partial\sigma} \\ \frac{\partial y}{\partial\rho} & \frac{\partial y}{\partial\sigma} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos\sigma & -\rho\sin\sigma \\ \frac{1}{2}\sin\sigma & \frac{1}{2}\rho\cos\sigma \end{vmatrix} =$

infine $dx\,dy$ diventa $|\det(Jac)| \cdot d\rho \cdot d\sigma$

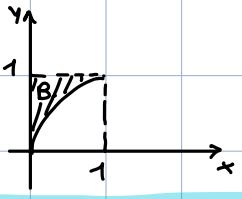
$$= \frac{1}{2}\rho\cos^2\sigma + \frac{1}{2}\rho\sin^2\sigma = \frac{1}{2}\rho\left(\cos^2\sigma+\sin^2\sigma\right) = \frac{1}{2}\rho$$

$F = \{(\rho,\sigma) \in [0,1]\times[0,2\pi]\}$

$$\Rightarrow \iint_F dx\,dy = \iint_{F'} \frac{1}{2}\rho\,d\rho\,d\sigma = \int_0^{2\pi} d\sigma \int_0^1 \frac{1}{2}\rho\,d\rho = \int_0^{2\pi} d\sigma \left[\frac{1}{2}\cdot\frac{\rho^2}{2}\right]_0^1 = \int_0^{2\pi}\left(\frac{1}{4}-0\right)d\sigma = \frac{1}{4}\int_0^{2\pi} d\sigma = \frac{1}{4}\cdot 2\pi = \boxed{\frac{\pi}{2}}$$

Altro es:

$$\iint_B \frac{y}{(1+x)(1+y^2)}\,dx\,dy$$ dove la curva "inferiore" è $y=\sqrt{x}$




**NORMALE RISPETTO ALL'ASSE x**

$0 \leq x \leq 1 \qquad \sqrt{x} \leq y \leq 1$

$$\int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^1 \frac{y}{(1+x)(1+y^2)}\,dy =$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{1+x}\,dx \int_{\sqrt{x}}^1 \frac{y}{1+y^2}\,dy =$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{1+x}\left[\frac{1}{2}\ln(1+y^2)\right]_{\sqrt{x}}^1 dx$$

**NORMALE RISPETTO ALL'ASSE y**

$0 \leq x \leq y^2 \qquad 0 \leq y \leq 1$

$$\int_0^1 dy \int_0^{y^2} \frac{y}{(1+x)(1+y^2)}\,dx = \int_0^1 \frac{y}{1+y^2}\,dy \int_0^{y^2} \frac{1}{1+x}\,dx =$$

$$= \int_0^1 \frac{y}{1+y^2}\left[\ln(1+x)\right]_0^{y^2} dy$$

RISULTATO = $\frac{\ln^2 2}{4}$

---

**Altro es:**

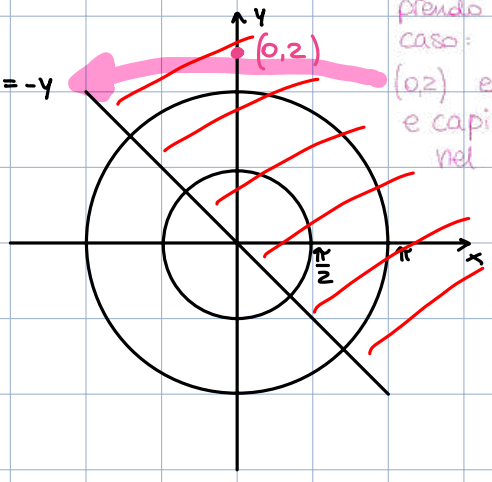
$$\iint_C \frac{x\cos^2\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)}{y^2}\,dx\,dy$$

dove $C$ è l'intersezione della corona circolare di centro l'origine e raggi $r = \frac{\pi}{2}$ e $R = \pi$ con l'insieme $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > -y,\ x < 0,\ y > 0\}$.
(*Suggerimento:* a fine esercizio potrebbe essere conveniente la sostituzione $\sin\vartheta = t$)

$x<0$

$y>0$

$x>-y \rightarrow x=-y$




prendo un numero a caso: (0,2) e sostituisco e capisco se sono nel semipiano giusto

Coordinate polari:

$$\begin{cases} x = \rho\cos\sigma & \rho \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right] \\ y = \rho\sin\sigma & \sigma \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3}{4}\pi\right] \end{cases}$$

$$C' = \left\{(\rho,\sigma) \in \left[\tfrac{\pi}{2}, \pi\right] \times \left[\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{3}{4}\pi\right]\right\}$$

$$\Rightarrow \iint_{C'} \frac{\rho\cos\sigma\ \cos^2\left(\sqrt{\rho^2\cos^2\sigma + \rho^2\sin^2\sigma}\right)}{\rho^2\sin^2\sigma}\,\boxed{\rho}\,d\rho\,d\sigma$$

$\rho$ → det (Jac)

$$= \iint_{C'} \frac{\cos\sigma\ \cos^2\left(\sqrt{\rho^2}\right)}{\sin^2\sigma}\,d\rho\,d\sigma$$

$$\cos^2\rho = \frac{1+\cos 2\rho}{2} \overset{0}{\approx} \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2\rho$$

$\sin 2t = 2\sin t \cdot \cos t \quad / \quad \cos 2t = 2\cos^2 t - 1$

$$= \iint_{C'} \frac{\cos\sigma \cos^2\rho}{\sin^2\sigma} \, d\rho d\sigma = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{4}\pi} d\sigma \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\cos\sigma \cos^2\rho}{\sin^2\sigma} \, d\rho = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{4}\pi} \frac{\cos\sigma}{\sin^2\sigma} \cdot d\sigma \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2\rho\right) d\rho =$$

$$= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{4}\pi} \frac{\cos\sigma}{\sin^2\sigma} \left[\frac{1}{2}\rho + \frac{1}{2}\frac{\sin 2\rho}{2}\right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\sigma = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{4}\pi} \frac{\cos\sigma}{\sin^2\sigma} \left(\frac{\pi}{2} + 0 - \left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} + 0\right)\right) d\sigma = \frac{\pi}{4} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{4}\pi} \frac{\cos\sigma}{\sin^2\sigma} \, d\sigma = \frac{\pi}{4} \int \frac{1}{t^2} \, dt =$$

$t = \sin\sigma$

$dt = \cos\sigma \, d\sigma$

$$= \frac{\pi}{4}\left[-\frac{1}{t}\right] = \frac{\pi}{4}\left[-\frac{1}{\sin\sigma}\right]_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{4}\pi} = \frac{\pi}{4}\left(-\frac{1\cdot 2}{\sqrt{2}} + 1\right) = \frac{\pi}{4}\cdot\left(-\sqrt{2}+1\right)$$

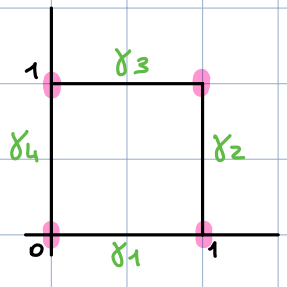
$$\int t^{-2} \, dt = \frac{t^{-2+1}}{-2+1} = \frac{t^{-1}}{-1} = -\frac{1}{t}$$

## FUNZIONE ARMONICA

$f(x,y) = 1 + 4x^2 - 4y^2$ $\qquad Q = [0,1] \times [0,1]$

$f_x = 8x$ $\qquad f_{xx} = 8$ $\qquad f_{xx} + f_{yy} = 8 - 8 = 0$ la funzione è ARMONICA

$f_y = -8x$ $\qquad f_{yy} = -8$




$\gamma_1$: $\begin{cases} x = t \\ y = 0 \end{cases}$ $\qquad t \in [0,1]$

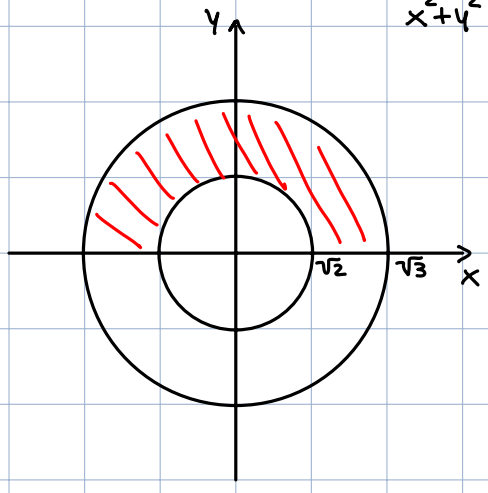
$f_1(t) =$

$$\iint_D \sqrt{x^2+y^2} \qquad D\ [2 \leq x^2+y^2 \leq 3\ ;\ y \geq 0]$$

$x^2+y^2 \leq 3 \rightarrow x^2+y^2 = 3$

$x^2+y^2 \geq 2$

$$\begin{cases} x = \rho\cos\sigma \\ y = \rho\sin\sigma \end{cases} \qquad \sqrt{2} < \rho < \sqrt{3} \qquad 0 < \sigma < \pi$$




$$\int_0^{\pi} d\sigma \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} \rho \cdot \sqrt{(\rho\cos\sigma)^2+(\rho\sin\sigma)^2}\ d\rho$$

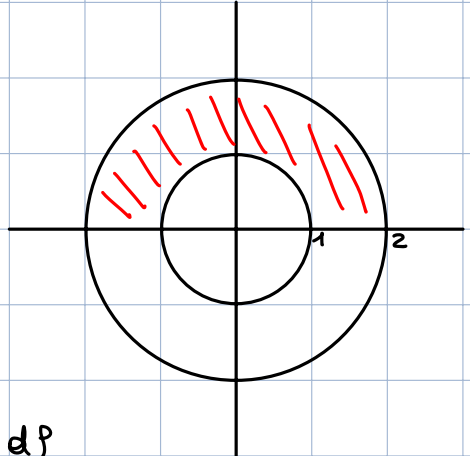
$$\int_0^{\pi} d\sigma \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} \rho \cdot \sqrt{\rho^2}\ d\rho$$

$$\int_0^{\pi} d\sigma \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} \rho^2\ d\rho = \int_0^{\pi} d\sigma \left[\frac{\rho^3}{3}\right]_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} = \int_0^{\pi} d\sigma \left(\frac{\sqrt{27}}{3} - \frac{\sqrt{8}}{3}\right) = \frac{\sqrt{27}-\sqrt{8}}{3} \cdot [\sigma]_0^{\pi} = \frac{\sqrt{27}-\sqrt{8}}{3}(\pi - 0)$$

Altro integrale (16):

$$\iint_D (x^2 y)\ dx\,dy \qquad D = \{1 \leq x^2+y^2 \leq 4\ ;\ y \geq 0\}$$

$$\begin{cases} x = \rho\cos\sigma \\ y = \rho\sin\sigma \end{cases} \qquad 1 \leq \rho \leq 2 \qquad 0 \leq \sigma \leq \pi$$




$$\int_0^{\pi} d\sigma \int_1^2 \rho^2\cos^2\sigma \cdot \rho\sin\sigma\ \rho\ d\rho$$

$$\int_0^{\pi} d\sigma \int_1^2 \rho^4\cos^2\sigma \cdot \sin\sigma\ d\rho = \int_0^{\pi} d\sigma \int_1^2 \rho^4(1-\sin^2\sigma)\cdot\sin\sigma\ d\rho$$

finito nel quaderno

# SIMULAZIONE ANALISI 2

**Problema 1.** [7 punti] Dimostrare che la differenziabilità implica la continuità. Studiare poi il limite

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{2x^2y^2 - xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{2x^2y^2 - xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

- $x = 0$ $\quad \lim_{y\to 0} \frac{2\cdot 0\cdot y^2 - 0\cdot y}{\sqrt{0+y^2}} = \lim_{y\to 0} \frac{0}{\sqrt{y^2}} = 0$

- $y = 0$ $\quad \lim_{x\to 0} \frac{2\cdot x^2\cdot 0 - x\cdot 0}{\sqrt{x^2+0}} = \lim_{x\to 0} \frac{0}{\sqrt{x^2}} = 0$

Coordinate polari:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{2x^2y^2 - xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$\begin{cases} x = \rho\cos\sigma \\ y = \rho\sin\sigma \end{cases}$$

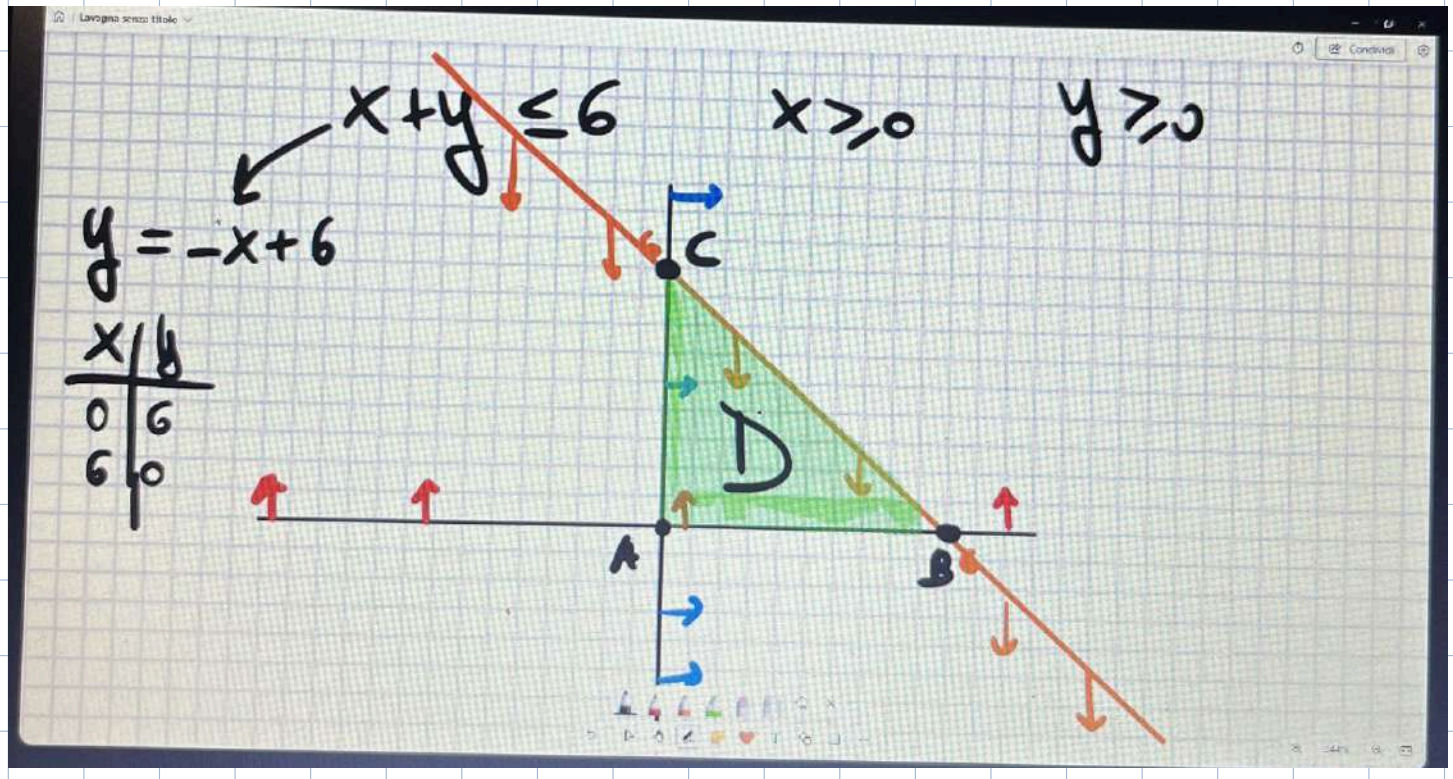
$$\lim_{\rho\to 0} \frac{2\cdot\rho^2\cos^2\sigma\cdot\rho^2\sin^2\sigma - \rho\cdot\cos\sigma\cdot\rho\sin\sigma}{\sqrt{\rho^2\cos^2\sigma + \rho^2\sin^2\sigma}} = \frac{2\cdot\rho^4\cos^2\sigma\cdot\sin^2\sigma - \rho^2\cos\sigma\cdot\sin\sigma}{\sqrt{\rho^2}} = \frac{\rho^2(2\cdot\rho^2\cos^2\sigma\cdot\sin^2\sigma - \cos\sigma\cdot\sin\sigma)}{\rho}$$

$$\lim_{\rho\to 0} = 0$$

**Problema 2.** [8 punti] Giustificarne l'esistenza e trovare gli estremi assoluti della funzione

$$f(x,y) = -x^2 - y^2 + 4x + 6y$$

nel triangolo $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y \leq 6,\ x \geq 0,\ y \geq 0\}$.




1) $\nabla f = 0$ ?

$f_x = -2x + 4$

$f_y = -2y + 6$

$\begin{cases} -2x+4=0 \rightarrow x = \frac{4}{2} \quad x = 2 \\ -2y+6=0 \rightarrow y = 3 \end{cases}$

interno al dominio

$A(2,3)$

2) $\nexists \nabla f$ ? $\quad \nabla f = (f_x, f_y) = (-2x+4, -2y+6)$

3) bordo FD (moltiplicatori di Lagrange)

$x + y = 6 \rightarrow g(x,y) \leftarrow x + y - 6 = 0$

$F(x,y,\lambda) = f(x,y) + \lambda\, g(x,y) = -x^2 - y^2 + 4x + 6y + \lambda(x+y-6)$

$$\nabla F = 0 \iff \begin{cases} F_x = 0 \\ F_y = 0 \\ F_\lambda = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} -2x+4+\lambda = 0 \\ -2y+6+\lambda = 0 \\ (x+y-6) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda = 2x-4 \\ -2y+6+2x-4 = 0 \to -y+1+x \to y = x+1 \end{cases}$$

$$y = \frac{5}{2} + 1 = \frac{7}{2}$$

$$x+x+1-6 = 0$$

$$2x-5 = 0$$

$$x = \frac{5}{2}$$

$$B = \left(\frac{5}{2}, \frac{7}{2}\right)$$

$A = (2,3) \to f(A) = -4-9+8+18 = 13$ ← punto di massimo assoluto

$B = \left(\frac{5}{2}, \frac{7}{2}\right) \to f(B) = -\left(\frac{5}{2}\right)^2 - \left(\frac{7}{2}\right)^2 + 4\cdot\frac{5}{2} + 6\cdot\frac{7}{2} = \frac{25}{2} \cong 12{,}5$

## 3) bordo FD (altro modo per risolvere questo)

$FD = \{x+y = 6\}$

BC $\Rightarrow$ $y = -x+6$

$f(x,y) = -x^2 - y^2 + 4x + 6y$

$f(x) = -x^2 - (-x+6)^2 + 4x + 6(-x+6)$

$f(x) = -x^2 - x^2 - 36 + 12x + 4x - 6x + 36$

$f(x) = -2x^2 + 10x$

$f'(x) = -4x + 10 \geq 0 \qquad -4x \geq -10 \qquad x \leq \frac{5}{2}$

$y = -x+6 = -\frac{5}{2} + 6 = \frac{7}{2}$

$P = \left(\frac{5}{2}, \frac{7}{2}\right)$

AB : $y = 0$

$f(x,y) = -x^2 - y^2 + 4x + 6y$

$f(x) = -x^2 + 4x$

$f'(x) = -2x + 4 \geq 0 \qquad x \leq 2$

$Q(2,0)$

AC : $x = 0$

$f(x,y) = -x^2 - y^2 + 4x + 6y$

$f(y) = -y^2 + 6y$

$f'(y) = -2y + 6 \geq 0 \qquad -2y \geq -6 \qquad y \leq 3$

$R(0,3)$

$z_P = -\left(\frac{5}{2}\right)^2 - \left(\frac{7}{2}\right)^2 + 4\left(\frac{5}{2}\right) + 6\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{25}{2} \simeq 12{,}5$

$z_Q = -4 + 8 = 4$

$z_R = -9 + 18 = 9$

$z_A = -4 - 9 + 8 + 18 = 13 \leftarrow$ A punto di massimo assoluto

$A(0,0) = 0$

$B(6,0) = -36 + 24 = -12 \leftarrow$ B punto di minimo assoluto

$C(0,6) = -36 + 36 = 0$

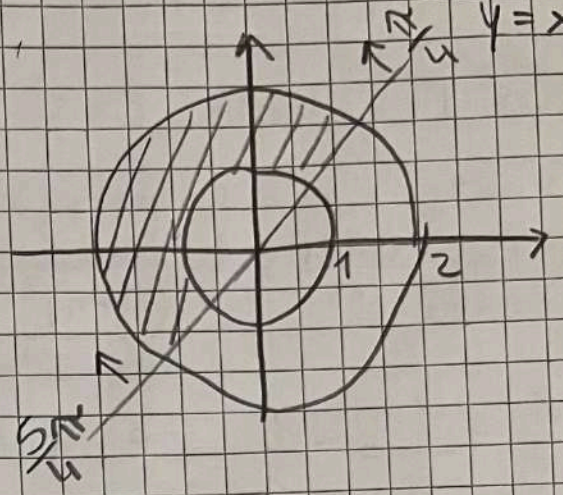
**Problema 3.** [8 punti] Calcolare il seguente integrale doppio:

$$\iint_C 4xy(x^2 + y^2)\, dx\, dy$$

con $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4,\ y \geq x\}$.

$$\iint_C 4xy(x^2+y^2)\,dx\,dy \qquad C=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid 1\le x^2+y^2\le 4,\ y\ge x\}$$

$$\begin{cases} x=\rho\cos\sigma \\ y=\rho\sin\sigma \end{cases} \qquad 1\le\rho\le 2 \qquad \frac{\pi}{4}\le\sigma\le\frac{5}{4}\pi$$




$$4\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{4}\pi} d\sigma \int_1^2 \rho\cos\sigma\cdot\rho\sin\sigma\left(\rho^2\cos^2\sigma+\rho^2\sin^2\sigma\right)\rho\cdot d\rho$$

$$4\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{4}\pi} d\sigma \int_1^2 \rho^5\,\underline{\cos\sigma\cdot\sin\sigma}\,d\rho$$

$$\int[f(x)]^n\cdot f'(x)=\frac{f(x)^{n+1}}{n+1}$$

$$4\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{4}\pi}\cos\sigma\cdot\sin\sigma\,d\sigma\cdot\left[\frac{\rho^6}{6}\right]_1^2$$

$$\left(4\left(\frac{64}{6}-\frac{1}{6}\right)\right)\cdot\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{4}\pi}\cos\sigma\cdot\sin\sigma\,d\sigma = 42\cdot\left[\frac{\sin^2\sigma}{2}\right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{4}\pi}$$

$$42\cdot\left[\frac{\left(\sin\frac{5}{4}\pi\right)^2}{2}-\frac{\left(\sin\frac{\pi}{4}\right)^2}{2}\right]=42\cdot\left[\frac{\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}{2}-\frac{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}{2}\right]$$

$$=42\cdot\left[\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\right]=42\cdot 0=0$$

**Problema 4.** [7 punti] Enunciare il Teorema di Integrazione termine a termine per le serie di funzioni. Determinare l'intervallo di convergenza $I$ (compreso lo studio degli estremi) della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{2^n}{n^3}(x+\frac{1}{2})^n$$

PROBLEMA 4:

$x_0 = -\frac{1}{2}$

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{2^n}{n^3}\left(x+\frac{1}{2}\right)^n$$

CERCO r: calcolo $\ell = \frac{1}{r}$

$$\ell = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{(-1)^{n+1}\cdot 2^{n+1}}{(n+1)^3}\cdot\frac{n^3}{(-1)^n\cdot 2^n} = +2$$

$r = \frac{1}{\ell} = \frac{1}{2} =$ e il mio intervallo di convergenza è

$(x_0 - r, x_0 + r)$

$\left(-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)$

$I = (-1, 0)$

la serie converge inoltre uniformemente in ogni $[a,b] \subset [-1,0]$, ad esempio $\left[-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}\right] \subset (-1,0)$

ESTREMI:

$x=0 \Rightarrow \sum_n (-1)^n \frac{2^n}{n^3}\left(0+\frac{1}{2}\right)^n = \sum_n (-1)^n \frac{2^n}{n^3}\cdot\frac{1}{2^n} \Rightarrow \sum_n \frac{(-1)^n}{n^3}$ → Converge

(Leibniz) serie a segni alterni

- $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^3} = 0$
- $\frac{1}{n^3}$ decresce

$x=-1 \Rightarrow \sum_n \frac{1}{n^3}$ → Converge

$\Rightarrow$ la serie converge

f differentiabile $\Rightarrow$ f continua

f diff. in $(x_0,y_0) \Rightarrow$

per concludere il Teorema vorrei mostrare

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$$

allora faccio il limite $(x,y)\to(x_0,y_0)$ ambo i membri in $f(x,y) = f(x_0,y_0) + A(x-x_0) + B(y-y_0) + o\left(\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}\right)$

ottenendo

$$\Rightarrow \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f\left[x_0,y_0) + A(x-x_0) + B(y-y_0) + o\left(\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}\right)\right] =$$

$$= f(x_0,y_0) + A(x_0-x_0) + B(y_0-y_0) + 0 \Rightarrow f(x_0,y_0)$$

# DIFFERENZIABILITÀ, DERIVABILITÀ, CONTINUITÀ

$f(x)$ $\quad x = x_0$ DERIVABILE

$\Downarrow$

$x = x_0$ CONTINUA

$f(x,y)$ $\quad (x_0, y_0)$

DERIVABILE

$? \Downarrow$ $\quad \Uparrow ?$

$f(x,y)$ $\quad (x_0, y_0)$ $\quad$ È

CONTINUA

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2 y}{x^4 + y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$$f'_x(0,0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(h,0) - 0}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{h^2 \cdot 0}{h^4 \cdot h} = 0$$

$$f'_y(0,0) = \lim_{k \to 0} \frac{f(0,k) - 0}{k} = \lim_{k \to 0} \frac{0 \cdot k}{k^3} = \frac{0}{k^2} = 0$$

$$\lim_{\substack{x \to 0 \\ y \to 0}} f(x,y) = \lim_{\substack{x \to 0 \\ y \to 0}} \frac{x^2 \cdot y}{x^4 + y^2}$$

$y = 0 \quad \lim_{x \to 0} \frac{x^2 \cdot 0}{x^4 + 0} = \lim_{x \to 0} \frac{0}{x^2} = 0$

$$\begin{cases} x = x \\ y = x^2 \end{cases} \qquad \lim_{x \to 0} \frac{x^4}{x^4 + x^4} = \lim_{x \to 0} \frac{x^4}{2x^4} = \frac{1}{2}$$

I due limiti sono diversi, quindi in questo caso la funzione non è continua ma è derivabile

$f(x,y) : X \subseteq \mathbb{R}^2 \qquad P = (x_0, y_0) \in \mathring{X}$

DIFFERENZIABILE IN $(x_0, y_0)$ SE $\exists\, H(h,k) : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

$$\lim_{\substack{h \to 0 \\ k \to 0}} \frac{f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) - [f'_x(P) \cdot h + f'_y(P) \cdot k]}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0$$

I) $f'_x(P)$, $f'_y(P)$ CONTINUE $\Rightarrow$ $f$ è differenziabile in $P=(x_0,y_0)$ $\Rightarrow$ $f$ continua in $P$

II) $f(x,y)$ NON CONTINUA $\vee$ $f(x,y)$ NON DERIVABILE $\Rightarrow$ $f(x,y)$ non è differenziabile

III) $f(x,y)$ è CONTINUA $\wedge$ $f(x,y)$ è DERIVABILE $\Rightarrow$ è differenziabile ?

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3+y^3}{|x|+|y|} & (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{x^3+y^3}{|x|+|y|} \qquad \begin{cases} x=\rho\cos\sigma \\ y=\rho\sin\sigma \end{cases}$$

$$\lim_{\rho\to 0} \frac{\rho^3(\cos^3\sigma+\sin^3\sigma)}{|\rho||\cos\sigma|+|\sin\sigma|}=0=f(0,0)$$

$u=(a,b)$ $$\lim_{h\to 0}\frac{f(a\cdot h,b\cdot h)-0}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{h^3(a^3+b^3)}{|h|(|a|+|b|)}=\lim_{h\to 0}\frac{|h|\cdot|h|\cdot h}{|h|}\,\frac{a^3+b^2}{|a|+|b|}=0$$

$f'_x(0,0)=0$ $\quad f'_y(0,0)=0$

continua nell'origine e derivabile nell'origine

Verifichiamo che sia differenziabile

$$\lim_{\substack{h\to 0\\ k\to 0}}\frac{f(h,k)-0-[0\cdot h+0\cdot k]}{\sqrt{h^2+k^2}}=\lim_{\substack{h\to 0\\ k\to 0}}\frac{h^3+k^2}{(|h|+|k|)}\cdot\frac{1}{\sqrt{h^2+k^2}} \qquad \begin{cases} k=\rho\sin\sigma \\ h=\rho\cos\sigma \end{cases}$$

$$\lim_{\rho\to 0}\frac{\rho^3(\cos^3\sigma+\sin^3\sigma)}{|\rho|\,|\cos\sigma|+|\sin\sigma|}\cdot\frac{1}{|\rho|}=0$$ la funzione è differenziabile

differentiabile in un punto $x_0$ — $f_x$ — continue nell'intorno

$f_y$ — di $x_0$

DIFFERENZIABILE?

$f(x,y) = 2x^4 + x^2y^2$ $\quad A\ (0,0)$

$f_x = 8x^3 + 2xy^2$

$f_y = 2x^2y$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(\overset{x_0+h}{\downarrow}\ \overset{y_0}{\downarrow};0) - f(\overset{x_0}{\downarrow},\overset{y_0}{\downarrow})}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{2h^4 - 0}{h} = \lim_{h\to 0} 2h^3 = 0$$

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{f(x_0+h;\ y_0+k) - f(x_0;y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0;y_0)\cdot h - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0;y_0)\cdot k}{}$$

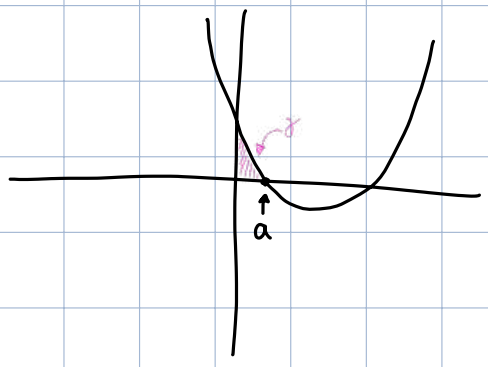
DERIVABILE

$f(x,y) = x^2 + 3y^4$ $\quad A\ (0;0)$

$f_x\ (0;0) = \lim_{h\to 0}$

$f_y\ (0;0) = \lim$

$y = x^2 + 4x - 1$



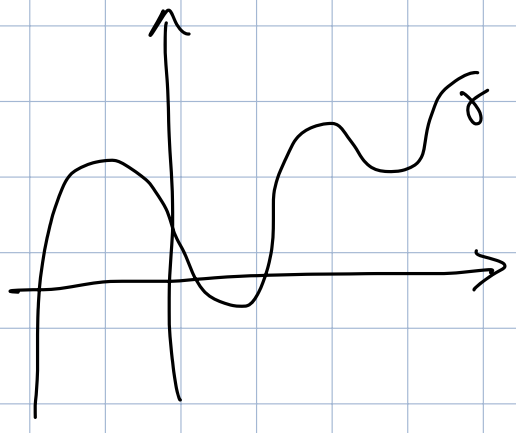

$$\gamma : \begin{cases} x = t \\ y = t^2 + 4t - 1 \end{cases}$$

$t \in [0, a]$

---

$f(x,y) = x - y$ NON C'È AL COMPITO

$\gamma = \{ \arctan(x^2+y^2-2) = 2 - x + y \}$




nota: Weierstrass non si può applicare

$\gamma$ come se fosse il bordo

metodo dei moltiplicatori di Lagrange

$$F(x,y,\lambda) = f(x,y) + \lambda g(x,y)$$

dove $g(x,y)$ si ottiene come $\arctan(x^2+y^2-2) = 2 - x + y$

$$\arctan(x^2+y^2-2) - 2 + x - y = 0$$

$$g(x,y) = \arctan(x^2+y^2-2) - 2 + x - y$$

$$F(x,y,\lambda) = x - y + \lambda \arctan(x^2+y^2-2) - 2\lambda + \lambda x - \lambda y$$

$$\begin{cases} F_x = 1 + \lambda \dfrac{2x}{1+(x^2+y^2-2)^2} + \lambda = 0 \\ F_y = -1 + \lambda \dfrac{2x}{1+(x^2+y^2-2)^2} - \lambda = 0 \end{cases} \qquad I + II \Rightarrow \lambda \cdot \frac{2x+2y}{1+(x^2+y^2-2)^2} + 0 = 0$$

$F_\lambda = \arctan(x^2+y^2-2) - 2 + x - y = 0$

$\frac{2\lambda(x+y)}{1+(x^2+y^2-2)^2} = 0$

$\lambda(x+y) = 0$

$\lambda = 0$ impossibile

$x = -y \Rightarrow$ etc...

$f(x,y) = xy(2x+2y-xy-4) = 2x^2y + 2xy^2 - x^2y^2 - 4xy$

$f_x = 4xy + 2y^2 - 2xy^2 - 4y = 2y(2x+y-xy-2)$

$f_y = 2x^2 + 4xy - 2x^2y - 4x = 2x(x+2y-xy-2)$

$\nabla f = 0$

$\begin{cases} f_x = 0 \\ f_y = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 2y(2x+y-xy-2) = 0 \\ 2x(x+2y-xy-2) = 0 \end{cases}$

$y = 0$

$2x+y-xy-2 = 0$

$\begin{cases} y = 0 \\ 2x(x-2) = 0 \end{cases}$ $x = 0$, $x = 2$

$A(0,0)$

$B(2,0)$

$-xy-2 = -2x-y$

$\begin{cases} 2x+y-xy-2 = 0 \\ 2x(x+2y-2x-y) = 0 \\ 2x(-x+y) = 0 \end{cases}$ $x = 0$, $+x = y$

$0+y-0-2 = 0$

$y = 2 \Rightarrow C(0,2)$

$\Rightarrow 2y + y - y^2 - 2 = 0$

$+y^2 - 3y + 2 = 0$

$(y-2)(y-1) = 0$

- $y = 1$
- $y = 2$

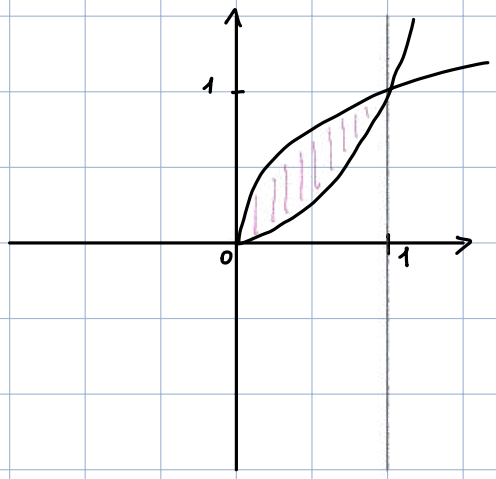
$\Rightarrow D(1,1)$, $E(2,2)$

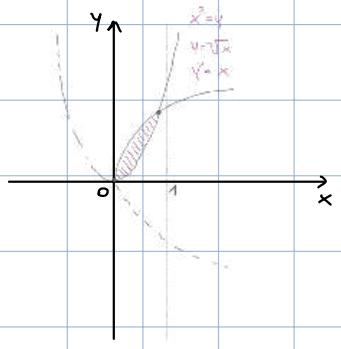
def. max/min rel e ass

teor. Weierstrass

serie → Teor. Term a Term
raggio di convergenza

$$\iint_D (y\sqrt{x})\,dx\,dy \qquad D = \{0 \le x \le 1,\ x^2 \le y \le \sqrt{x}\}$$




$$\int_0^1 \left( \int_{\sqrt{x}}^{x^2} y\sqrt{x}\,dy \right) dx =$$

$$\int_0^1 \sqrt{x}\,dx \int_{\sqrt{x}}^{x^2} y\,dy =$$

$$\int_0^1 \sqrt{x}\,dx \left[ \frac{y^2}{2} \right]_{\sqrt{x}}^{x^2} =$$

$$\int_0^1 \sqrt{x}\,dx \left[ \frac{(x^2)^2}{2} - \frac{(\sqrt{x})^2}{2} \right] = \frac{x^4}{2} - \frac{x}{2}$$

$$\int_0^1 \sqrt{x}\left[\frac{x^4}{2} - \frac{x}{2}\right] dx = \int_0^1 x^{\frac{1}{2}}\left[\frac{x^4}{2} - \frac{x}{2}\right] dx = \int_0^1 \frac{x^{\frac{9}{2}}}{2} - \frac{x^{\frac{3}{2}}}{2}\,dx = \frac{1}{2}\int_0^1 x^{\frac{9}{2}}\,dx - \frac{1}{2}\int_0^1 x^{\frac{3}{2}}\,dx = \left[\frac{1}{2}\left[\frac{x^{\frac{11}{2}}}{\frac{11}{2}} - \frac{1}{2}\left[\frac{x^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}}\right]\right]\right]_0^1$$

$$\left[\frac{1}{2}\left[x^{11}\cdot\frac{2}{11} - \frac{1}{2}\cdot x^{\frac{5}{2}}\cdot\frac{2}{5}\right]\right]_0^1$$

$$\left[\frac{1}{2}\,1\cdot\frac{2}{11} - \frac{1}{2}\cdot 1\cdot\frac{2}{5}\right] - 0$$

$$\frac{1}{11} - \frac{1}{5}$$

$$\frac{5-11}{55} = -\frac{6}{55}$$

1. Massimi e minimi relativi. Definizione e condizioni sufficienti per la loro esistenza con uno sketch della dimostrazione. Definizione di punto di sella. Determinare gli eventuali i max e min relativi e i punti di sella della funzione $h(x,y) = \frac{y^2}{4} - (x+1)\sin y$, $y \in [0,\pi]$.

$h(x,y) = \frac{y^2}{4} - (x+1)\sin y \quad y \in [0,\pi]$

$h'(x) = -\sin y = 0$

$h'_y = \frac{2y}{4} - (x+1)\cos y = 0$

$\begin{cases} +\sin y = 0 \rightarrow y = 0 \quad y = \pi \\ \frac{1}{2}y - (x+1)\cos y = 0 \end{cases} = \begin{cases} y = 0 \\ -(x+1)\cdot 1 = 0 \end{cases} = \begin{cases} \\ -x-1 \rightarrow x = -1 \end{cases}$ A(-1,0)

B$(-\frac{\pi}{2}-1\,;\,\pi)$

$\begin{cases} y = \pi \\ \frac{\pi}{2} - (x+1)\cdot(-1) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} y = \pi \\ \frac{\pi}{2} + x + 1 = 0 \rightarrow x = -\frac{\pi}{2} - 1 \end{cases}$

$h''_{xx} = 0$

$h''_{xy} = -\cos y$

$h''_{yx} = -\cos y$

$h''_{yy} = \frac{1}{2} + x\sin y + \sin y$

$H = \begin{vmatrix} 0 & -\cos y \\ -\cos y & \frac{1}{2} + x\sin y + \sin y \end{vmatrix}$

$H(A)(A) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = 0 - 1 = -1 < 0$ punto di sella

(-1,0)

$H(B)(B) = \begin{vmatrix} 0 & +1 \\ +1 & \frac{1}{2} + (-\frac{\pi}{2} - 1)\sin\pi + 0 \end{vmatrix} = -1 < 0$ punto di sella

B$(-\frac{\pi}{2}-1\,;\,\pi)$

# 2° PARZIALE

## INTEGRALI CURVILINEI

$\int_\gamma f(x,y)\,ds$

$\gamma$ → curva regolare (a tratti)

**definizione:** una curva regolare è una funzione $\gamma:[a,b]\to\mathbb{R}^2$ di classe $C^1$ e tale che

$$\gamma'(t)\neq(0,0) \quad \text{o equivalentemente} \quad \|\gamma'(t)\|\neq 0 \quad \forall t\in[a,b]$$

$f(x,y)$ continua $\qquad$ $ds$ "elemento di lunghezza"

Come si calcola? Si parametrizza $\gamma=\gamma(t)$, poi calcolo $ds$ che sarà la norma di $ds=\|\gamma'(t)\|\,dt$, infine $\int_\gamma f(x,y)\,ds=\int_a^b f\big(x(t),y(t)\big)\cdot\|\gamma'(t)\|\,dt$.

**ESERCIZI:**

$$\int_\sigma (3x+y-5)\,ds$$

$$\sigma(t)\begin{cases}x=2-\cos t\\ y=1+\sin t\end{cases}\qquad t\in[\pi,2\pi]$$

$ds=\|\sigma(t)\|\,dt$

$\sigma'(t)=(\sin t,\cos t)$

$$\|\sigma'(t)\|=\sqrt{(\sin t)^2+(\cos t)^2}=\sqrt{1}=1$$

$$\int_\sigma (3x+y-5)\,ds=\int_\pi^{2\pi}\big[3(2-\cos t)+(1+\sin t)-5\big]\,1\,dt=\int_\pi^{2\pi}6-3\cos t+1+\sin t-5\,dt=$$

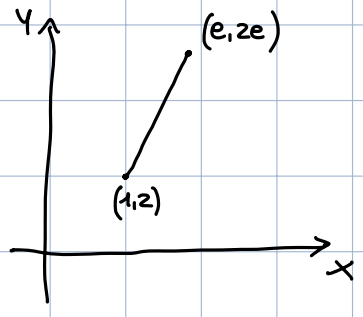
$$\int_{\pi}^{2\pi} 2 - 3\sin t + \sin t \, dt = \left[2t - 3\sin t - \cos t\right]_{\pi}^{2\pi} = \left(4\pi - 3\cdot 0 - 1\right) - \left(2\pi - 3\cdot 0 - (-1)\right) = 4\pi - 1 - 2\pi - 1 = \boxed{2\pi - 2}$$

ESERCIZIO 2:

$$\int_{\gamma} \frac{1}{3x+2y} \, ds$$

dove $\gamma$ è il segmento di estremi $(1,2)$ e $(e, 2e)$

parametrizziamo $\gamma$:




calcoliamo l'equazione della retta per $\gamma$

$$y = mx + q \xrightarrow{(1,2)} 2 = m\cdot 1 + q$$

$$\downarrow$$

$$(e, 2e)$$

$$2e = me + q$$

$$\begin{cases} m + q = 2 \\ me + q = 2e \end{cases}$$

$$m - me + q - q = 2 - 2e$$

$$m(1-e) = 2(1-e)$$

$$m = \frac{2(1-e)}{(1-e)} = 2$$

→ sostituisco $m=2$ nella 1° equazione

$2 + q = 2 \rightarrow q = 0$

quindi l'equazione della retta è $y = 2x$

$$\gamma(t) = \begin{cases} x = t \\ y = 2t \end{cases}, \quad t \in [1, e]$$

$$\gamma'(t) = (1, 2)$$

$$\|\gamma'(t)\| = \sqrt{t^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

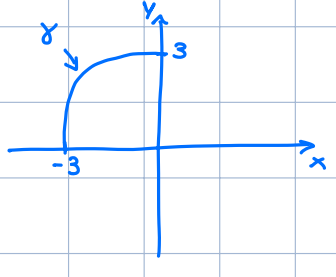
$$\int_{\gamma} \frac{1}{3x+2y} \, ds = \int_{1}^{e} \frac{1}{3t + 2(2t)} \sqrt{5} \, dt = \int_{1}^{e} \frac{1}{7t} \sqrt{5} \, dt = \frac{\sqrt{5}}{7} \int_{1}^{e} \frac{1}{t} \, dt = \frac{\sqrt{5}}{7} \left[\ln|t|\right]_{1}^{e} = \frac{\sqrt{5}}{7} \left(\ln e - \ln 1\right) =$$

($\ln e \to 1$, $\ln 1 \to 0$)

$$= \frac{\sqrt{5}}{7}$$

ESERCIZI PER VOI:

3) $\int_{\gamma} x^2 y \, ds$



4) $\int_\sigma y\,ds$ $\quad\sigma$ è il grafico di $y=\sqrt{x}$, $x\in[1,2]$

la lunghezza di $\sigma$ è l'integrale $\int_\sigma ds = \int_a^b \|\sigma'(t)\|\,dt$

## FORME DIFFERENZIALI LINEARI

Una forma diff. lineare è un'espressione del tipo $\omega = F_1\,dx + F_2\,dy$ (in $\mathbb{R}^2$)

$\omega = F_1\,dx + F_2\,dy + F_3\,dz$ (in $\mathbb{R}^3$)

dove chiamiamo $f_1, f_2 (f_3)$ componenti

le componenti sono funzioni di $x, y$ (e $z$) in generale almeno continue $C^0$

**definizione**: una forma differenziale lineare $\omega = F_1\,dx + F_2\,dy$ si dice chiusa se

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}$$

5) $\omega = 2xy\,dx + x^2\,dy$

$F_1 = 2xy$

$F_2 = x^2$

$\frac{\partial f_1}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(2xy) = \boxed{2x}$

$\| \Rightarrow \omega$ è chiusa

$\frac{\partial f_2}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2) = \boxed{2x}$

(·) $\omega$ è chiusa ?

(·) calcolare $\int_\Gamma \omega$,

$\Gamma = \{ x = \cos t,\ y = t,\ 0 \le t \le \frac{\pi}{2} \}$

$$\int_\Gamma \omega = \int_\Gamma 2xy\,dx + x^2\,dy = \int_\Gamma 2xy\,dx + \int_\Gamma x^2\,dy$$

COME SI CALCOLA $\int_\Gamma \omega$ ?

$$\Gamma: \begin{cases} x = \cos t \\ y = t \end{cases}, \quad t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

$dx = -\sin t\,dt \qquad dy = dt$

$$\int_\gamma \omega = \int_\gamma 2xy\,dx + \int_\gamma x^2\,dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2(\cos t)(t)\cdot(-\sin t)\,dt + \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos t)^2\,dy =$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} -2t\cos t\sin t\,dt + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t\,dt =$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \underbrace{t}_{f}\cdot\underbrace{\sin 2t}_{g'}\,dt \quad \text{integro per parti} \quad = t\cdot\left(-\frac{\cos 2t}{2}\right) - \int 1\left(-\frac{\cos 2t}{2}\right)dt = -\frac{1}{2}t\cos 2t + \frac{1}{2}\int\cos 2t\,dt =$$

$$= -\frac{1}{2}t\cos 2t + \frac{1}{2}\,\frac{\sin 2t}{2} = -\frac{1}{2}t\cos 2t + \frac{1}{4}\sin 2t$$

$$\int\cos^2 t\,dt = \int\frac{1+\cos 2t}{2}\,dt = \frac{1}{2}t + \frac{\sin 2t}{4}$$

$$= -\left[-\frac{1}{2}t\cos 2t + \frac{1}{4}\sin 2t\right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \left[\frac{1}{2}t + \frac{\sin 2t}{4}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = -\left[\left(-\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}(-1) + \frac{1}{4}\cdot 0\right) - (0+0)\right] +$$

$$\left[\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} + 0\right) - (0+0)\right] = -\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \boxed{0}$$

**definizione:** $\omega = f_1\,dx + f_2\,dy$ si dice ESATTA se $\omega = df$ ($\omega$ è il differenziale della funzione $f$, detta differenziale), ossia: $\omega = f_x\,dx + f_y\,dy$ quindi $f_1 = f_x$, $f_2 = f_y$

teorema (Condizione necessaria per l'esattezza).

$\omega$ esatta $\Rightarrow$ $\omega$ chiusa

DIMOSTRAZIONE $\omega$ ESATTA $\Rightarrow$ $\omega = f_x\,dx + f_y\,dy$

$$\frac{\partial f_x}{\partial y} = f_{xy}$$

, ma esse sono uguali per il Teorema di Schwarz

$$\frac{\partial f_y}{\partial x} = f_{yx}$$

TEOREMA (Condizione sufficiente per l'esattezza)

Se $\omega$ è chiusa e definita in un dominio $D$ semplicemente connesso $\Rightarrow$ $\omega$ esatta

Semplice Connessione $D \subseteq \mathbb{R}^2$ "senza buchi"

1) $D = \mathbb{R}^2$

2) $D = \{x^2+y^2 < r^2\}$

ESERCIZIO:

**Esercizio 6.6.** Data la forma differenziale lineare

$$\omega = (2x + y^3)\,dx + 3xy^2\,dy$$

si dica se è esatta nel suo campo di definizione e in caso affermativo si trovi la funzione potenziale. Successivamente si integri $\omega$ lungo la frontiera (orientata positivamente) del dominio $D$ definito come la parte del cerchio $x^2 + y^2 \leq 4$ avente ascisse non negative.

$\omega = (2x+y^3)\,dx + 3xy^2\,dy$

·) $\omega$ esatta ?

·) $\int_{BD} \omega$, $D = \{x^2+y^2 \leq 4 \;,\; x \geq 0\}$

$\omega$ è chiusa? $\quad F_1 = 2x+y^3$

$F_2 = 3xy^2$

$\frac{\partial f_1}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(2x+y^3) = \boxed{3y^2}$

$\frac{\partial f_2}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(3xy^2) = \boxed{3y^2}$ $\Rightarrow \omega$ è chiusa

per sfruttare la condizione suff. resta da verificare se il dominio di definizione di $\omega$ è semplicemente connesso

$D = \mathbb{R}^2$ (semplicemente connesso) $\Rightarrow \omega$ è esatta

COME TROVARE IL POTENZIALE $f$ dato che $\omega$ è esatta, deve valere $F_1 = f_x$, $F_2 = f_y$

$\begin{cases} f_x = 2x+y^3 \xrightarrow{\int dx} f = x^2+xy^3+\varphi(y) \\ f_y = 3xy^2 \end{cases}$ , poi verifico che questa $f$ sia compatibile con l'altra derivata parziale

quindi derivo $f = x^2 + xy^3 + \varphi(y)$ rispetto a $y$ ottenendo: $f_y = 3xy^2 + \varphi'(y)$

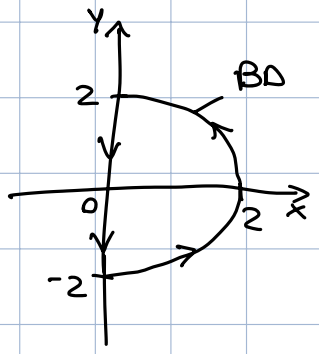
infine eguaglio questi $f_y = 3xy^2 + \varphi'(y)$

$3xy^2$

$3xy^2 + \varphi'(y) = 3xy^2 \rightarrow \varphi'(y) = 0 \rightarrow \varphi(y) = c$

$\boxed{f = x^2 + xy^3 + c}$

·) $\int_{BD} w$, $D = \{x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0\}$




$\int_\gamma w = f(B) - f(A)$, con $\gamma$ curva da A a B

· in particolare se $w$ è chiusa ($A \equiv B$),

$\oint_\gamma w = f(B) - f(A) = f(A) - f(A) = 0$

**Esercizio 6.3.** Calcolare l'integrale $\int_\gamma f\,ds$ dove $f$ è definita come

$$f(x, y) = x^2 y$$

mentre $\gamma$ è la porzione di circonferenza di centro l'origine e raggio 3 contenuta del secondo quadrante.

**Esercizio 6.4.** Sia $\sigma$ il grafico di $y = \sqrt{x}$, con $x \in [1, 2]$. Impostare il calcolo della lunghezza di $\sigma$ e calcolare l'integrale

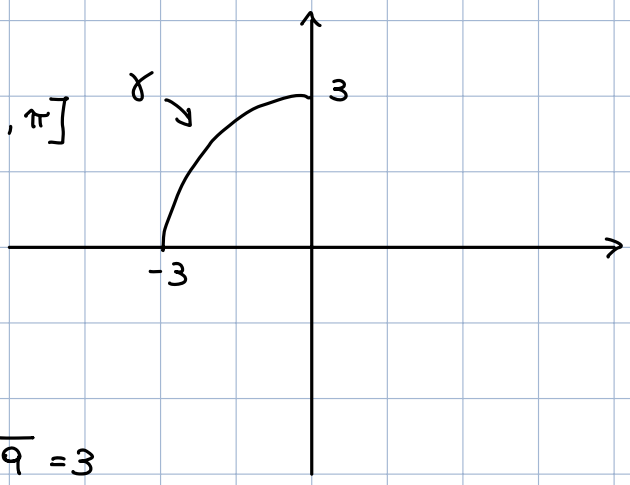
$$\int_\sigma y\,ds$$

*Forme Differenziali Lineari.*

**Esercizio 6.5.** Data la forma differenziale lineare

$$\int_\gamma x^2 y \, ds$$

$$\gamma: \begin{cases} x = 3\cos t \\ y = 3\sin t \end{cases}, \quad t \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$$




$ds = \|\gamma'(t)\| \, dt$

$\gamma'(t) = (-3\sin t, 3\cos t)$

$\|\gamma'(t)\| = \sqrt{(-3\sin t)^2 + (3\cos t)^2} = \sqrt{9\sin^2 t + 9\cos^2 t} = \sqrt{9} = 3$

$$\int_\gamma x^2 y \, ds = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (3\cos t)^2 \cdot (3\sin t) \cdot 3 \, dt = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} 81 \cos^2 t \cdot \sin t \, dt = 81 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos^2 t \cdot \sin t \, dt =$$

$$81 \left[ -\frac{\cos^3 t}{3} \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = 81 \left[ \frac{1}{3} - 0 \right] = \frac{81}{3} = \boxed{27}$$

oppure

$\cos t = u$

$-\sin t \, dt = du$

$$\int_0^{-1} u^2 (-du) = -81 \int_0^{-1} u^2 \, du = -81 \left[ \frac{u^3}{3} \right]_0^{-1} = -81 \left[ -\frac{1}{3} - 0 \right] = \frac{27}{\cancel{81}_{3}} = \boxed{27}$$

4) $\sigma$ = grafico di una funzione $y = \sqrt{x}$, $x \in [1,2]$ calcolare (•) $\int_\gamma ds$

(••) $\int_\gamma y \, ds$

$$\sigma = \begin{cases} x = t \\ y = \sqrt{t} \end{cases}, \quad t \in [1,2]$$

andava bene anche $\begin{cases} y = t \\ x = t^2 \end{cases}, \quad t \in [1, \sqrt{2}]$

$$\sigma'(t) = \left(1, \frac{1}{2\sqrt{t}}\right) \qquad \|\sigma'(t)\| = \sqrt{1^2 + \left(\frac{1}{2\sqrt{t}}\right)^2} = \sqrt{1 + \frac{1}{4t}} = \sqrt{\frac{4t+1}{4t}}$$

$$(\bullet) \quad \int_\gamma ds = \int_1^2 \sqrt{\frac{4t+1}{4t}} \, dt = ?$$

$$(\bullet\bullet) \quad \int_\gamma y \, ds = \int_1^2 \sqrt{t} \cdot \sqrt{\frac{4t+1}{4t}} \, dt = \int_1^2 \sqrt{t \cdot \frac{4t+1}{4t}} \, dt = \int_1^2 \sqrt{\frac{4t+1}{t}} \, dt = \frac{1}{2} \int_1^2 \sqrt{4t+1} = \frac{1}{2} \left[ \frac{(4t+1)^{\frac{1}{2}+1}}{4 \cdot \left(\frac{1}{2}+1\right)} \right]_1^2 =$$

$= \frac{1}{12}\left[(4t+1)^{\frac{3}{2}}\right]_1^2 = \frac{1}{12}\left(27 - 5^{\frac{3}{2}}\right)$

ESERCIZIO:

$\omega = \underbrace{axy\sin z}_{F_1}\,dx + \underbrace{x^2\sin z}_{F_2}\,dy + \underbrace{x^2 y\cos z}_{F_3}\,dz$ $\quad (a \in \mathbb{R})$

$D = \mathbb{R}^3$ (semplicemente connesso)

positivamente) dei [illegible]
avente ascisse non negative.

**Esercizio 6.7.** Si consideri, nel suo insieme di definizione, la forma differenziale lineare ($a \in \mathbb{R}$):

$$\omega = axy\sin z\,dx + x^2\sin z\,dy + x^2 y\cos z\,dz$$

- Trovare i valori di $a$ per i quali $\omega$ è esatta e calcolarne le primitive. (*Suggerimento:* utilizzare il teorema sulla caratterizzazione delle forme esatte).
- Per i valori di $a$ trovati al punto precedente, calcolare l'integrale

$$\int_\gamma \omega$$

dove $\gamma$ è il segmento che unisce (nell'ordine) il punto $(0,0,0)$ al punto $(1,1,1)$.

TEOREMA: $\omega$ definita su $D$ allora:

1) se $D$ è semplicemente connesso $\Rightarrow$ $\omega$ è esatta
2) $\omega$ è chiusa

Ora per prima cosa vediamo quando $\omega$ è chiusa

$\omega$ in $\mathbb{R}^3$ è chiusa se valgono (tutte) $\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}$, $\frac{\partial F_1}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial x}$, $\frac{\partial F_2}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial x}$

1) $\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}$ ?

$\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(axy\sin z) = ax\sin z$

$\frac{\partial F_2}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2\sin z) = 2x\sin z$

le 2 derivate calcolate sono uguali solo se a vale 2

•) $\frac{\partial F_1}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial x}$ ?

$$\frac{\partial F_1}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}(axy\sin z) = axy\cos z$$

$$\frac{\partial F_3}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 y\cos z) = 2xy\cos z$$

Anche qui deve essere $a=2$

•) $\frac{\partial F_2}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial y}$ ?

$$\frac{\partial F_2}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}(x^2\sin z) = x^2\cos z$$

$$\frac{\partial F_3}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^2 y\cos z) = x^2\cos z$$

L'unico valore per cui $w$ è chiusa è $a=2$, ossia:

$$w = 2xy\sin z\,dx + x^2\sin z\,dy + x^2 y\cos z\,dz$$

per qualunque altro valore, $w$ non è chiusa (quindi nemmeno esatta).

Per il Teorema precedente, $w$ è anche esatta, quindi $\exists f = f(x,y,z)$ tale che

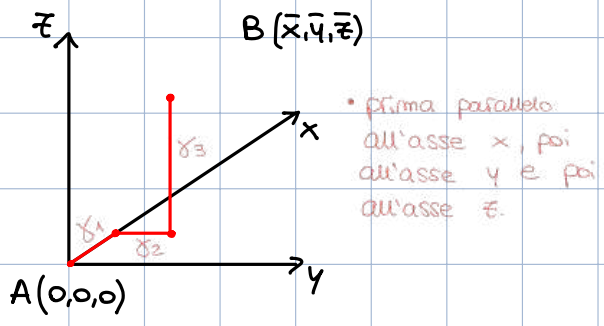
$$w = df = f_x\,dx + f_y\,dy + f_z\,dz$$

In particolare,

$$\begin{aligned} f_x &= F_1 \\ f_y &= F_2 \\ f_z &= F_3 \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} f_x = 2xy\sin z \\ f_y = x^2\sin z \\ f_z = x^2 y\cos z \end{cases}$$

RICORDA: se una funzione $w$ è esatta $\int_\gamma w = f(B) - f(A)$ dove $\gamma$ è una curva che parte in $A$ e termina in $B$

COSA FAREMO: "inventiamo" una curva $\gamma$ che parte da un punto fissato $A \in D$ e termina in un punto variabile $B = (x,y,z)$




• prima parallelo all'asse x, poi all'asse y e poi all'asse z.

$$\int_\gamma \omega = \int_{\gamma_1} \omega + \int_{\gamma_2} \omega + \int_{\gamma_3} \omega$$

$$\gamma_1 : \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}, \quad t \in [0, \bar{x}]$$

$$\gamma_2 : \begin{cases} x = \bar{x} \\ y = t \\ z = 0 \end{cases}, \quad t \in [0, \bar{y}]$$

$$\gamma_3 : \begin{cases} x = \bar{x} \\ y = \bar{y} \\ z = t \end{cases} \quad t \in [0, \bar{z}]$$

$$\int_{\gamma_1} \omega = \int_{\gamma_1} 2xy \sin z \, dx + x^2 \sin z \, dy + x^2 y \cos z \, dz = \quad \begin{matrix} (dy = 0 \text{ su } \gamma_1) \\ (dz = 0 \text{ su } \gamma_1) \end{matrix}$$

$$= \int_0^{\bar{x}} 2ty \sin z \, dt = 0$$

$$\int_{\gamma_2} \omega = \int_{\gamma_2} x^2 \sin z \, dy = \int_0^{\bar{y}} \bar{x}^2 \cdot \sin 0 \, dt = 0$$

$$\int_{\gamma_3} \omega = \int_{\gamma_3} x^2 y \cos z \, dz = \int_0^{\bar{z}} \bar{x}^2 \cdot \bar{y} \cdot \cos t \, dt = \bar{x}^2 \cdot \bar{y} \int_0^{\bar{z}} \cos t \, dt = \bar{x}^2 \cdot \bar{y} \left[ \sin t \right]_0^{\bar{z}} = \bar{x}^2 \cdot \bar{y} \cdot (\sin \bar{z} - \sin 0) =$$

$$= \boxed{\bar{x}^2 \cdot \bar{y} \cdot \sin \bar{z}}$$

$$= \boxed{0 + 0 + \bar{x}^2 \cdot \bar{y} \cdot \sin \bar{z}}$$

$f(x,y,z) = x^2 y \sin z$ ← primitiva

punto secondo:

$$\int_\gamma \omega = f(1,1,1) - f(0,0,0) = \left(1^2 \cdot 1 \cdot \sin 1\right) - \left(0^2 \cdot 0 \cdot \sin 0\right) = \boxed{\sin 1}$$

## SUPERFICI DI ROTAZIONE

3 Dicembre 2025

Se una superficie è il grafico di una funzione, ossia è descritta da un'equazione

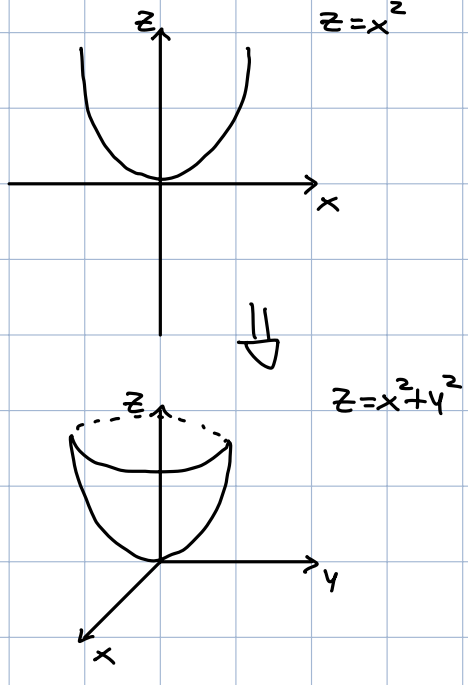
$z = f(x,y)$

(pensate a $z = 2 - 3x + y$ o $z = x^2 - y^2$, etc.)

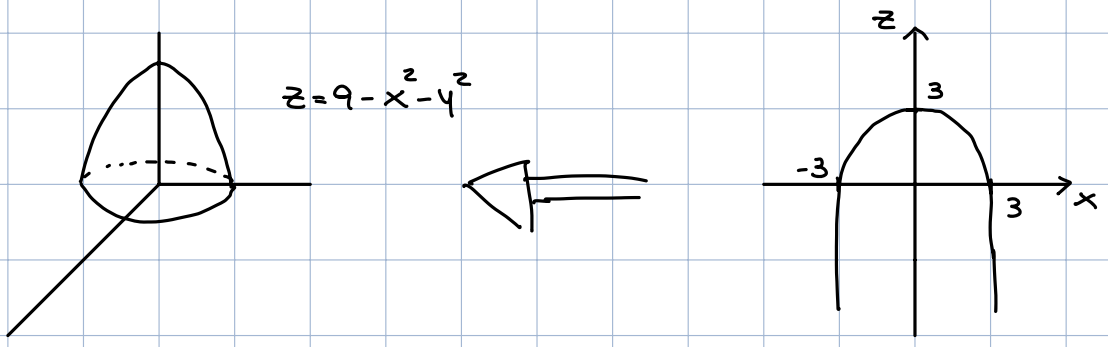
allora se $f(x,y)$ contiene le variabili $x$ e $y$ sotto forma del polinomio $x^2+y^2$, allora la superficie è ottenuta ruotando la curva del piano $zx$ che ha equazione uguale a $z = f(x,y)$, ma con la sostituzione $x^2 \to x^2+y^2$

ESEMPI:

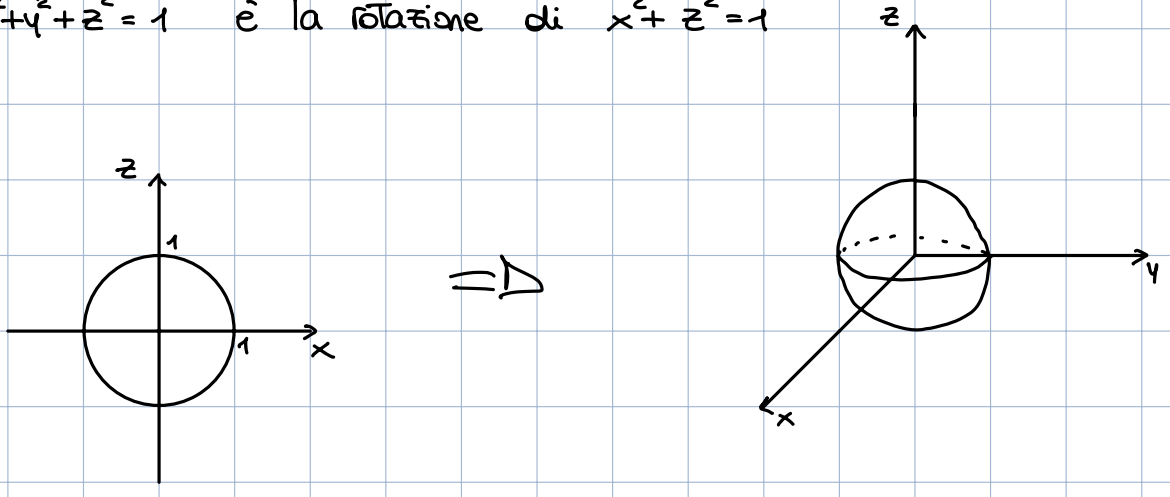
1) $z = x^2+y^2$ è di rotazione ed è ottenuta ruotando $z = x^2$



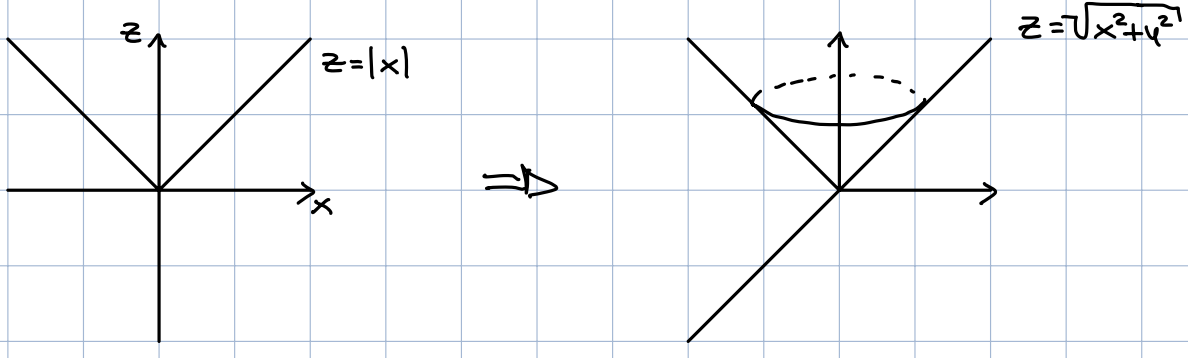
2) $z = 9 - (x^2 - y^2)$ è la rotazione della curva $z = 9 - x^2$



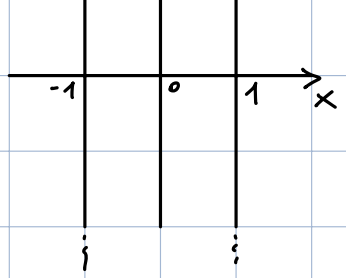

3) $x^2+y^2+z^2 = 1$ è la rotazione di $x^2 + z^2 = 1$



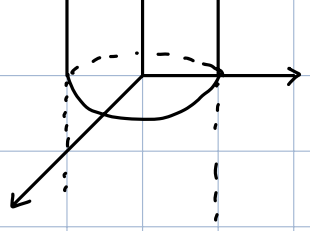

4) $z = \sqrt{x^2+y^2}$ è ottenuto ruotando $z = \sqrt{x^2} = |x|$




5) Difficilissimo $x^2+y^2 = 1$ ? è la rotazione di $x^2 = 1$, ma essa rappresenta le 2 curve $x = +1$, $x = -1$




$= D$



# INTEGRALI SUPERFICIALI

$$\int_{\Sigma} f(x,y,z)\, d\sigma$$

$\Sigma$: superficie regolare parametrizzata

$d\sigma$: elemento d'area

differenza tra curve e superfici:

- per le curve ci interessava il vettore velocità (tangente)
- per le superfici calcoleremo il vettore normale

1) $\Sigma = \{ z = 9 - x^2 - y^2 \ , \ x^2 + y^2 \leq \frac{1}{2} \}$

$\text{Area}(\Sigma) = \int_{\Sigma} 1 \, d\sigma$

Utilizziamo $\Sigma$

quando $\Sigma$ è il grafico di una funzione conviene porre $\Sigma \begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = 9 - u^2 - v^2 \end{cases}$ , $(u,v) \in D = \{ u^2 + v^2 \leq \frac{1}{2} \}$

calcoliamo ora l'elemento d'area

$d\sigma = \|N\| \, du \, dv$ , $N$ = vettore normale a $\Sigma$

$N = \Sigma_u \wedge \Sigma_v$

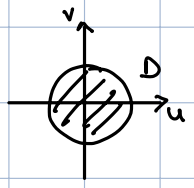
DERIVO

$\Sigma_u = (1, 0, -2u)$

$N = \Sigma_u \wedge \Sigma_v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & -2u \\ 0 & 1 & -2v \end{vmatrix} =$

$\Sigma_u = (0, 1, -2v)$ $\quad$ determinante $= (2u, 2v, 1)$

$\|N\| = \sqrt{(2u)^2 + (2v)^2 + 1^2} = \sqrt{4u^2 + 4v^2 + 1} \Rightarrow \int_\Sigma d\sigma = \iint_D \sqrt{4u^2+4v^2+1}\, du\, dv$




COORDINATE POLARI:

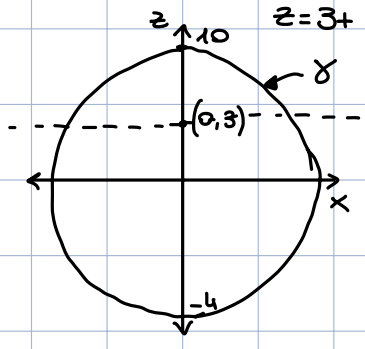
$$\begin{cases} u = \rho \cos\sigma & \rho \in \left[0, \sqrt{\frac{1}{2}}\right] \\ v = \rho \sin\sigma & \sigma \in [0, 2\pi] \end{cases}$$

$$= \iint_D \sqrt{4\rho^2\cos^2\sigma + 4\rho^2\sin^2\sigma + 1}\ \rho\, d\rho\, d\sigma = \iint \sqrt{4\rho^2+1}\ d\rho\, d\sigma = \int_0^{\sqrt{\frac{1}{2}}} d\rho \int_0^{2\pi} \rho\sqrt{4\rho^2+1}\, d\sigma = 2\pi \int_0^{\sqrt{\frac{1}{2}}} \rho\sqrt{4\rho^2+1}\, d\rho$$

$$= 2\pi \left[\frac{(4\rho^2+1)^{\frac{1}{2}}}{\frac{3}{4}\cdot 8}\right]_0^{\sqrt{\frac{1}{2}}} = \frac{2\pi}{12}\left[(4\rho^2+1)^{\frac{3}{2}}\right]_0^{\sqrt{\frac{1}{2}}} = \frac{\pi}{6}\left(3^{\frac{3}{2}} - 1\right)$$

3) $\int_\Sigma xy\,(z-3)\, d\sigma$

$\Sigma : \{ z = 3 + \sqrt{49 - (x^2+y^2)} \}$, $x^2+y^2 \le 4$



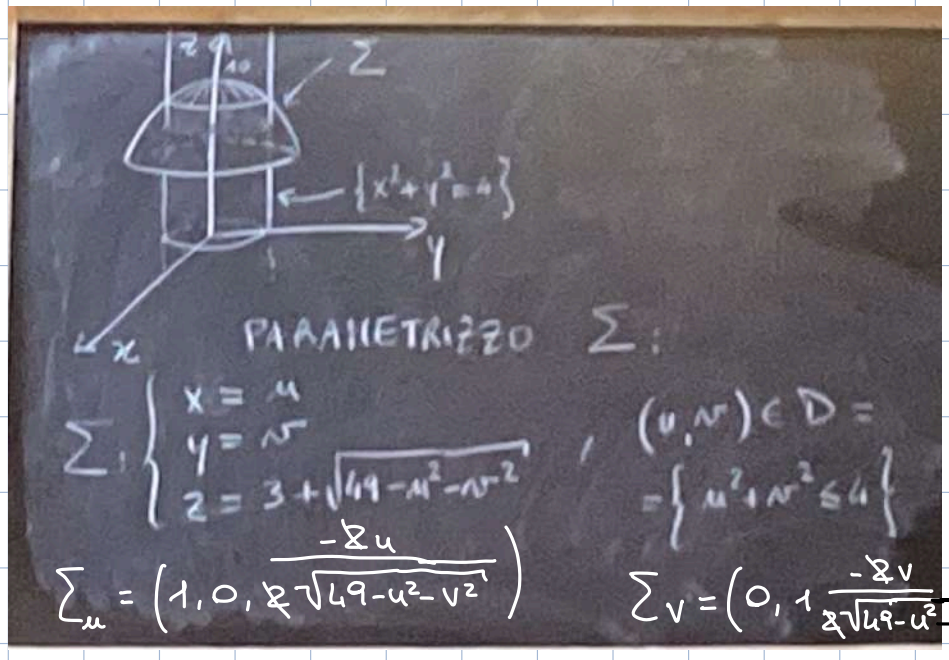

$\Sigma$ è la rotazione di $\gamma$

$z = 3 + \sqrt{49 - x^2}$

$z - 3 = \sqrt{49 - x^2}$

$(z-3)^2 = 49 - x^2$

$x^2 + (z-3)^2 = 49$

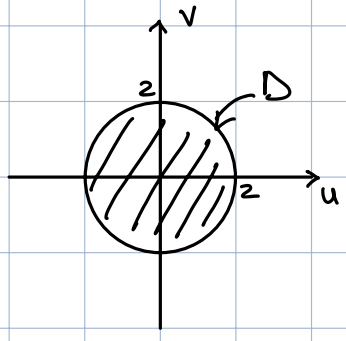


$$N = \Sigma_u \wedge \Sigma_v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & \frac{-u}{\sqrt{49-u^2-v^2}} \\ 0 & 1 & \frac{-v}{\sqrt{49-u^2-v^2}} \end{vmatrix} = \left( \frac{-u}{\sqrt{49-u^2-v^2}}, \frac{-v}{\sqrt{49-u^2-v^2}}, 1 \right)$$

$$= \|N\| = \sqrt{\frac{-u^2}{49-u^2-v^2} + \frac{-v^2}{49-u^2-v^2} + 1} = \sqrt{\frac{u^2+v^2+49-u^2-v^2}{49-u^2-v^2}} = \frac{7}{\sqrt{49-u^2-v^2}}$$

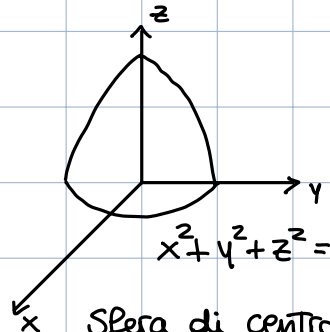
$$\int_\Sigma xy\,(z-3)\,d\sigma = \iint_D uv \left(3+\sqrt{49-u^2-v^2}-3\right) \cdot \frac{7}{\sqrt{49-u^2-v^2}}\,du\,dv$$

$$= \iint_D \frac{7uv\sqrt{49-u^2-v^2}}{\sqrt{49-u^2-v^2}}\,du\,dv = \iint_D 7uv\,du\,dv$$




FINIRE

4) $\int_\Sigma \frac{d\sigma}{\rho^2\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$




$x^2+y^2+z^2 = 4$

Sfera di centro $(0,0,0)$ e raggio 2

il primo diante è definito da $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$

Coordinate sferiche

$$\Sigma : \begin{cases} x = 2\cos\sigma\sin\varphi \\ y = 2\sin\sigma\sin\varphi \\ z = 2\cos\varphi \end{cases} \qquad \sigma \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \ \varphi \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial\sigma} & \frac{\partial x}{\partial\varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial\sigma} & \frac{\partial y}{\partial\varphi} \\ \frac{\partial z}{\partial\sigma} & \frac{\partial z}{\partial\varphi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\sin\sigma\sin\varphi & 2\cos\sigma\cos\varphi \\ 2\cos\sigma\sin\varphi & 2\sin\sigma\cos\varphi \\ 0 & -2\sin\varphi \end{pmatrix}$$

$$\|N\| = \left\|\left(-2\sin\sigma\sin\varphi, 2\cos\sigma\sin\varphi, 0\right) \wedge \left(2\cos\sigma\cos\varphi, 2\sin\sigma\cos\varphi, -2\sin\varphi\right)\right\|$$

$$= \left\|\left(4\cos\sigma\sin^2\varphi, -4\sin\sigma\sin^2\varphi, -4\cos\varphi\sin\varphi\right)\right\| = 4\sin\varphi$$

$$\int_\Sigma \frac{d\sigma}{\rho^2\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \iint_D \frac{1}{\sqrt{4}} \cdot 4\sin\varphi \, d\sigma \, d\varphi \qquad D = \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \times \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$= \iint_D \frac{1}{\cancel{2}_1} \cancel{4}^2 \sin\varphi \, d\sigma \, d\varphi = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\sigma \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\varphi \, d\varphi = 2\left[\sigma\right]_0^{\frac{\pi}{2}} \cdot \left[-\cos\varphi\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 2\left(\frac{\pi}{2}-0\right)\cdot(-0+1) =$$

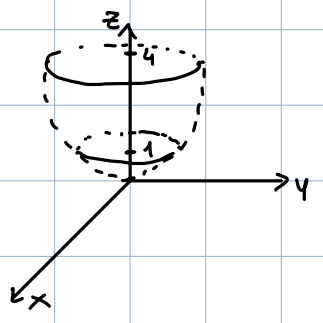
$$= \boxed{\pi}$$

1. $\int_\Sigma \arctan\frac{y}{x} \, d\sigma = \iint_D \left(\arctan\frac{v}{u}\right)\sqrt{1+4u^2+4v^2} \, du \, dv$

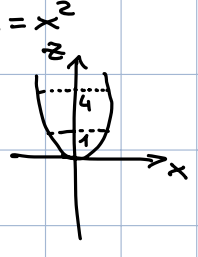
$\Sigma = \{z = x^2+y^2, \ 1 \le z \le 4\}$

$(u,v) \in D = ?$

$$\Sigma: \begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = u^2+v^2 \end{cases}$$




$z = x^2+y^2$ è di rotazione ottenuta dalla curva $z = x^2$

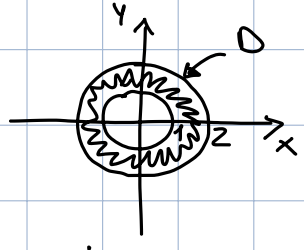



$D$ lo otteniamo dalla relazione $1 \le z \le 4$ sostituendo

(z) con $z = x^2+y^2 \Rightarrow 1 \le x^2+y^2 \le 4$

$x^2+y^2 = 1$

$x^2+y^2 = 4$




in casi (come questo) dove $\Sigma$ è il grafico di una funzione $(z = f(x,y))$

$d\sigma = \sqrt{1+f_x^2+f_y^2} \, du \, dv$

$d\sigma = \|N\| \, du \, dv = \|\Sigma_u \wedge \Sigma_v\| \, du \, dv$

nel nostro caso $z = x^2+y^2 \Rightarrow f(x,y) = x^2+y^2$

$f_x = 2x$ $\qquad d\sigma = \sqrt{1+f_x^2+f_y^2} \, du \, dv = \sqrt{1+(2u)^2+(2v)^2} \, du \, dv = \sqrt{1+4u^2+4v^2} \, du \, dv$

$f_y = 2y$

$$\int_\Sigma \arctan\frac{y}{x}\,d\sigma = \iint_D \left(\arctan\frac{v}{u}\right)\sqrt{1+4u^2+4v^2}\,du\,dv = \iint_D \left(\arctan\frac{\rho\sin\sigma}{\rho\cos\sigma}\right)\sqrt{1+4\rho^2\cos^2\sigma+4\rho^2\sin^2\sigma}\;\rho\,d\rho =$$

coordinate polari

$$\begin{cases} u=\rho\cos\sigma & 1\le\rho\le 2 \\ v=\rho\sin\sigma & 0\le\sigma\le 2\pi \end{cases}$$

$$= \iint_D \left(\underbrace{\arctan\frac{\sin\sigma}{\cos\sigma}}_{\arctan(\tan\sigma)}\right)\sqrt{1+4\rho^2}\cdot\rho\,d\rho = \iint \sigma\cdot\rho\sqrt{1+4\rho^2}\,d\rho\,d\sigma = \int_0^{2\pi}\sigma\,d\sigma\int_1^2 \rho\sqrt{1+4\rho^2}\,d\rho$$

$$= \int_0^{2\pi}\sigma\cdot\left[\frac{(1+4\rho^2)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}\cdot 8}\right]_1^2 d\sigma = \left[\frac{(1+4\rho^2)^{\frac{3}{2}}}{12}\right]_1^2 \int_0^{2\pi}\sigma\,d\sigma = \left(\frac{17^{\frac{3}{2}}}{12}-\frac{5^{\frac{3}{2}}}{12}\right)\cdot\left[\frac{\sigma^2}{2}\right]_0^{2\pi} =$$

$$\rho\sqrt{1+4\rho^2} = \rho\left(1+4\rho^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{1}{12}\left(17^{\frac{3}{2}}-5^{\frac{3}{2}}\right)\cdot\left(\frac{2\pi^2}{2}-0\right) = \frac{\pi^2}{6}\left(17^{\frac{3}{2}}-5^{\frac{3}{2}}\right)$$

## Prodotto scalare (notazione)

$$\langle\vec{u},\vec{v}\rangle = (\vec{u},\vec{v}) = \vec{u}\cdot\vec{v}$$

ESEMPIO:

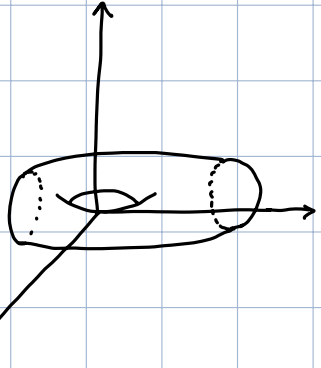
$$\langle(xy,3-z,2x),(2,1-y^2)\rangle = 2xy+1\cdot(3-z)+2x(-y^2) = 2xy+1-z-2xy^2$$

$$\varphi:\begin{cases} x=(R+r\cos v)\cos u \\ y=(R+r\cos v)\sin u \\ z=r\sin v \end{cases} \qquad (u,v)\in[0,2\pi]\times[0,2\pi]$$

$$(\Sigma_u) \quad \varphi_u = \left(-(R+r\sin v)\sin u,\ (R+r\cos v)\cos u,\ 0\right)$$

$$(\Sigma_v) \quad \varphi_v = \left(-r\sin v\cos u,\ -r\sin v\sin u,\ r\cos v\right)$$

$$N = \varphi_u\wedge\varphi_v = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -(R+r\cos v)\sin u & (R+r\cos u)\cos u & 0 \\ -r\sin v\cos u & -r\sin v\sin u & r\cos v \end{vmatrix} =$$



$$= \left( r(R+r\cos v)\cos u\cos v \;,\; r(R+r\cos v)\sin u\cos v \;,\; r(R+r\cos v)\underbrace{(\sin^2 u\cdot\sin v+\cos^2 u\cdot\sin v)}_{\sin v}\right) =$$

$$\|N\| = \|\varphi_u \wedge \varphi_v\| = \left\| \left( r(R+r\cos v)\cos u\cos v, r(R+r\cos v)\sin u\cos v, r(R+r\cos v)\sin v \right) \right\|^2 =$$

$$= r^2(R+r\cos v)^2\left[\underbrace{\cos^2 u\cos^2 v+\sin^2 u\cdot\cos^2 v}_{\cos^2 v}+\sin^2 v\right] = r^2(R+r\cos v)^2\underbrace{(\cos^2 v+\sin^2 v)}_{1} =$$

$$= r^2(R+r\cos v)^2 \qquad \Rightarrow \|N\| = r(R+r\cos v) > 0$$

es x

$$\text{Area}(\varphi) = \int_\varphi d\sigma = \iint_D r(R+r\cos v)\,du\,dv = r\int_0^{2\pi} du \int_0^{2\pi} R+r\cos v\; dv = \boxed{4\pi^2 r R}$$

$$D = \{(u,v)\in[0,2\pi]\times[0,2\pi]\}$$

$$F(x,y,z) = \frac{1}{x^2+y^2}\left(x, y, \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{r}z\right) \qquad \text{calcolare il flusso di } F \text{ attraverso } \varphi$$

il flusso di un campo $F$ attraverso una superficie $S$ è $\int_S \langle F, n_e\rangle\, d\sigma = \int_S \left\langle F, \frac{N}{\|N\|}\right\rangle d\sigma$

$$= \iint_D \left\langle F, \frac{N}{\|N\|}\right\rangle \cdot \|N\|\,du\,dv = \iint_D \langle F, N\rangle\,du\,dv$$

nel nostro caso: $\int_\varphi \langle F, n_e\rangle\, d\sigma = \iint_D \left\langle \left(\frac{x}{x^2+y^2}, \frac{y}{x^2+y^2}, \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{r(x^2+y^2)}z\right), \right.$

scriviamo prima $F$ in coordinate della parametrizzazione

$$F(u,v) = \left( \frac{(R+r\cos v)\cos u}{(R+r\cos v)(\cos^2 u+\sin^2 u)}, \frac{(R+r\cos v)\sin u}{(R+r\cos v)^2(\cos^2 u+\sin^2 u)}, \frac{\sin v}{R+r\cos v}\right)$$

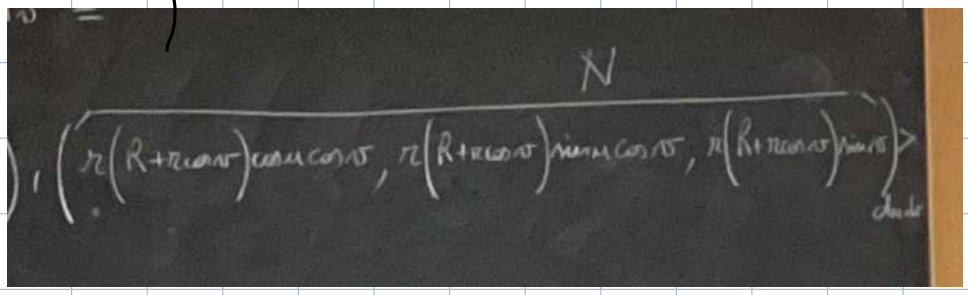
rispetto alla param. $\varphi$

$$F(x,y,z) = \frac{1}{x^2+y^2}\left(x, y, \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{r}z\right) = \left(\frac{\cos u}{R+r\cos v}, \frac{\sin u}{R+r\cos v}, \frac{\sin v}{R+r\cos v}\right)$$

ORA CALCOLIAMO IL FLUSSO $\int_\varphi \langle F, n_e\rangle\, d\sigma = \iint_D \langle F, N\rangle\,du\,dv =$

$F$

$$= \iint_D \left\langle \left(\frac{\cos u}{R+r\cos v}, \frac{\sin u}{R+r\cos v}, \frac{\sin v}{R+r\cos v}\right), \right.$$



$$= \iint_D \left( r\cos^2 u \cos v + r \sin^2 u \cdot \cos v + r \sin^2 v \right) du\,dv = \iint_D \left( r\cos v + r \sin^2 v \right) du\,dv =$$

($r\cos v$)

$$= r \int_0^{2\pi} du \int_0^{2\pi} \cos v + \sin^2 v \; dv = 2\pi r \int_0^{2\pi} \cos v + \sin^2 v \; dv = 2\pi r \int_0^{2\pi} \sin^2 v \, dv = 2\pi r \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos 2v}{2} dv =$$

$$= 2\pi r \cdot \frac{1}{2} \left[ v \right]_0^{2\pi} = \pi r \pi = \boxed{r\pi^2}$$

## Formule di Green-Gauss

(Servono per Trasformare integrali doppi in curvilinei e viceversa)

[a] Sia $f = f(x,y)$ continua su un dominio $D \subseteq \mathbb{R}^2$ normale rispetto all'asse y e sia anche $f_x$ continua in D.

Allora $\iint_D \frac{\partial f}{\partial x} dx\,dy = \int_{+FD} f \, dy$

integrale doppio su D — integrale curvilineo su +FD

$\left( \omega = 0\,dx + f\,dy \quad \int_{+FD} \omega \right)$

[b] Sia $f = f(x,y)$ continua su $D \subseteq \mathbb{R}^2$ normale risp. all'asse x. Sia anche $f_y$ continua in D.

Allora $\iint_D \frac{\partial f}{\partial y} dx\,dy = -\int_{+FD} f \, dx$

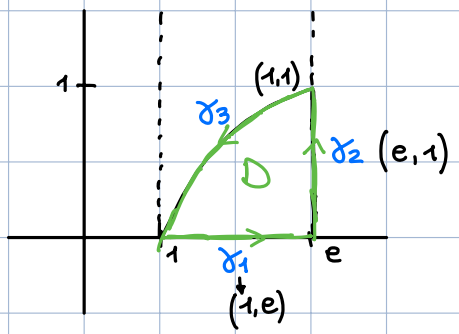
integrale doppio su D — integrale curvilineo su +FD

$\left( \omega = f\,dx + 0\,dy \quad \int_{+FD} \omega \right)$

ESERCIZIO:

$$\iint_D \frac{y}{x}\,dx\,dy \qquad D = \{1 \le x \le e,\ 0 \le y \le \ln x\}$$

↓ norm. risp. asse x




- Voglio applicare [b]

$$\iint_D \frac{y}{x}\,dx\,dy = \iint_D \frac{\partial e}{\partial y}\,dx\,dy$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{x} \quad \Rightarrow \quad f = \frac{y^2}{2x}$$

(ho integrato $f_y = \frac{y}{x}$ rispetto a y)

$$\Rightarrow \iint_D \frac{y}{x}\,dx\,dy \overset{[b]}{=} -\int_{+FD} \frac{y^2}{2x}\,dx$$

$+FD = \gamma_1 + \gamma_2 - \gamma_3$

↓ perché $\gamma_3$ ha orientazione negativa

$$-\int_{+FD} \frac{y^2}{2x}\,dx = -\int_{\gamma_1} - \int_{\gamma_2} + \int_{\gamma_3}$$

$$= -0 - 0 + \frac{1}{6} = \boxed{\frac{1}{6}}$$

($\gamma_1$ va da $(1,0) \to (e,0)$)

$$\gamma_1 : \begin{cases} x = t \\ y = 0 \end{cases} \qquad t \in [1,e]$$

$dx = dt \qquad dy = 0$

$$\int_{\gamma_1} \frac{y^2}{2x}\,dx = \int_1^e \frac{0^2}{2t}\,dt = \int_1^e 0\,dt = 0$$

$\gamma_2$ va da $(e,0) \to (e,1)$

$$\gamma_2 : \begin{cases} x = e \\ y = t \end{cases} \qquad t \in [0,1]$$

$dx = 0 \qquad dy = dt$

$$\int_{\gamma_2} \frac{y^2}{2x}\,dx = \int_0^1 \frac{t^2}{2e} \cdot 0\,dx = 0$$

($\gamma_3$ va da $(e,1) \to (1,0)$)

$$\gamma_3 : \begin{cases} x = t \\ y = \ln t \end{cases} \qquad t \in [1,e]$$

$dx = 1 \qquad dy = \frac{1}{t}\,dt$

$$\int_{\gamma_3} \frac{y^2}{2x}\,dx = \int_1^e \frac{\ln^2 t}{2t}\,dt = \int_0^1 \frac{u^2}{2}\,du = \frac{1}{2}\left[\frac{u^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3} = \boxed{\frac{1}{6}}$$

sostituzione
$\ln t = u$
$\frac{1}{t}dt = du$
$t \in [1,e] \to u \in [0,1]$

per sicurezza calcoliamo anche l'integrale doppio:

$\iint_D \frac{y}{x}\,dx\,dy \qquad D = \{1 \le x \le e,\ 0 \le y \le \ln x\}$

$$= \int_1^e dx \int_0^{\ln x} \frac{y}{x}\,dy = \int_1^e \frac{1}{x}\,dx \int_0^{\ln y} y\,dy = \int_0^e \frac{1}{x}\left[\frac{y^2}{2}\right]_0^{\ln x} dx = \int_1^e \frac{1}{x}\left[\frac{\ln^2 x}{2} - \frac{0^2}{2}\right] dx = \int_1^e \frac{\ln^2 x}{2x}\,dx = \boxed{\frac{1}{6}}$$

ESERCIZIO 2

$$\int_{+FD} 3x^2 y\,dy \overset{[a]}{=} \iint_D 6xy\,dx\,dy$$

FD frontiera di D contenuto tra le curve

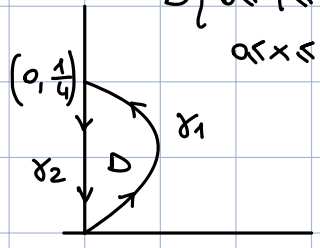
($\gamma_1$ va da $(0,0) \to (0,\frac{1}{4})$)

$\gamma_1: \begin{cases} x = \frac{1}{2}t - t^2 \\ y = t^2 \end{cases} \qquad t \in [0,\frac{1}{2}]$

$-\gamma_2: \begin{cases} x = 0 \\ y = t \end{cases} \qquad t \in [0,\frac{1}{4}]$

($\gamma_2$ va da $(0,\frac{1}{4}) \to (0,0)$)

$D\left\{0 \le y \le \frac{1}{4},\ 0 \le x \le \frac{1}{2}\sqrt{y} - y\right\}$




$$\int_{+FD} 3x^2 y\,dy \overset{[a]}{=} \iint_D 6xy\,dx\,dy = \int_0^{\frac{1}{4}} y\,dy \int_0^{\frac{1}{2}\sqrt{y}-y} 6x\,dx = \int_0^{\frac{1}{4}} y\,dy \left[\frac{x^2}{2}\cdot 3\right]_0^{\frac{1}{2}\sqrt{y}-y} = \int_0^{\frac{1}{4}} y\,dy \quad 3\left(\frac{1}{2}\sqrt{y}-y\right)^2 =$$

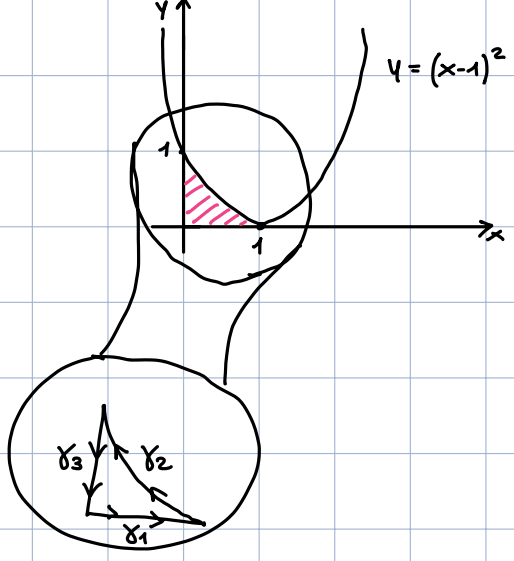
$$\int_0^{\frac{1}{4}} 3y\left(\frac{1}{2}\sqrt{y}-y\right)^2 dy = \int_0^{\frac{1}{4}} 3y\left(\frac{1}{4}y + y^2 - y^{\frac{3}{2}}\right) dx = \int_0^{\frac{1}{4}} \frac{3}{4}y^2 + 3y^3 - 3y^{\frac{5}{2}}\,dy = \left[\frac{3}{4}\cdot\frac{y^3}{3} + 3\frac{y^4}{4} - 3\frac{y^{\frac{7}{2}}}{\frac{7}{2}}\right]_0^{\frac{1}{4}} =$$

$$\left[\frac{1}{4^4} + \frac{3}{4^5} - \frac{6}{7}\cdot\frac{1}{2^7}\right]$$

ES: CALCOLARE L'INTEGRALE CURVILINEO E VERIFICARE IL RISULTATO

ESERCIZIO:

$$\iint_A xy\,dx\,dy =$$




$$A = \{0 \le x \le 1 \qquad 0 \le y \le (x-1)^2\}$$

norm. risp. asse x

$$\iint_A xy\,dx\,dy \overset{[b]}{=} -\int_{+FA} x\,\frac{y^2}{2}\,dx$$

PARAMETRIZZIAMO +FA, OSSIA LE CURVE $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$

$$\gamma_1: \begin{cases} x = t \\ y = 0 \end{cases}, \quad t \in [0,1] \qquad (\gamma_1 \text{ va da } (0,0) \to (1,0))$$

$dx = dt$ , $dy = 0$

$$-\gamma_2: \begin{cases} x = t \\ y = (t-1)^2 \end{cases}, \quad t \in [0,1] \qquad (\gamma_2 \text{ va da } (1,0) \to (0,1))$$

$dx = dt$ , $dy = 2(t-1)\,1\,dt$

$$-\gamma_3 \begin{cases} x = 0 \\ y = t \end{cases}, \quad t \in [0,1] \qquad (\gamma_3 \text{ va da } (0,1) \to (0,0))$$

$dx = 0$ , $dy = dt$

$$\iint_A xy\,dx\,dy \overset{[b]}{=} -\int_{+FA} x\,\frac{y^2}{2}\,dx = -\int_{\gamma_1} + \int_{\gamma_2} + \int_{\gamma_3} = -\int_0^1 t \cdot \frac{0^2}{2}\,dt + \int_0^1 \frac{t\cdot(t-1)^4}{2}\,dt + \int_0^1 0 \cdot \frac{t^2}{2} \cdot 0 =$$

$$= -0 + \frac{1}{2}\int_0^1 t(t-1)^4\,dt + 0 = \int_{-1}^{0} (u+1)\cdot u^4\,du = \frac{1}{2}\left[\int_{-1}^{0} u^5 + u^4\,du\right] = \frac{1}{2}\left[\frac{u^6}{6} + \frac{u^5}{5}\right]_{-1}^{0} = \frac{1}{2}\left[0 - \left(\frac{1}{6} + \frac{-1}{5}\right)\right] =$$

$$\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{5}\right) = \frac{1}{2}\cdot\frac{-5+6}{30} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{30} = \boxed{\frac{1}{60}}$$

sostituzione
$t - 1 = u$
$dt = du$
$t \in [0,1] \to u \in [-1,0]$

ESERCIZIO: calcolare l'integrale doppio per verificare il risultato

$\iint_A xy \, dx\,dy =$ $A \begin{cases} 0 \le x \le 1 \\ 0 \le y \le (x-1)^2 \end{cases}$

$\int_0^1 x \, dx \int_0^{(x-1)^2} y \, dy = \int_0^1 x \, dx \left[\frac{y^2}{2}\right]_0^{(x-1)^2} = \int_0^1 x \left[\frac{(x-1)^4}{2} - 0\right] dx = \frac{1}{2}\int_0^1 x (x-1)^4 \, dx = -\frac{1}{2}\int_1^0 (u+1) u^4 \, du$

sostituzione: $x-1 = u$, $dx = du$, $x \in [0,1] \to u \in [-1,0]$

$= \frac{1}{2}\int_{-1}^0 u + u^4 \, du = \frac{1}{2}\left[\frac{u^2}{2} + \frac{u^5}{5}\right]_{-1}^0 = \frac{1}{2}\left[0 - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5}\right)\right] = \frac{1}{2}\left(-\frac{3}{10}\right) =$

$\frac{1}{2}\left(\frac{-5+6}{30}\right) = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{30} = \boxed{\frac{1}{60}}$

STOP STOP STOP STOP STOP

8 Esercizi di Analisi Matematica 2 - Lista 8 11

- il semicerchio limitato dalla curva $x = r\cos t, y = r\sin t$, con $r > 0, t \in [0, \pi]$ e dall'asse $x$.

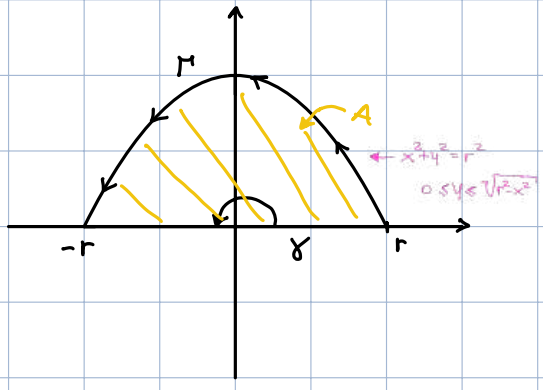
**Esercizio 8.5.** Si calcoli l'integrale della forma differenziale

$$\omega = \sin(y + x)\,dx + \cos(x - y)\,dy$$

lungo la curva data dai lati del triangolo di vertici $(0,0), (1,0)$ e $(0,1)$, percorsi in senso antiorario.

$\iint_A xy \, dx\,dy$ $\quad \Gamma: \begin{cases} x = r\cos t \\ y = r\sin t \end{cases}$ $\quad t \in [0,\pi]$ $\quad (r > 0$ costante$)$

$+FA = \Gamma + \gamma$




$\iint_D \frac{\partial f}{\partial x} \, dx\,dy = \int_{+FD} f \, dy$ [a]

$\iint_D \frac{\partial g}{\partial y} \, dx\,dy = -\int_{+FD} g \, dx$ [b]

$\Gamma$ va da $(r,0) \to (-r,0)$

$\gamma: \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ dy = 0 \end{cases}$, $t \in [-r, r]$

$\gamma$ va da $(-r,0) \to (r,0)$

[a] $\iint_A xy\,dx\,dy = \int_{+FA} \frac{x^2 y}{2}\,dy =$

$\int_M + \int_\gamma = \int_M \frac{x^2 y}{2}\,dy + \int_\gamma \frac{x^2 y}{2}\,dy =$

$\int_0^\pi \frac{(r\cos t)^2 \cdot r\sin t}{2} \cdot \underbrace{r\cos t}_{dy} + \int_{-r}^{r} \frac{t^2 \cdot 0}{2} \cdot \underbrace{0}_{dy} =$

$\frac{r^4}{2}\int_0^\pi \cos^3 t \cdot \sin t\,dt = \frac{r^4}{2}\left[-\frac{\cos^4 t}{4}\right]_0^\pi = \boxed{0}$

[b] $\iint_A xy\,dx\,dy = -\int_{+FA} \frac{xy^2}{2}\,dx = -\int_M \frac{xy^2}{2}\,dx - \int_\gamma \frac{xy^2}{2}\,dx =$

$-\int_0^\pi \frac{r\cos t \cdot (r\sin t)^2}{2} \cdot (-r\sin t\,dt) - \int_{-r}^{r} \frac{t \cdot 0^2}{2} \cdot dt =$

$\frac{r^4}{2}\int_0^\pi \cos t \cdot \sin^3 t\,dt - 0 = \frac{r^4}{2}\left[\frac{\sin^4 t}{4}\right]_0^\pi = \boxed{0}$

$w = 0\,dx + \frac{x^2 y}{2}\,dy \rightarrow$ non è una forma esatta, ma $\oint_{+FA} w = 0$

ES: Calcolare l'integrale doppio!

ESERCIZIO:

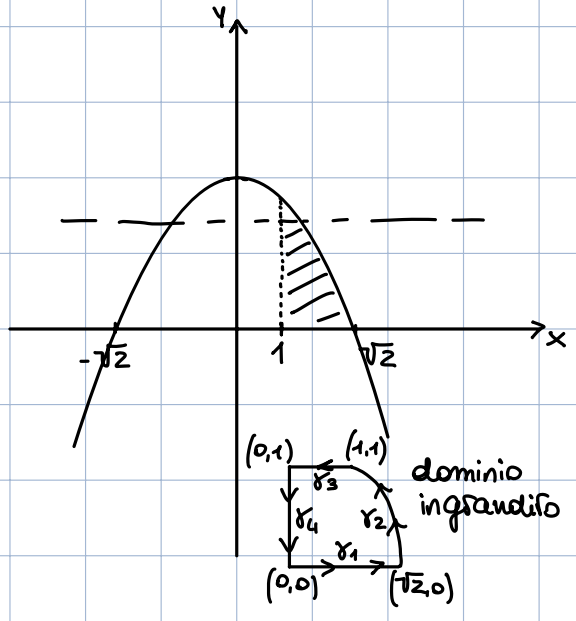
$\iint_D x^2 y^3\,dx\,dy$

$D = \{0 \le y \le 1, \quad x \le \sqrt{2-y}\}$

$x = \sqrt{2-y}$

$x^2 = 2 - y$

$y = -x^2 + 2$




[b]

$-\int_{+FD} \frac{x^2 y^4}{4}\,dx$

$$\gamma_1: \begin{cases} x = t \\ y = 0 \end{cases} \quad t \in [0, \sqrt{2}]$$

$dx = dt \qquad dy = 0$

$$-\gamma_2: \begin{cases} x = t \\ y = -t^2 + 2 \end{cases} \quad t \in [1, \sqrt{2}]$$

$dx = dt \qquad dy = -2t\,dt$

$$-\gamma_3: \begin{cases} x = t \\ y = 1 \end{cases} \quad t \in [0, 1]$$

$dx = dt \qquad dy = 0$

$$-\gamma_4: \begin{cases} x = 0 \\ y = t \end{cases} \quad t \in [0, 1]$$

$dx = 0 \qquad dy = dt$

[a]

$$\int_{+FD} \frac{x^3 y^3}{3}\,dy = \int_{\gamma_1} - \int_{\gamma_2} - \int_{\gamma_3} - \int_{\gamma_4} = \int_0^{\sqrt{2}} \frac{t^3 \cdot 0^3}{3} \cdot 0 - \int_1^{\sqrt{2}} \frac{t^3 (-t^2+2)^3}{3} (-2t\,dt) - \int_0^1 \frac{t^3 \cdot 1^3}{3} \cdot 0 - \int_0^1 \frac{0^3 \cdot t^3}{3}\,dt =$$

$$= +\frac{2}{3} \int_1^{\sqrt{2}} t^4 (-t^2+2)^3\,dt = \quad \ldots \text{ ESERCIZIO}$$

[b]

$$-\int_{+FD} \frac{x^2 y^4}{4}\,dx = -\int_{\gamma_1} + \int_{\gamma_2} + \int_{\gamma_3} + \int_{\gamma_4} = -\int_0^{\sqrt{2}} \frac{t^2 \cdot 0^4}{4}\,dt + \int_1^{\sqrt{2}} \frac{t^2 \cdot (-t^2+2)^4}{4}\,dt + \int_0^1 \frac{t^2 \cdot 1^4}{4}\,dt + \int_0^1 \frac{0^2 \cdot t^4}{4} \cdot 0 =$$

$$= \frac{1}{4} \int_1^{\sqrt{2}} t^2 (-t^2+2)^4\,dt + \underbrace{\frac{1}{4} \int_0^1 t^2\,dt}_{\frac{1}{12}} = \quad \ldots \text{ ESERCIZIO}$$

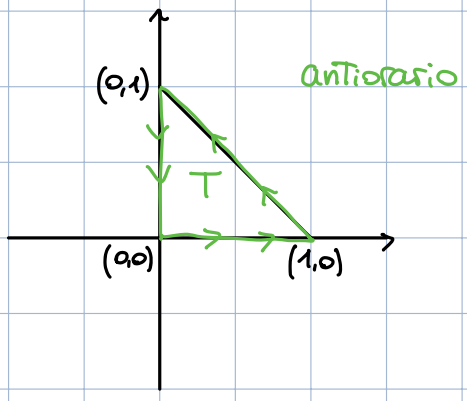
**Esercizio 8.5.** Si calcoli l'integrale della forma differenziale

$$\omega = \sin(y+x)\,dx + \cos(x-y)\,dy$$

lungo la curva data dai lati del triangolo di vertici $(0,0)$, $(1,0)$ e $(0,1)$, percorsi in senso antiorario.

$$\int_\gamma \omega = ? = \int_\gamma \sin(x+y)\,dx + \cos(x-y)\,dy$$

$$= \int_\gamma \sin(x+y)\,dx + \int \cos(x-y)\,dy =$$




$$= -\iint_T \cos(x+y)\,dx\,dy - \iint_T \sin(x-y)\,dx\,dy =$$

$$= -\iint_T \cos(x+y) + \sin(x-y)\,dx\,dy =$$

$$T = \{0 \le x \le 1\ ,\ 0 \le y \le -x+1\}$$

$$= -\int_0^1 dx \int_0^{-x+1} \cos(x+y) + \sin(x-y)\,dy =$$

$$\int_\gamma \sin(x+y)\,dx = -\iint_T \cos(x+y)\,dx\,dy$$

$$\int_\gamma \cos(x-y)\,dy \overset{[a]}{=} \iint_T -\sin(x-y)\,dx\,dy$$

$$= -\int_0^1 \Big[\sin(x+y) + \cos(x-y)\Big]_0^{-x+1} dx = -\int_0^1 \Big[\big(\sin(x-x+1) + \cos(x-(-x+1))\big) - \big(\sin(x+0) + \cos(x-0)\big)\Big] dx =$$

$$= -\int_0^1 \Big[\sin 1 + \cos(2x-1) - \sin x - \cos x\Big] dx = -\Big[(\sin 1)\cdot x + \frac{\sin(2x-1)}{2} + \cos x - \sin x\Big]_0^1 =$$

$$= -\Big[\big(\sin 1 + \frac{\sin 1}{2} + \cos 1 - \sin 1\big) - \big((\sin 1)\cdot 0 + \frac{\sin(-1)}{2} + \cos(0) - \sin(0)\big)\Big] =$$

$$= -\Big[\frac{\sin 1}{2} + \cos 1 - \underbrace{\frac{\sin(-1)}{2}}_{+\frac{\sin 1}{2}} - 1\Big] = \boxed{-\sin 1 - \cos 1 + 1}$$

ESERCIZIO: calcolare $\int_\gamma \omega$ e verificare il risultato

ES. 2

$$\int_\gamma \langle F, T \rangle \, ds \qquad \gamma: \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = 0 \end{cases}, \; t \in [0, 2\pi]$$

$$T = (-\sin t, \cos t, 0)$$

$$\int_\gamma \langle F, T \rangle \, ds = \int_0^{2\pi} \langle (\cos^3 t, \sin^3 t, 0^3), (-\sin t, \cos t, 0) \rangle \, dt = \int_0^{2\pi} (-\cos^3 t \sin t + \sin^3 t \cdot \cos t) \, dt =$$

$$\left[ \frac{\cos^4 t}{4} + \frac{\sin^4 t}{4} \right]_0^{2\pi} = \left( \frac{1}{4} + 0 \right) - \left( \frac{1}{4} + 0 \right) = \boxed{0}$$

ES. 3

$$F(x,y,z) = \left( y + z^2 , x^2 + y , \arctan\left( x^2 + y - z \right) \right)$$

$$\int_{BS} \langle F, T \rangle \, ds = \int_S \langle \text{rot} F, ne \rangle \, d\sigma$$

$$BS = \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = 0 \end{cases}, \; t \in [0, 2\pi]$$

$$T = (-\sin t, \cos t, 0)$$

$$\int_{BS} \langle F, T \rangle \, ds = \int_0^{2\pi} \langle (\sin t + 0^2 , \cos^2 t + \sin t , \arctan(\cos^2 t + \sin t - 0)), (-\sin t, \cos t, 0) \rangle \, dt$$

$$= \int_0^{2\pi} -\sin^2 t + (\cos^2 t + \sin t) \cos t + 0 \; dt = \int_0^{2\pi} -\sin^2 t + \cos^3 t + \underbrace{\sin t \cdot \cos t}_{0} \; dt =$$

$$= \int_0^{2\pi} \cos^2 t - 1 + \cos t (1 - \sin^2 t) \, dt = \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos 2t}{2} - 1 + \underbrace{\cos t}_{0} - \cos t \cdot \sin^2 t \; dt =$$

$$\int_0^{2\pi} -\frac{1}{2} - \frac{\cos 2t}{2} - \cos t \cdot \sin^2 t \, dt = \left[ -\frac{1}{2} t - \frac{\sin 2t}{4} - \frac{\sin^3 t}{3} \right]_0^{2\pi} = -\frac{1}{2} \cdot 2\pi = \boxed{-\pi}$$

altro modo:

$$\Sigma: \begin{cases} x=u \\ y=v \\ z=0 \end{cases}, (u,v) \in D = \{u^2+v^2 \leq 1\} \qquad \Sigma_u = (1,0,0) \qquad \Sigma = (0,1,0)$$

$$N = \Sigma_u \wedge \Sigma_v = (0,0,1)$$

$$\text{rot } F = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \partial x & \partial y & \partial z \\ y+z^2 & x^2+y & \arctan(x^2+y-z) \end{vmatrix} = \left( \frac{1}{1+(x^2+y-z)^2}, 2z - \frac{2x}{1+(x^2+y-z)^2}, 2x-1 \right)$$

$$n_e = (0,0,1)$$

$$\int_S \langle \text{rot } F, n_e \rangle d\sigma = \iint_D \left\langle \left( \frac{1}{1+(u^2+v)^2}, 0 - \frac{2u}{1+(u^2+v)^2}, 2u-1 \right), (0,0,1) \right\rangle du\, dv =$$

$$= \iint_D (0+0+2u-1)\, du\, dv = \iint_D (2u-1)\, du\, dv$$

COORDINATE POLARI:

$$\begin{cases} u = \rho \cos\sigma & \rho \in [0,1] \\ v = \rho \sin\sigma & \sigma \in [0, 2\pi] \end{cases}$$

$$\iint_D 2u-1 \; du\, dv = \iint_D (2\rho\cos\sigma - 1)\, \rho\, d\rho\, d\sigma = \int_0^1 d\rho \int_0^{2\pi} (2\rho^2\cos\sigma - \rho)\, d\sigma =$$

$$= \int_0^{2\pi} -2\pi\rho \; d\rho = -\pi \int_0^1 2\rho \, d\sigma = -\pi \left[\rho^2\right]_0^1 = -\pi(1-0) = \boxed{-\pi}$$

ES. 9.6

$$E = \{x^2+y^2 \leq 1, \; -1 \leq z \leq 1 - \sqrt{x^2+y^2}\}$$

$$\iiint_E z \, dx\, dy\, dz$$

Integrali doppi e formule di riduzione.

$D = \{a \leq x \leq b, \; f(x) \leq y \leq g(x)\}$ dominio normale rispetto all'asse x

$$\iint_D h(x,y)\, dx\, dy = \int_a^b dx \int_{f(x)}^{g(x)} h(x,y)\, dy$$

$$\iiint_E z \, dx\, dy\, dz = \iint_D dx\, dy \int_{-1}^{1-\sqrt{x^2+y^2}} z \, dz$$

$$= \iint_D dx\,dy \left[\frac{z^2}{2}\right]_{-1}^{1-\sqrt{x^2+y^2}} = \iint_D \frac{(1-\sqrt{x^2+y^2})^2}{2} - \frac{(-1)^2}{2}\,dx\,dy = \iint_D \frac{1+x^2+y^2-2\sqrt{x^2+y^2}-1}{2}\,dx\,dy$$

$$= \frac{1}{2}\iint_D x^2+y^2-2\sqrt{x^2+y^2}\,dx\,dy =$$

Coord. polari:

$$\begin{cases} x = \rho\cos\sigma & \rho \in [0,1] \\ y = \rho\sin\sigma & \sigma \in [0,2\pi] \end{cases}$$

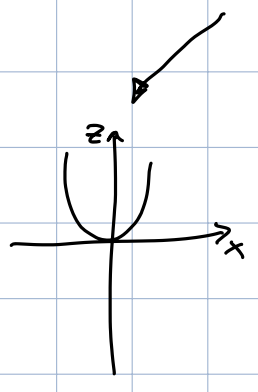
$$= \frac{1}{2}\iint_D (\rho^2 - 2\rho)\,\rho\,d\rho\,d\sigma = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} d\sigma \int_0^1 \rho^3 - 2\rho^2\,d\rho =$$

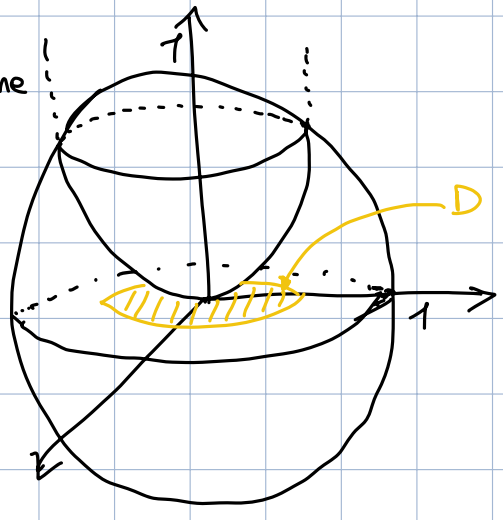
$$\frac{1}{2}\cdot 2\pi\cdot\left(\frac{1}{4}-\frac{2}{3}\right) = \pi\,\frac{3-8}{12} = \boxed{-\frac{5}{12}\pi}$$

$$E = \{x^2+y^2+z^2 \le 1,\ z \ge x^2+y^2\}$$

$$\iiint_E xz^2\,dx\,dy\,dz$$

$z = x^2+y^2$ è la rotazione della curva $z = x^2$




riscriviamo E come una regione normale rispetto all'asse z

$$E = \{x^2+y^2 \le z \le \sqrt{1-x^2+y^2},\ (x,y) \in D\}$$

la parte superiore ↓ $x^2+y^2+z^2=1 \longrightarrow z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ — calotta superiore della mia sfera

domanda: quando vale l'intersezione tra sfera e paraboloide (trovare z!)

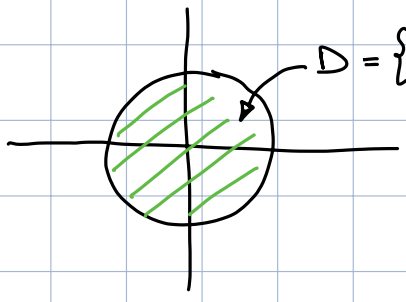
$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1 \\ z = x^2+y^2 \end{cases} \qquad z+z^2=1 \qquad z^2+z-1=0$$

$$z = \frac{-1\pm\sqrt{1+4}}{2} = \frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$$

prendo solo la soluzione positiva

$$z = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$$

$\Rightarrow x^2+y^2 = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$ è il cerchio che definisce D



$$D = \left\{ x^2+y^2 \leq \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \right\}$$

$$E = \left\{ x^2+y^2 \leq z \leq \sqrt{1-x^2-y^2} \;,\; (x,y) \in D \right\}$$

$$= \left\{ x^2+y^2 \leq \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \;,\; x^2+y^2 \leq z \leq \sqrt{1-x^2-y^2} \right\}$$

$$\iiint_E x z^2 \, dx\,dy\,dz = \iint_D dx\,dy \int_{x^2+y^2}^{\sqrt{1-x^2-y^2}} x \cdot z^2 \, dz$$

ESERCIZI PER IL 2° PARZIALE (integrale curvilineo)

**Esercizio 6.3.** Calcolare l'integrale $\int_\gamma f\,ds$ dove $f$ è definita come

$$f(x,y) = x^2 y$$

mentre $\gamma$ è la porzione di circonferenza di centro l'origine e raggio 3 contenuta del secondo quadrante.

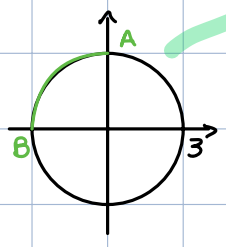
$\int_\gamma f\,ds \rightarrow \sqrt{x'(\sigma)^2 + y'(\sigma)^2} = \sqrt{(-3\sin\sigma)^2 + (3\cos\sigma)^2} =$

$\sqrt{9\sin^2\sigma + 9\cos^2\sigma} = \sqrt{9} = \boxed{3}$

$\gamma$ è la circonferenza con centro (0,0)

$r = 3$ nel 2° quadrante

$f(x,y) = x^2 \cdot y$




parametrizzo $\gamma$

$\begin{cases} x = 3\cos\sigma \rightarrow x' = -3\sin\sigma \\ y = 3\sin\sigma \rightarrow y' = 3\cos\sigma \end{cases}$ $\quad \frac{\pi}{2} \le \sigma \le \pi$

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (3\cos\sigma)^2 \cdot 3\sin\sigma \cdot 3\,d\sigma$$

$$-81 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \underbrace{\cos^2\sigma}_{f^n} \cdot \underbrace{(-\sin\sigma)}_{f'}\,d\sigma$$

← formula da usare $\int [f(x)]^n \cdot f'(x) = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1}$

$$-81 \cdot \left[\frac{\cos^3\sigma}{3}\right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = -81\left(\frac{\cos^3\pi}{3} - \frac{\cos^3\frac{\pi}{2}}{3}\right) = -81 \cdot \left(-\frac{1}{3} - 0\right) = \boxed{+27}$$

**Esercizio 6.4.** Sia $\sigma$ il grafico di $y = \sqrt{x}$, con $x \in [1,2]$. Impostare il calcolo della lunghezza di $\sigma$ e calcolare l'integrale

$$\int_\sigma y\,ds$$

Lunghezza di 1 curva:

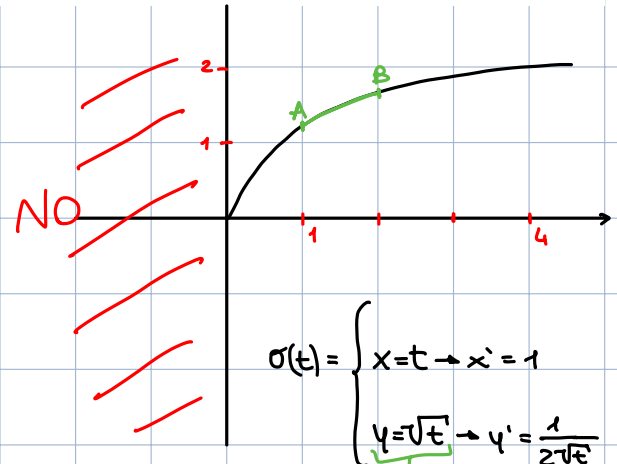
Sia $\sigma$ il grafico di $y = \sqrt{x}$ $\quad x \in [1;2]$

$L_\sigma = ?$ $\qquad \int_\sigma y\,ds = ?$

impostare

$L_\sigma = \int ds$

| x | y |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 4 | 2 |
| 9 | 3 |




$\sigma(t) = \begin{cases} x = t \rightarrow x' = 1 \\ y = \sqrt{t} \rightarrow y' = \frac{1}{2\sqrt{t}} \end{cases}$

$1 \le t \le 2$

$$\int_1^2 \sqrt{\frac{4t+1}{4t}}\,dt$$

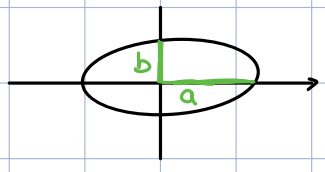
$$ds = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} = \sqrt{1^2 + \left(\frac{1}{2\sqrt{t}}\right)^2} = \sqrt{1 + \frac{1}{4t}} = \sqrt{\frac{4t+1}{4t}}$$

Calcolare ora $\int_\sigma y\,ds$

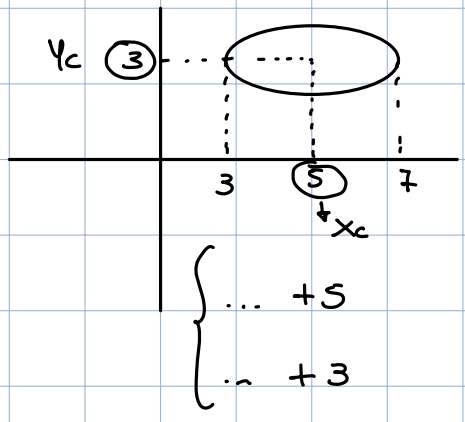
$$\int_1^2 \sqrt{t}\cdot\sqrt{\frac{4t+1}{4t}}\,dt = \int_1^2 \sqrt{t+\frac{1}{4}}\,dt = \int_1^2 \left(t+\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}} dt = \left[\frac{\left(t+\frac{1}{4}\right)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}\right]_1^2 = \frac{\left(\frac{9}{4}\right)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} - \frac{\left(\frac{5}{4}\right)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} =$$

$$= \frac{2}{3}\sqrt{\left(\frac{9}{4}\right)^3} - \frac{2}{3}\sqrt{\left(\frac{5}{4}\right)^2}$$

SE CI DOVESSE CAPITARE UN ELLISSE




$$\gamma: \begin{cases} x = a\cdot\cos\sigma + x_c \\ y = b\cdot\sin\sigma + y_c \end{cases}$$




**Esercizio 6.1.** Si calcoli l'integrale curvilineo della funzione

$$g(x,y) = 3x + y - 5$$

esteso alla curva $\sigma$ di equazioni parametriche:

$$\sigma(t): \begin{cases} x = 2 - \cos t \\ y = 1 + \sin t \end{cases}, \qquad t \in [\pi, 2\pi]$$

$$\int_\sigma (3x+y-5)\,ds$$

$$\sigma(t)\begin{cases} x = 2-\cos t \\ y = 1+\sin t \end{cases} \qquad t\in[\pi, 2\pi]$$

$$ds = \|\sigma(t)\|\,dt$$

$$\sigma'(t) = (\sin t, \cos t)$$

$$\|\sigma'(t)\| = \sqrt{(\sin t)^2 + (\cos t)^2} = \sqrt{1} = 1$$

$$\int_\sigma (3x+y-5)\,ds = \int_\pi^{2\pi} \left[3(2-\cos t)+(1+\sin t)-5\right] 1\,dt = \int_\pi^{2\pi} 6-3\cos t+1+\sin t-5\,dt =$$

$$\int_\pi^{2\pi} 2-3\cos t+\sin t\,dt = \left[2t-3\sin t-\cos t\right]_\pi^{2\pi} = (4\pi-3\cdot 0-1)-(2\pi-3\cdot 0-(-1)) = 4\pi-1-2\pi-1 = \boxed{2\pi-2}$$

**Esercizio 6.2.** Calcolare l'integrale curvilineo

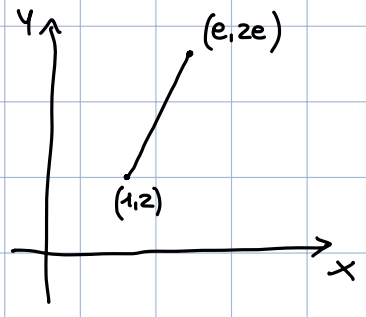
$$\int_\gamma \frac{1}{3x+2y}\,ds$$

dove $\gamma$ è il segmento di $\mathbb{R}^2$ di estremi $(1,2)$ e $(e,2e)$.

$\int_\gamma \frac{1}{3x+2y}\,ds$ dove $\gamma$ è il segmento di estremi $(1,2)$ e $(e,2e)$

parametrizziamo $\gamma$:

calcoliamo l'equazione della retta per $\gamma$




$y=mx+q \xrightarrow{(1,2)} 2=m\cdot 1+q$

$(e,2e)$

$2e=me+q$

$\begin{cases} m+q=2 \\ me+q=2e \end{cases}$

$m-me+q-q=2-2e$

$m(1-e)=2(1-e)$

$m=\frac{2(1-e)}{(1-e)}=2$

→ sostituisco $m=2$ nella 1° equazione

$2+q=2 \rightarrow q=0$

quindi l'equazione della retta è $y=2x$

$$\gamma(t)=\begin{cases} x=t \\ y=2t \end{cases}, \quad t\in[1,e]$$

$\gamma'(t)=(1,2)$

$\|\gamma'(t)\|=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$

$$\int_\gamma \frac{1}{3x+2y}\,ds = \int_1^e \frac{1}{3t+2(2t)}\sqrt{5}\,dt = \int_1^e \frac{1}{7t}\sqrt{5}\,dt = \frac{\sqrt{5}}{7}\int_1^e \frac{1}{t}\,dt = \frac{\sqrt{5}}{7}\left[\ln|t|\right]_1^e = \frac{\sqrt{5}}{7}(\ln e - \ln 1) =$$

$$= \boxed{\frac{\sqrt{5}}{7}}$$

**Esercizio 4.3.** Si calcoli l'integrale curvilineo della funzione

$$g(x,y) = x + 1 - y$$

esteso alla curva $\sigma$ di equazioni parametriche:

$$\psi(t): \begin{cases} x = -1 + \cos t \\ y = 1 + \sin t \end{cases}, \qquad t \in [\pi, 2\pi]$$

$g(x,y) = x+1-y$

$$\sigma(t): \begin{cases} x = -1+\cos t \to x' = -\sin t \\ y = 1+\sin t \to y' = \cos t \end{cases}$$

$$\int_\sigma (x+1-y)\,ds$$

$$\downarrow \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} = \sqrt{1} = 1$$

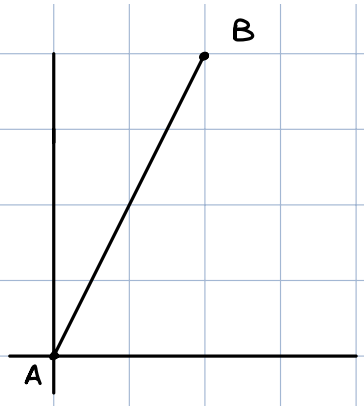
$$\int_\pi^{2\pi} \left[\cancel{-1}+\cos t \cancel{+1} - (1+\sin t)\right] ds = \int_\pi^{2\pi} \left[\cos t - 1 - \sin t\right] ds = \left[\sin t - t + \cos t\right]_\pi^{2\pi} =$$

$$\left[\sin 2\pi - 2\pi + \cos 2\pi\right] - \left[\sin \pi - \pi + \cos \pi\right] = 0 - 2\pi + 1 - 0 + \pi + 1 = \boxed{-\pi + 2}$$

**Esercizio 5.1.** Calcolare l'integrale curvilineo

$$\int_\gamma \sqrt{x+2y}\, ds$$

dove $\gamma$ è il segmento di $\mathbb{R}^2$ di estremi $(0,0)$ e $(2,4)$.




parametrizziamo $\gamma$:

$$\gamma = \begin{cases} x = t \to x' = 1 \\ y = 2t \to y' = 2 \end{cases} \qquad \boxed{0 \le t \le 2}$$

$t$

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{4-0}{2-0} = 2$$

$y = mx + q$

$q = 0$ perché passa nell'origine

$$ds = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} = \sqrt{1^2+2^2} = \sqrt{5}$$

$$\int [f(x)]^n \cdot f'(x) = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1}$$

$$\int_0^2 \sqrt{t+4t}\cdot\sqrt{5}\, dt = \sqrt{5}\int_0^2 \sqrt{5t}\, dt = \frac{\sqrt{5}}{5}\int_0^2 5\cdot(5t)^{\frac{1}{2}} = \left[\frac{\sqrt{5}}{5}\cdot\frac{(5t)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}\right]_0^2 = \frac{\sqrt{5}}{5}\cdot\sqrt{10^3}\cdot\frac{2}{3} = \frac{2\sqrt{5000}}{15} = \frac{\overset{20}{\cancel{100}}\sqrt{2}}{\cancel{15}_3} = \boxed{\frac{20\sqrt{2}}{3}}$$

# Forme differenziali lineari

- Si dice CHIUSA se: $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial x}$
- Se $\omega$ è chiusa ed il dominio $D$ è semplicemente connesso allora $\omega$ è ESATTA
- Se $\omega$ è chiusa $\not\Rightarrow$ $\omega$ esatta.
- Se $\omega$ è esatta $\Rightarrow$ $\omega$ è chiusa

**ESERCIZIO:**

$\omega = \underbrace{2x}_{f}\,dx + \underbrace{2y}_{g}\,dy$

è chiusa ?

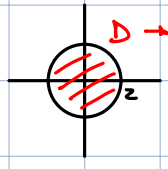
è esatta ?

$\frac{\partial f}{\partial y} = 0$

$\frac{\partial g}{\partial x} = 0$

→ è chiusa → è esatta

$D: \{x,y \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 \leq 4\}$




D → è semplicemente connesso

**ESERCIZIO:**

$\omega = \underbrace{-\frac{y}{x^2+y^2}}_{f}\,dx + \underbrace{\frac{x}{x^2+y^2}}_{g}\,dy$

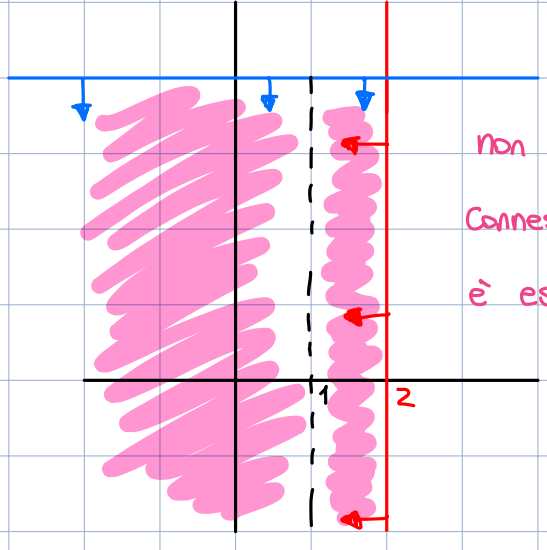
chiusa ?

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-1(x^2+y^2)+y(2y)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{-x^2-y^2+2y^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\frac{\partial g}{\partial x} = \frac{+1(x^2+y^2)-x(2x)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{x^2+y^2-2x^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$$

→ forma differenziale CHIUSA

$D: \{x,y \in \mathbb{R}^2 \mid x \leq 2 \;;\; y \leq 4 \;;\; x \neq 1\}$




non è semplicemente connesso, quindi non è esatta

integrale curvilineo di una forma differenziale $\omega$

$$\int_\gamma \omega = \int_a^b [f(x,y), g(x,y)] \cdot \gamma'(t)\, dt$$

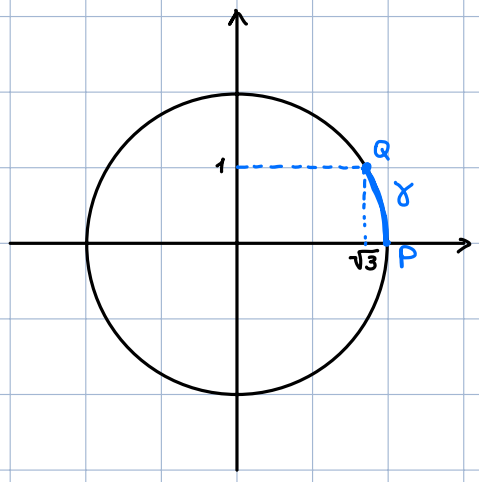
$$\omega = -\frac{y}{x^2+y^2}\,dx + \frac{x}{x^2+y^2}\,dy$$

dove $\gamma$ è l'arco di circonferenza di raggio 2 e centro $(0,0)$ che collega $P(2;0)$ $Q(\sqrt{3};1)$

$$\int_\gamma \omega = ?$$

$$\gamma = \begin{cases} x = 2\cos\sigma \\ y = 2\sin\sigma \end{cases} \qquad 0 \le \sigma \le \frac{\pi}{6}$$

$$\sigma = \arctan\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$$




$ds = \sqrt{(-2\sin\sigma)^2 + (2\cos\sigma)^2} = 2$ → non serve

$$\int_\gamma \omega = \int_0^{\frac{\pi}{6}} -\frac{2\sin\sigma}{4\cos^2\sigma + 4\sin^2\sigma} \cdot \underbrace{(-2\sin\sigma)}_{x'}\, d\sigma + \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{2\cos\sigma}{4\cos^2\sigma + 4\sin^2\sigma} \cdot 2\cos\sigma\, d\sigma =$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{4\sin^2\sigma}{4}\, d\sigma + \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{4\cos^2\sigma}{4}\, d\sigma = \int_0^{\frac{\pi}{6}} 1\, d\sigma = [\sigma]_0^{\frac{\pi}{6}} = \boxed{\frac{\pi}{6}}$$

**Esercizio 6.5.** Data la forma differenziale lineare

$$\omega = \overbrace{2xy\,dx}^{f} + \overbrace{x^2\,dy}^{g}$$

verificare che la forma risulta chiusa in $\mathbb{R}^2$. Calcolare $\int_\Gamma \omega$ dove

$$\Gamma = \{x = \cos t,\ y = t,\ 0 \le t \le \frac{\pi}{2}\}$$

$f = 2xy \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 2x$

$g = x^2 \qquad \frac{\partial g}{\partial x} = 2x$

] sono uguali, $\omega$ è chius

$$\int_\Gamma \omega = \int_\Gamma 2xy\,dx + x^2\,dy = \int_\Gamma 2xy\,dx + \int_\Gamma x^2\,dy$$

$$\Gamma: \begin{cases} x = \cos t \\ y = t \end{cases}, \quad t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$dx = -\sin t\,dt \qquad dy = dt$$

$$\int_\Gamma \omega = \int_\Gamma 2xy\,dx + \int_\Gamma x^2\,dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2(\cos t)(t)\cdot(-\sin t)\,dt + \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos t)^2\,dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} -2t\cos t\cdot\sin t\,dt +$$

$$+\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t\,dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \underbrace{t}_{f}\cdot\underbrace{\sin 2t}_{g'}\,dt \overset{\text{integro per parti}}{=} t\cdot\left(-\frac{\cos 2t}{2}\right) - \int 1\left(-\frac{\cos 2t}{2}\right)dt = -\frac{1}{2}t\cos 2t + \frac{1}{2}\int\cos 2t\,dt =$$

$$= -\frac{1}{2}t\cos 2t + \frac{1}{2}\frac{\sin 2t}{2} = -\frac{1}{2}t\cos 2t + \frac{1}{4}\sin 2t$$

$$\int\cos^2 t\,dt = \int\frac{1+\cos 2t}{2}\,dt = \frac{1}{2}t + \frac{\sin 2t}{4}$$

$$= -\left[-\frac{1}{2}t\cos 2t + \frac{1}{4}\sin 2t\right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \left[\frac{1}{2}t + \frac{\sin 2t}{4}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = -\left[\left(-\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}(-1) + \frac{1}{4}\cdot 0\right) - (0+0)\right] +$$

$$+\left[\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} + 0\right) - (0+0)\right] = -\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \boxed{0}$$

**Esercizio 6.6.** Data la forma differenziale lineare

$$\omega = \overbrace{(2x + y^3)\,dx}^{f} + \overbrace{3xy^2\,dy}^{g}$$

si dica se è esatta nel suo campo di definizione e in caso affermativo si trovi la funzione potenziale. Successivamente si integri $\omega$ lungo la frontiera (orientata positivamente) del dominio $D$ definito come la parte del cerchio $x^2 + y^2 \leq 4$ avente ascisse non negative.

$\omega = (2x+y^3)\,dx + 3xy^2\,dy$

1) $\omega$ è esatta ?

2) $\int_{BD} \omega$ , $D = \{x^2+y^2 \leq 4 \,,\, x \geq 0\}$

1) $\omega$ è chiusa?

$f = 2x+y^3 \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2$

$g = 3xy^2 \qquad \frac{\partial g}{\partial x} = 3y^2$ $\Rightarrow$ $\omega$ è chiusa

per sfruttare la condizione suff. resta da verificare se il dominio di definizione di $\omega$ è semplicemente connesso.

$D = \mathbb{R}^2$ (semplicemente connesso) $\Rightarrow$ $\omega$ è esatta

COME TROVARE IL POTENZIALE $f$ DATO CHE $\omega$ È ESATTA, DEVE VALERE $f = f_x$ , $g = f_y$

$\begin{cases} f_x = 2x+y^3 \\ f_y = 3xy^2 \end{cases} \xrightarrow{\int dx} f = x^2 + xy^3 + \varphi(y)$ , poi verifico che questa $f$ sia compatibile con l'altra derivata parziale

quindi derivo $f = x^2 + xy^3 + \varphi(y)$ rispetto a $y$ ottenendo: $f_y = 3xy^2 + \varphi'(y)$ infine eguaglio questi $f_y = 3xy^2 + \varphi'(y)$

$3xy^2 + \varphi'(y) = 3xy^2 \rightarrow \varphi'(y) = 0 \rightarrow \varphi(y) = c$

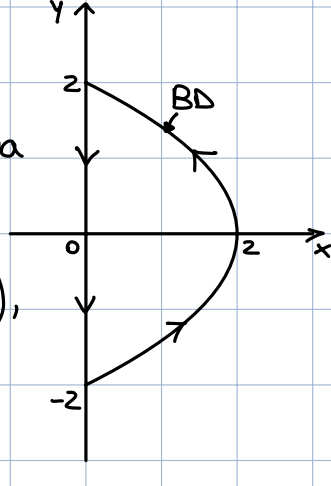
$\boxed{f = x^2 + xy^3 + c}$

2) $\int_{BD} \omega$ , $D = \{x^2+y^2 \leq 4 \,,\, x \geq 0\}$

$\int_\gamma \omega = f(B) - f(A)$, con $\gamma$ curva da A a B

- in particolare se $\omega$ è chiusa $(A \equiv B)$,

$\oint_\gamma \omega = f(B) - f(A) = f(A) - f(A) = \boxed{0}$



**Esercizio 6.7.** Si consideri, nel suo insieme di definizione, la forma differenziale lineare ($a \in \mathbb{R}$):

$$\omega = \overbrace{axy \sin z}^{F_1}\, dx + \overbrace{x^2 \sin z}^{F_2}\, dy + \overbrace{x^2 y \cos z}^{F_3}\, dz$$

- Trovare i valori di $a$ per i quali $\omega$ è esatta e calcolarne le primitive. (*Suggerimento*: utilizzare il teorema sulla caratterizzazione delle forme esatte).
- Per i valori di $a$ trovati al punto precedente, calcolare l'integrale

$$\int_\gamma \omega$$

dove $\gamma$ è il segmento che unisce (nell'ordine) il punto $(0,0,0)$ al punto $(1,1,1)$.

TEOREMA: $\omega$ definita su $D$ allora:

1) se $D$ è semplicemente connesso $\Rightarrow$ $\omega$ è esatta
2) $\omega$ è chiusa

Ora per prima cosa vediamo quando $\omega$ è chiusa

$\omega$ in $\mathbb{R}^3$ è chiusa se valgono (tutte) $\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}$, $\frac{\partial F_1}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial x}$, $\frac{\partial F_2}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial x}$

1) $\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}$ ?

$\frac{\partial F_1}{\partial y} = ax \sin z$

$\frac{\partial F_2}{\partial x} = 2x \sin z$

$\Rightarrow$ le due derivate sono uguali solo se $a = 2$

2) $\frac{\partial F_1}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial x}$ ?

$\frac{\partial F_1}{\partial z} = axy \cos z$

$\frac{\partial F_3}{\partial x} = 2xy \cos z$

anche qui deve essere $a = 2$

3) $\frac{\partial F_2}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial y}$ ?

$\frac{\partial F_2}{\partial z} = x^2 \cos z$ \ sono uguali

$\frac{\partial F_3}{\partial y} = x^2 \cos z$ /

- L'unico valore per cui $\omega$ è chiusa è $a = 2$, ossia:

$\omega = 2xy \sin z \, dx + x^2 \sin z \, dy + x^2 y \cos z \, dz$

- per qualunque altro valore, $\omega$ non è chiusa (quindi nemmeno esatta).

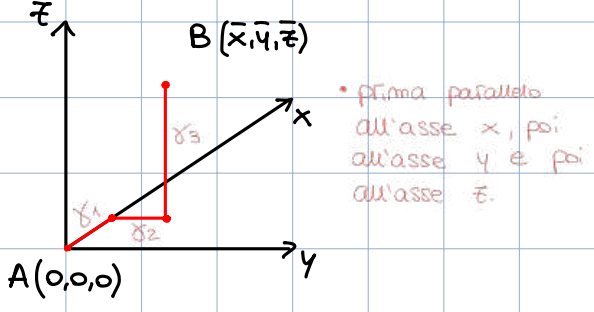
Per il Teorema precedente, $\omega$ è anche esatta, quindi $\exists f = f(x,y,z)$ tale che

$\omega = df = f_x \, dx + f_y \, dy + f_z \, dz$

In particolare, $f_x = F_1$, $f_y = F_2$, $f_z = F_3$ $\Rightarrow$ $\begin{cases} f_x = 2xy \sin z \\ f_y = x^2 \sin z \\ f_z = x^2 y \cos z \end{cases}$

RICORDA: Se una funzione $\omega$ è esatta $\int_\gamma \omega = f(B) - f(A)$ dove $\gamma$ è una curva che parte in A e termina in B

COSA FAREMO: "inventiamo" una curva $\gamma$ che parte da un punto fissato A e D e termina in un punto variabile $B = (x,y,z)$




- prima parallelo all'asse x, poi all'asse y e poi all'asse z.

$\int_\gamma \omega = \int_{\gamma_1} \omega + \int_{\gamma_2} \omega + \int_{\gamma_3} \omega$

$$\gamma_1 : \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}, \quad t \in [0, \bar{x}]$$

$$\gamma_2 : \begin{cases} x = \bar{x} \\ y = t \\ z = 0 \end{cases}, \quad t \in [0, \bar{y}]$$

$$\gamma_3 : \begin{cases} x = \bar{x} \\ y = \bar{y} \\ z = t \end{cases} \quad t \in [0, \bar{z}]$$

$(dy = 0 \text{ su } \gamma_1)$

$(dz = 0 \text{ su } \gamma_1)$

$$\int_{\gamma_1} \omega = \int_{\gamma_1} 2xy \sin z \, dx + x^2 \sin z \, dy + x^2 y \cos z \, dz =$$

$$= \int_0^{\bar{x}} 2t \cdot 0 \cdot \sin 0 \, dt = 0$$

$$\int_{\gamma_2} \omega = \int_{\gamma_2} x^2 \sin z \, dy = \int_0^{\bar{y}} \bar{x}^2 \cdot \sin 0 \, dt = 0$$

$$\int_{\gamma_3} \omega = \int_{\gamma_3} x^2 y \cos z \, dz = \int_0^{\bar{z}} \bar{x}^2 \cdot \bar{y} \cdot \cos t \, dt = \bar{x}^2 \cdot \bar{y} \int_0^{\bar{z}} \cos t \, dt = \bar{x}^2 \cdot \bar{y} \left[ \sin t \right]_0^{\bar{z}} = \bar{x}^2 \cdot \bar{y} \cdot (\sin \bar{z} - \sin 0) =$$

$$= \boxed{\bar{x}^2 \cdot \bar{y} \cdot \sin \bar{z}}$$

$$= \boxed{0 + 0 + \bar{x}^2 \cdot \bar{y} \cdot \sin \bar{z}}$$

$f(x,y,z) = x^2 y \sin z$ ← primitiva

punto secondo:

$$\int_\gamma \omega = f(1,1,1) - f(0,0,0) = (1^2 \cdot 1 \cdot \sin 1) - (0^2 \cdot 0 \cdot \sin 0) = \boxed{\sin 1}$$

**Problema 3.** Definizione di forma differenziale lineare chiusa in un dominio $D \subset \mathbb{R}^2$. Dimostrare che se $\omega$ e' esatta, allora e' chiusa. Data la forma

$$\omega = (\sin(xy) + xy\cos(xy))\,dx + (x^2\cos(xy))\,dy$$

- dimostrare che é esatta;
- calcolarne una primitiva;
- calcolare $\int_\gamma \omega$ dove $\gamma = \{y = \pi x^3,\ 0 \le x \le 1\}$.

$\omega$ è chiusa? Si, perchè:

$$\frac{\partial f_1}{\partial y} = x\cos(xy) + x\cos(xy) - x^2y\sin(xy) = 2x\cos(xy) - x^2y\sin(xy)$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x} = 2x\cos(xy) - x^2y\sin(xy)$$

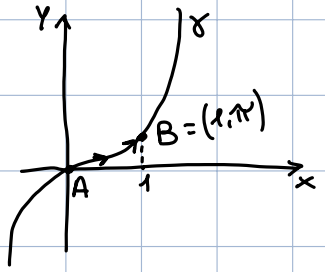
$$\left(f_x = \sin(xy) + xy\cos(xy) \xrightarrow{\int dx} f = x\sin xy + \varphi(y)\right)$$

$$f_y = x^2\cos(xy) \xrightarrow{\int dy} f = \frac{x^2\sin(xy)}{x} + \varphi(x) = x\sin(xy) + \varphi(x)$$

$$\sin(xy) + xy\cos(xy) + \varphi'(x) = \sin(xy) + xy\cos(xy)$$

$$\Rightarrow \varphi'(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad \varphi(x) = c \quad \Rightarrow \quad f = x\sin(xy) + c$$

...) $\int_\gamma \omega$ $\qquad \gamma : \{0 \le x \le 1,\ y = \pi x^3\}$




$$\int_\gamma \omega = f(B) - f(A) = 1\cdot\sin(1\cdot\pi) - 0\cdot\sin(0) = \boxed{0}$$

**Esercizio 11.5.** Data la forma

$$\omega = [2 + 2x\cos(y-1)]\,dx + [2 - x^2\sin(y-1)]\,dy$$

- dimostrare che è esatta;
- calcolarne una primitiva;
- calcolare $\int_\gamma \omega$ dove $\gamma = \{y = x^2,\ 0 \le x \le 1\}$.

$\frac{\partial f_1}{\partial y} = -2x\sin(y-1)$

$\frac{\partial f_2}{\partial x} = -2x\sin(y-1)$

le due derivate sono uguali, quindi $\omega$ è chiusa

• calcolo la primitiva:

$F_x = 2x + \cos(y-1)\,x^2 + C(y)$

$G_y = 2y - x^2(-\cos(y-1)) + C(x)$

$\omega = 2x + \cos(y-1)\,x^2 + 2y + c$

3) $\int_\gamma [2 + 2x\cos(y-1)]\,dx + [2 - x^2\sin(y-1)]\,dy$

PARAM. $\gamma = \begin{cases} x = t \\ y = t^2 \end{cases} \quad 0 \le t \le 1$

$\int_0^1 [2 + 2t\cdot\cos(t^2-1)\cdot 1] + [2 - t^2\sin(t^2-1)]\,2t\,dt$

$\int_0^1 2 + 2t\cos(t^2-1) + 4t - 2t^3\sin(t^2-1)\,dt$

$\left[2t + 2\frac{t^2}{2}\right]_0^1 + \int_0^1 2t\cos(t^2-1)\,dt - 2\int_0^1 t^3\sin(t^2-1)\,dt =$

$\int t^3\sin(t^2-1)\,dt = \int \underbrace{t^2}_{f}\cdot\underbrace{t\sin(t^2-1)}_{g'}$

$f = t^2 \to f' = 2t$

$g' = t\sin(t^2-1) \to g = -\frac{1}{2}\cos(t^2-1)$

$\frac{1}{2}\int 2t\sin(t^2-1)$

$[2t + 2t^2 + \sin(t^2-1)] \quad -2\cdot\left(-\frac{t^2}{2}\cos(t^2-1) + \frac{1}{2}\sin(t^2-1)\right]_0^1 \quad = t^2\left(-\frac{1}{2}\cos(t^2-1)\right) - \int 2t\cdot\left(-\frac{1}{2}\cos(t^2-1)\right)dt$

$$\left[2t + 2t^2 + \sin\left(t^2-1\right) + t^2\cos\left(t^2-1\right) - \sin\left(t^2-1\right)\right]_0^1$$

$$(2+2+1) - (0+0+0) = \boxed{5}$$

$$= \frac{t^2}{2}\cos\left(t^2-1\right) + \frac{1}{2}\int 2t\cdot\cos\left(t^2-1\right)\,dt =$$

$$= -\frac{t^2}{2}\cos\left(t^2-1\right) + \frac{1}{2}\sin\left(t^2-1\right)$$

**Esercizio 6.8.** Si consideri la forma differenziale lineare

$$\omega = \underbrace{[\sin(x+y) + ax\cos(x+y)]}_{f}\,dx + \underbrace{2bx\cos(x+y)}_{g}\,dy$$

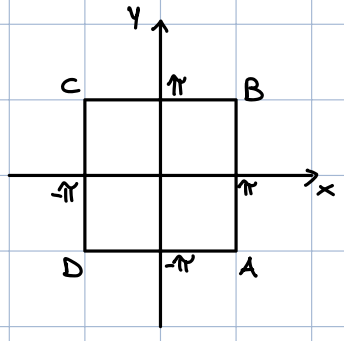
con $a, b \in \mathbb{R}$.

- Calcolare l'integrale $\int_\gamma \omega$, dove $\gamma$ è la frontiera del quadrato $Q = [-\pi, \pi] \times [-\pi, \pi]$.
- Trovare, se esistono, i valori di $a$ e $b$ per i quali la forma è esatta ed eventualmente calcolarne le primitive.

$\frac{\partial f}{\partial y} = \cos(x+y) - ax\sin(x+y)$

$\frac{\partial g}{\partial x} = 2b\cos(x+y) - 2bx\sin(x+y)$

Sono uguali se $\boxed{\begin{array}{l} b = \frac{1}{2} \\ a = 1 \end{array}}$




$$\int_\gamma \sin(x+y) + x\cos(x+y)\,dx + x\cos(x+y)\,dy =$$

$$\gamma_{AB} = \begin{cases} x = \pi \\ y = t \end{cases} \quad -\pi \le t \le \pi \quad \begin{array}{l} dx = 0 \\ dy = 1 \end{array}$$

$$-\gamma_{BC} = \begin{cases} x = t \\ y = \pi \end{cases} \quad -\pi \le t \le \pi \quad \begin{array}{l} dx = 1 \\ dy = 0 \end{array}$$

$$-\gamma_{CD} = \begin{cases} x = -\pi \\ y = t \end{cases} \quad -\pi \le t \le \pi \quad \begin{array}{l} dx = 0 \\ dy = 1 \end{array}$$

$$\gamma_{DA} = \begin{cases} x = t \\ y = -\pi \end{cases} \quad -\pi \le t \le \pi \quad \begin{array}{l} dx = 1 \\ dy = 0 \end{array}$$

$$\underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \sin(\pi+t) + \pi\cdot\cos(\pi+t)\cdot 0 \;\; \pi\cos(\pi+t)\,dt}_{\gamma_{AB}} + \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} -\sin(\pi+t) + t\cos(\pi+t)\,dt}_{\gamma_{BC}}$$

$$-\int_{-\pi}^{\pi} -\pi\cdot\cos(\pi+t)\,dt + \int_{-\pi}^{\pi} \sin(\pi+t)+t\cos(\pi+t)\,dt$$

$\gamma_{CD}$ $\qquad$ $\gamma_{DA}$

$$2\pi\int_{-\pi}^{\pi}\cos(\pi+t)\,dt = 2\pi\left[(\sin\pi+t)\right]_{-\pi}^{\pi} = 2\pi\left[\sin(2\pi)-\sin(0)\right] = 2\pi(0-0) = \boxed{0}$$

**Esercizio 6.1.** Si consideri, nel suo insieme di definizione, la forma differenziale lineare ($a \in \mathbb{R}$):

$$\omega = (2x + yze^{xyz})\,dx + axze^{xyz}\,dy + xye^{xyz}\,dz$$

- Trovare i valori di $a$ per i quali $\omega$ è esatta e calcolarne le primitive. (*Suggerimento*: utilizzare il teorema sulla caratterizzazione delle forme esatte).
- Per i valori di $a$ trovati al punto precedente, calcolare l'integrale

$$\int_\gamma \omega$$

dove $\gamma$ è il segmento che unisce (nell'ordine) il punto $(0,0,0)$ al punto $(1,1,1)$.

$\omega = (2x + yze^{xyz})dx + axze^{xyz}dy + xye^{xyz}dz$

$f$ $\qquad$ $g$ $\qquad$ $h$

per quale "a" $\omega$ è esatta

$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial x}$ $\qquad$ $\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial h}{\partial x}$

$ze^{xyz} + yz\cdot xze^{xyz} = aze^{xyz} + axzyze^{xyz}$

$z + xyz^2 = az + axyz^2$

$1 + xyz = a + axyz$

$\boxed{a = 1}$

$xze^{xyz}$ $\qquad$ $xye^{xyz}$

non torna la 2° derivata

$$\frac{\partial g}{\partial z} = \frac{\partial h}{\partial x}$$

$$axz\, e^{xyz} = xy\, e^{xyz}$$

$$ax\, e^{xyz} + axz \cdot xy\, e^{xyz} = y\, e^{xyz} + xy \cdot yz\, e^{xyz}$$

$$ax\, e^{xyz} + ax^2yz\, e^{xyz} = y\, e^{xyz} + xy^2z\, e^{xyz}$$

non sono uguali

SPIEGAZIONE, REGOLE: (non centra nulla con l'esercizio di su)

CASO 1

- Se la superficie è espressa da una parametrizzazione

$$\begin{cases} x(u,v) \\ y(u,v) \\ z(u,v) \end{cases}$$

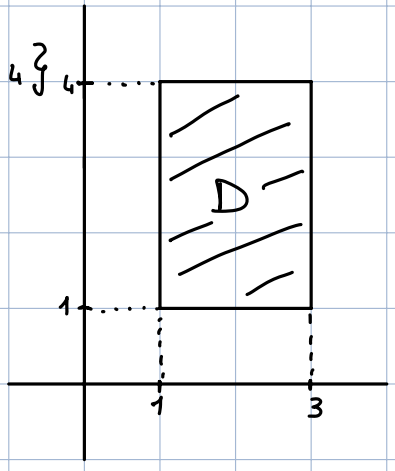
$$A \begin{vmatrix} y'_u & y'_v \\ z'_u & z'_v \end{vmatrix} \qquad B \begin{vmatrix} z'_u & z'_v \\ x'_u & x'_v \end{vmatrix} \qquad C \begin{vmatrix} x'_u & x'_v \\ y'_u & y'_v \end{vmatrix}$$

$$H = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$$

$$\text{Area} = \iint_D H \, du\, dv$$

ESEMPIO:

Superficie: $\begin{cases} x = u^3 \\ y = v \\ z = u^2 + v^2 \end{cases}$ $\quad D: \{ 1 \le u \le 3 \; ; \; 1 \le v \le 4 \}$




$$A = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2u & 2v \end{vmatrix} \qquad B = \begin{vmatrix} 2u & 2v \\ 3u^2 & 0 \end{vmatrix} \qquad C = \begin{vmatrix} 3u^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$A = (-2u) \qquad B = -6u^2v \qquad C = 3u^2$$

$$H = \sqrt{4u^2 + 36u^4v^2 + 9u^4}$$

$$\iint_D \sqrt{4u^2 + 36u^4v^2 + 9u^4} \, du\, dv$$

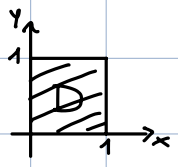
$$\int_1^3 du \int_1^4 \sqrt{4u^2 + 36u^4v^2 + 9u^4} \, dv$$

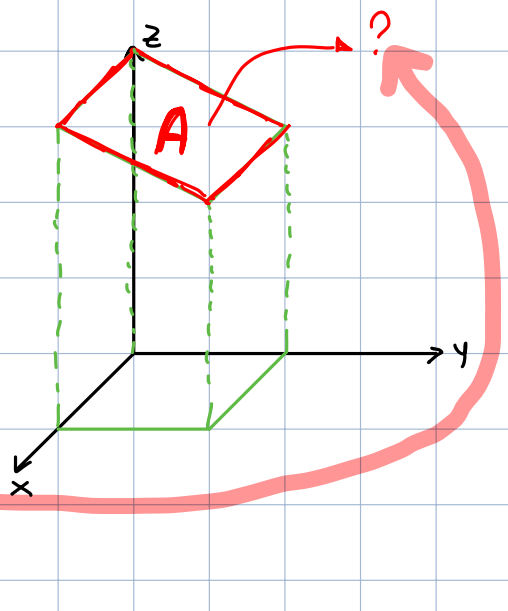
## CASO 2:

Se la superficie è espressa da una funzione del Tipo

$z = f(x,y)$

$$A = \iint_D \sqrt{1 + (f'_x)^2 + (f'_y)^2}\, dx\, dy$$




ESEMPIO:

$z = 4 - x - y$ (è un piano) $\quad D = \{0 \le x \le 1 \,;\, 0 \le y \le 1\}$

$$A = \iint_D \sqrt{1 + (-1)^2 + (-1)^2}\, dx\, dy = \iint_D \sqrt{3}\, dx\, dy =$$

$$\sqrt{3} \int_0^1 dy \int_0^1 dx = \sqrt{3} \int_0^1 [x]_0^1\, dy = \sqrt{3} \int_0^1 1\, dy = \sqrt{3} [y]_0^1 = \sqrt{3}$$

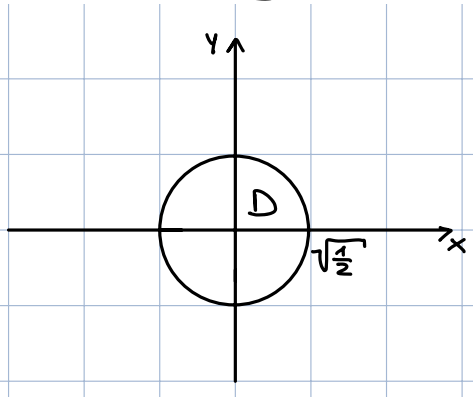
**Esercizio 6.3.** Calcolare l'area della porzione di superficie

$$\Sigma = \{z = 9 - x^2 - y^2, \quad \underbrace{x^2 + y^2 \le \frac{1}{2}}_{D}\}$$

$$\iint_D \sqrt{1 + (-2x)^2 + (-2y)^2}\, dx\, dy$$

$$\iint_D \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2}\, dx\, dy$$

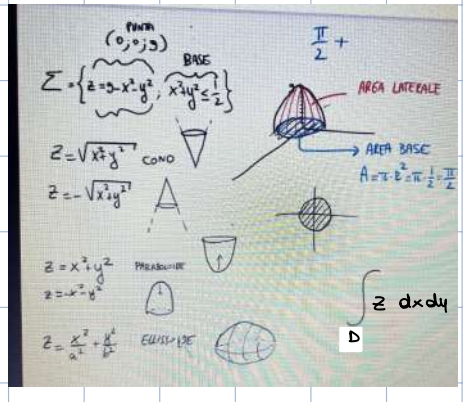
$$D = \begin{cases} x = \rho\cos\sigma \\ y = \rho\sin\sigma \\ 0 \le \rho \le \sqrt{\frac{1}{2}} \\ 0 \le \sigma \le 2\pi \end{cases}$$




$$\int_0^{2\pi} d\sigma \int_0^{\sqrt{\frac{1}{2}}} \sqrt{1 + 4\rho^2\cos^2\sigma + 4\rho^2\sin^2\sigma}\, \rho\, d\rho =$$

$$A = \int_0^{2\pi} d\sigma \int_0^{\sqrt{\frac{1}{2}}} \rho\sqrt{1+4\rho^2}\, d\rho = \frac{1}{8} \int_0^{2\pi} d\sigma \int_0^{\sqrt{\frac{1}{2}}} \underbrace{8\rho}_{f'} \underbrace{(1+4\rho^2)^{\frac{1}{2}}}_{f} d\rho = \frac{1}{8} \int_0^{2\pi} d\sigma \left[\frac{(1+4\rho^2)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}\right]_0^{\sqrt{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{8} \int_0^{2\pi} \frac{2}{3}\sqrt{27} - \frac{2}{3}\, d\sigma$$

$$\frac{1}{8}\left[\frac{2}{3}\sqrt{27}\,\sigma - \frac{2}{3}\sigma\right]_0^{2\pi} = \frac{1}{8}\left(\frac{2}{3}\sqrt{27}\cdot 2\pi - \frac{2}{3}\cdot 2\pi\right) = \boxed{\frac{\sqrt{27}}{6}\pi - \frac{\pi}{6}}$$



**Esercizio 6.4.** Calcolare gli integrali superficiali:

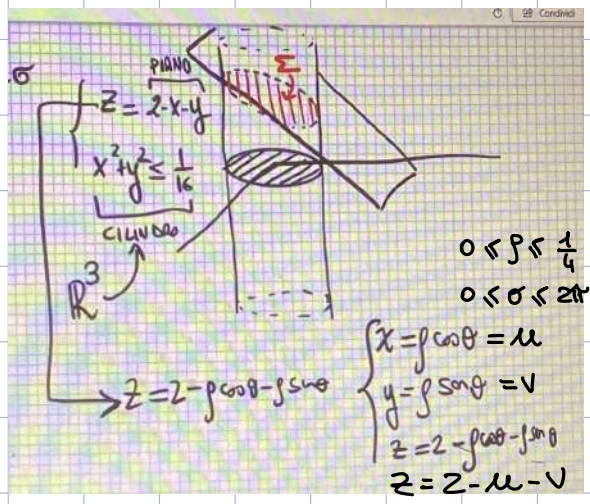
1) $\int_\Sigma (x+2y+z-4)\,d\sigma$ dove $\Sigma = \{z = 2-x-y, \quad x^2+y^2 \le \frac{1}{16}\}$

2) $\int_\Sigma \arctan\frac{y}{x}\,d\sigma$ dove $\Sigma = \{z = x^2+y^2, \quad 1 \le z \le 4\}$

3) $\int_\Sigma \frac{1}{4+z}\,d\sigma$ dove $\Sigma = \{z = x^2+y^2, \quad x^2+y^2 \le 1\}$

ESERCIZIO 1:

$\int_\Sigma (x+2y+z-4)\,d\sigma$ dove $\Sigma = \{z = 2-x-y, \; x^2+y^2 \le \frac{1}{16}\}$




$(u,v) \in D = \{u^2+v^2 \le \frac{1}{16}\}$

$\Sigma_u = (1,0,-1) \qquad \Sigma_v = (0,1,-1)$

$$N = \Sigma_u \wedge \Sigma_v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = (1,-1,1)$$

$\|N\| = \sqrt{1^2+(-1)^2+1^2} = \sqrt{3}$

$$\int_\Sigma (x+2y+z-4)\,d\sigma = \iint_D (u+2v+2-u-v-4)\cdot\sqrt{3}\;du\,dv = \iint_D (v-2)\cdot\sqrt{3}\;du\,dv =$$

$$-2\sqrt{3}\int_0^{2\pi} du \int_0^{\frac{1}{4}} v\,dv = -2\sqrt{3}\int_0^{2\pi}\left[\frac{v^2}{2}\right]_0^{\frac{1}{4}} du = -2\sqrt{3}\int_0^{2\pi}\frac{1}{16}\cdot\frac{1}{2}\,du = -2\sqrt{3}\int_0^{2\pi}\frac{1}{32}\,du =$$

$$-2\sqrt{3}\left[\frac{1}{32}u\right]_0^{2\pi} = -2\sqrt{3}\cdot\frac{1}{32}\cdot 2\pi = \boxed{-\frac{\sqrt{3}\pi}{8}}$$

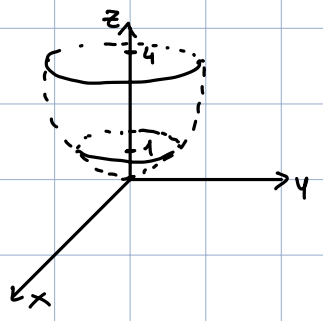
## ESERCIZIO 2:

1. $\int_\Sigma \arctan\frac{y}{x}\,d\sigma = \iint_D \left(\arctan\frac{v}{u}\right)\sqrt{1+4u^2+4v^2}\,du\,dv$

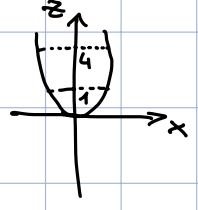
$(u,v)\in D = ?$

$\Sigma = \{z = x^2+y^2,\ 1\le z\le 4\}$

$$\Sigma:\begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = u^2+v^2 \end{cases}$$



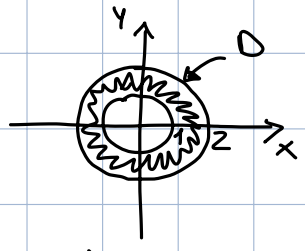

$z = x^2+y^2$ è di rotazione attorno alla curva $z = x^2$




D lo otteniamo dalla relazione $1\le z\le 4$ sostituendo (z) con $z = x^2+y^2 \Rightarrow 1\le x^2+y^2\le 4$

$x^2+y^2 = 1$

$x^2+y^2 = 4$




in casi (come questo) dove $\Sigma$ è il grafico di una funzione $(z = f(x,y))$

$d\sigma = \sqrt{1+f_x^2+f_y^2}\,du\,dv$

$d\sigma = \|N\|\,du\,dv = \|\Sigma_u\wedge\Sigma_v\|\,du\,dv$

nel nostro caso $z = x^2+y^2 \Rightarrow f(x,y) = x^2+y^2$

$f_x = 2x$ $\quad d\sigma = \sqrt{1+f_x^2+f_y^2}\,du\,dv = \sqrt{1+(2u)^2+(2v)^2}\,du\,dv = \sqrt{1+4u^2+4v^2}\,du\,dv$

$f_y = 2y$

$$\int_\Sigma \arctan\frac{y}{x}\,d\sigma = \iint_D \left(\arctan\frac{v}{u}\right)\sqrt{1+4u^2+4v^2}\,du\,dv = \iint_D \left(\arctan\frac{\rho\sin\sigma}{\rho\cos\sigma}\right)\sqrt{1+4\rho^2\cos^2\sigma+4\rho^2\sin^2\sigma}\;\rho\,d\rho\,d\sigma =$$

coordinate polari

$$\begin{cases} u = \rho\cos\sigma & 1\le\rho\le 2 \\ v = \rho\sin\sigma & 0\le\sigma\le 2\pi \end{cases}$$

$$= \iint_D \left(\arctan\frac{\sin\sigma}{\cos\sigma}\right)\sqrt{1+4\rho^2}\cdot\rho\,d\rho = \iint \sigma\cdot\rho\sqrt{1+4\rho^2}\,d\rho\,d\sigma = \int_0^{2\pi}\sigma\,d\sigma\int_1^2 \rho\sqrt{1+4\rho^2}\,d\rho$$

$\arctan\left(\frac{\sin\sigma}{\cos\sigma}\right) = \arctan(\tan\sigma)$

$$= \int_0^{2\pi}\sigma\cdot\left[\frac{(1+4\rho^2)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}\cdot 8}\right]_1^2 d\sigma = \left[\frac{(1+4\rho^2)^{\frac{3}{2}}}{12}\right]_1^2 \int_0^{2\pi}\sigma\,d\sigma = \left(\frac{17^{\frac{3}{2}}}{12}-\frac{5^{\frac{3}{2}}}{12}\right)\cdot\left[\frac{\sigma^2}{2}\right]_0^{2\pi} =$$

$\rho\sqrt{1+4\rho^2} = \rho\left(1+4\rho^2\right)^{\frac{1}{2}}$

$$= \frac{1}{12}\left(17^{\frac{3}{2}} - 5^{\frac{3}{2}}\right)\cdot\left(\frac{4\pi^2}{2} - 0\right) = \frac{\pi^2}{6}\left(17^{\frac{3}{2}} - 5^{\frac{3}{2}}\right)$$

## ESERCIZIO 3:

$$\int_\Sigma \frac{1}{1+4z}\,d\sigma \qquad z = x^2+y^2 \qquad D = x^2+y^2 \le 1$$

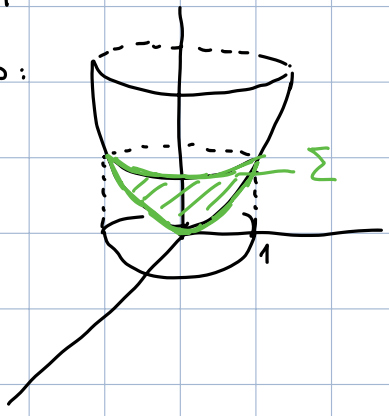
$$\iint_D \frac{1}{1+4(x^2+y^2)}\cdot\sqrt{1+4x^2+4y^2}\,dx\,dy =$$

parametrizzo:

$$\begin{cases} x = \rho\cos\sigma \\ y = \rho\sin\sigma \end{cases}$$

$$0 \le \sigma \le 2\pi$$

$$0 \le \rho \le 1$$




$$\int_0^{2\pi} d\sigma \int_0^1 \frac{1}{1+4\rho^2}\cdot\sqrt{1+4\rho^2}\;\rho\,d\rho =$$

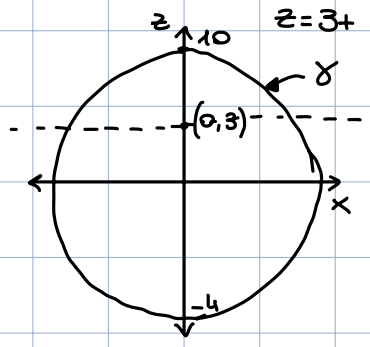
$$\int_0^{2\pi} d\sigma \int_0^1 \frac{\sqrt{1+4\rho^2}}{\sqrt{1+4\rho^2}\cdot\sqrt{1+4\rho^2}}\;\rho\,d\rho = \int_0^{2\pi} d\sigma \int_0^1 \frac{\rho}{\sqrt{1+4\rho^2}}\,d\rho = \frac{1}{8}\int_0^{2\pi} d\sigma \int_0^1 8\rho\left(1+4\rho^2\right)^{-\frac{1}{2}} =$$

$$= \frac{1}{8}\int_0^{2\pi} d\sigma \left[\frac{\left(1+4\rho^2\right)^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}}\right]_0^1 = \frac{1}{8}\left(2\sqrt{5}-2\right)\int_0^{2\pi} d\sigma = \frac{1}{8}\left(2\sqrt{5}-2\right)2\pi = \boxed{\frac{\pi}{4}\left(2\sqrt{5}-2\right)}$$

**Esercizio 7.3.** Calcolare l'integrale

$$\int_\Sigma xy(z-3)\,d\sigma$$

dove $\Sigma$ è la porzione di cono $z = 3 + \sqrt{49 - x^2 - y^2}$ interna al cilindro $x^2 + y^2 = 4$.




$\Sigma$ è la rotazione di $\gamma$ $\quad z = 3+\sqrt{49-x^2}$

$z-3 = \sqrt{49-x^2}$

$(z-3)^2 = 49-x^2$

$x^2+(z-3)^2 = 49$

PARAMETRIZZO:

$$\Sigma: \begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = 3+\sqrt{49-u^2-v^2} \end{cases}, (u,v) \in D = \{u^2+v^2 \le 4\}$$

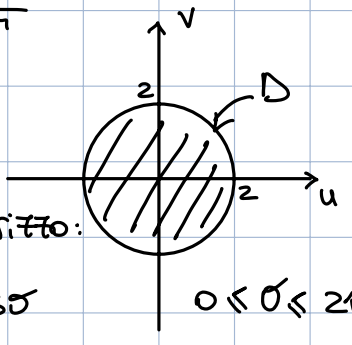
$$\Sigma_u = \left(1, 0, \frac{-2u}{2\sqrt{49-u^2-v^2}}\right) \qquad \Sigma_v = \left(0, 1, \frac{-2v}{2\sqrt{49-u^2-v^2}}\right)$$

$$N = \Sigma_u \wedge \Sigma_v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & \frac{-u}{\sqrt{49-u^2-v^2}} \\ 0 & 1 & \frac{-v}{\sqrt{49-u^2-v^2}} \end{vmatrix} = \left(-\frac{-u}{\sqrt{49-u^2-v^2}}, \frac{-v}{\sqrt{49-u^2-v^2}}, 1\right)$$

$$\|N\| = \sqrt{\frac{-u^2}{49-u^2-v^2} + \frac{-v^2}{49-u^2-v^2} + 1} = \sqrt{\frac{u^2+v^2+49-u^2-v^2}{49-u^2-v^2}} = \frac{7}{\sqrt{49-u^2-v^2}}$$

$$\int_\Sigma xy\,(z-3)\,d\sigma = \iint_D uv\left(3+\sqrt{49-u^2-v^2}-3\right)\cdot\frac{7}{\sqrt{49-u^2-v^2}}\,du\,dv$$

$$= \iint_D \frac{7uv\sqrt{49-u^2-v^2}}{\sqrt{49-u^2-v^2}}\,du\,dv = \iint_D 7uv\,du\,dv =$$




parametrizzo:

$$\begin{cases} x = \rho\cos\sigma \\ y = \rho\sin\sigma \end{cases} \qquad \begin{matrix} 0 \le \sigma \le 2\pi \\ 0 \le \rho \le 2 \end{matrix}$$

$2\pi$

$$\int_0^{2\pi} d\sigma \int_0^2 7\,\rho\cos\sigma\cdot\rho\sin\sigma\;\rho\cdot d\rho = 7\int_0^{2\pi}\cos\sigma\cdot\sin\sigma\,d\sigma\int_0^2\rho^3\,d\rho = 7\int_0^{2\pi}\cos\sigma\cdot\sin\sigma\,d\sigma\left[\frac{\rho^4}{4}\right]_0^2 =$$

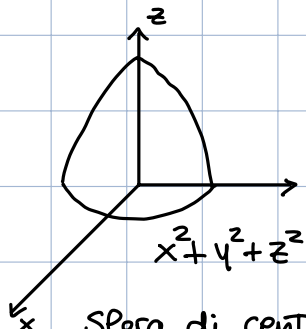
$$\frac{16}{4}\cdot 7\left[\frac{\sin^2\sigma}{2}\right]_0^{2\pi} = 28(0-0) = \boxed{0}$$

**Esercizio 7.4.** Calcolare l'integrale

$$\int_\Sigma \frac{d\sigma}{\rho^2\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$$

dove $\Sigma$ è la calotta sferica $x^2+y^2+z^2=4$ contenuta nel primo ottante.

4) $\displaystyle\int_\Sigma \frac{d\sigma}{\rho^2\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$




il primo ottante è definito da $x\geq 0$, $y\geq 0$, $z\geq 0$

sfera di centro $(0,0,0)$ e raggio 2

Coordinate sferiche

$$\Sigma:\begin{cases} x = 2\cos\sigma\sin\varphi \\ y = 2\sin\sigma\sin\varphi \\ z = 2\cos\varphi \end{cases} \qquad \sigma\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right],\ \varphi\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$$

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial\sigma} & \frac{\partial x}{\partial\varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial\sigma} & \frac{\partial y}{\partial\varphi} \\ \frac{\partial z}{\partial\sigma} & \frac{\partial z}{\partial\varphi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\sin\sigma\sin\varphi & 2\cos\sigma\cos\varphi \\ 2\cos\sigma\sin\varphi & 2\sin\sigma\cos\varphi \\ 0 & -2\sin\varphi \end{pmatrix}$$

$$\|N\| = \|(-2\sin\sigma\sin\varphi, 2\cos\sigma\sin\varphi, 0)\wedge(2\cos\sigma\cos\varphi, 2\sin\sigma\cos\varphi, -2\sin\varphi)\|$$

$$= \|(4\cos\sigma\sin^2\varphi, -4\sin\sigma\sin^2\varphi, -4\cos\varphi\sin\varphi)\| = 4\sin\varphi$$

$$\int_\Sigma \frac{d\sigma}{\rho^2\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \iint_D \frac{1}{\sqrt{4}}\cdot 4\sin\varphi\,d\sigma\,d\varphi \qquad D = \left[0,\frac{\pi}{2}\right]\times\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$$

$$= \iint_D \frac{1}{z_1} \cancel{4}\sin\varphi \; d\sigma\, d\varphi = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\sigma \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\varphi \, d\varphi = 2\left[\sigma\right]_0^{\frac{\pi}{2}} \cdot \left[-\cos\varphi\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 2\left(\frac{\pi}{2}-0\right)\cdot(-0+1) =$$

$$= \boxed{\pi}$$

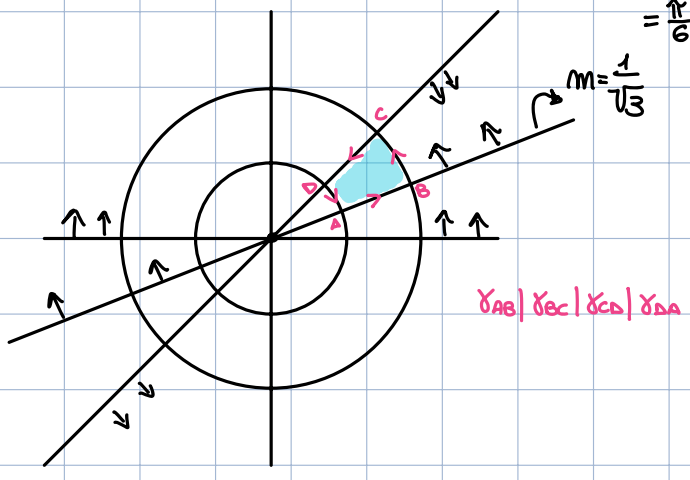
## ES. DI GREEN-GAUSS

$$\iint_D \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\, dx\,dy \qquad D: \left\{ x,y \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; \begin{array}{l} 4 \leq x^2+y^2 \leq 16 \\ 0 \leq \frac{x}{\sqrt{3}} \leq y \leq x \end{array} \right\}$$

$$y \geq \frac{1}{\sqrt{3}}x \qquad \begin{array}{c|c} x & y \\ \hline 0 & 0 \\ \sqrt{3} & 1 \end{array}$$

$$\frac{x}{\sqrt{3}} \geq 0 \qquad x \geq 0$$

$$\alpha = \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$$




$$\oint f\,dx + g\,dy = \iint_D \frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y}\, dx\,dy$$

Come integrale doppio:

$$D = \begin{cases} x = \rho\cos\sigma \\ y = \rho\sin\sigma \end{cases} \qquad \begin{array}{l} 2 \leq \rho \leq 4 \\ \frac{\pi}{6} \leq \sigma \leq \frac{\pi}{4} \end{array}$$

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} d\sigma \int_2^4 \frac{\rho\sin\sigma}{\rho}\, \rho\, d\rho = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \sin\sigma\, d\sigma \int_2^4 \rho\, d\rho = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \sin\sigma\, d\sigma \left[\frac{\rho^2}{2}\right]_2^4 = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \sin\sigma \left[\frac{16}{2} - \frac{4}{2}\right]_2^4 =$$

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \sin\sigma \left[\frac{12}{2}\right] d\sigma = 6\left[-\cos\frac{\pi}{4} + \cos\frac{\pi}{6}\right] = 6\left[+\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$$

**Problema 1.** Enunciare le formule di Gauss-Green e dimostrarne una. Utilizzandole calcolare

$$\int_{FD^+} 2(x^2-1)y^2\,dx$$

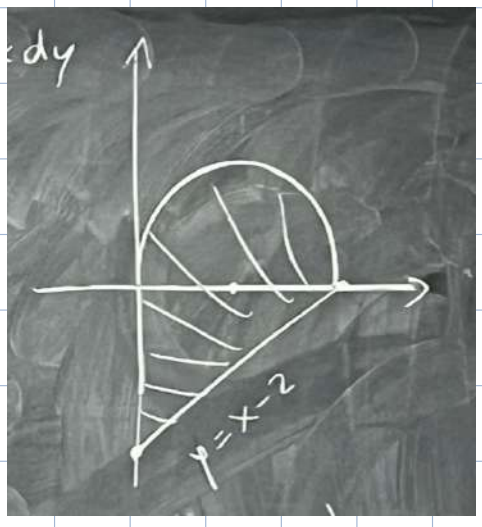
dove $FD$ é la frontiera del dominio $D = \{0 \le x \le 2,\ x-2 \le y \le \sqrt{2x-x^2}\}$.

[b]

$$\int_{+FD} 2(x^2-1)y^2\,dx = -\iint_D 2(x^2-1)\cdot 2y\,dx\,dy \qquad D=\left\{0\le x\le 2,\ x-2\le y\le \sqrt{2x-x^2}\right\}$$

$$= 2\int_0^2 (x^2-1)\,dx \int_{x-2}^{\sqrt{2x-x^2}} 2y\,dy = 2\int_0^2 (x^2-1)\left[y^2\right]_{x-2}^{\sqrt{2x-x^2}}\,dx =$$

$$2\int_0^2 (x^2-1)\left[2x-x^2-(x-2)^2\right]dx = \boxed{-\frac{56}{15}}$$




**Problema 2.** Enunciare il teorema di Stokes. Utilizzandolo calcolare

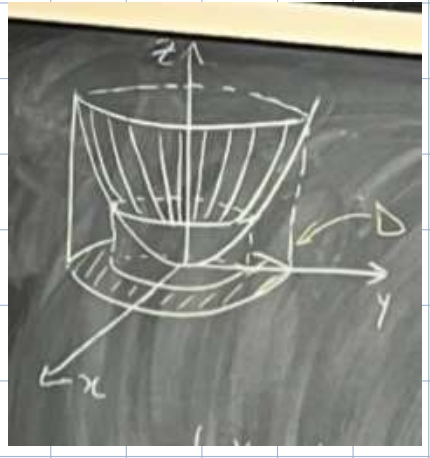
$$\int_{+B\Sigma} < F, T > ds,$$

dove $F = (z^2, xy, y+2z)$ e $\Sigma$ e' la porzione di paraboloide $z = x^2+y^2$, $1 \le z \le 9$. Calcolare sia l'integrale superficiale che quello curvilineo.

$$\Sigma = \left\{z = x^2+y^2 \ ,\ 1 \le z \le 9\right\}$$

$$\text{rot } F = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \partial x & \partial y & \partial z \\ z^2 & xy & y+2z \end{vmatrix} = (1, 2z, 1)$$

$$\Sigma: \begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = u^2+v^2 \end{cases}, (u,v) \in D = \left\{1 \le x^2+y^2 \le 9\right\}$$



$n_e = (-2u, -2v, 1)$ $\qquad \int_\Sigma \langle \text{rot } F, n_e \rangle \, d\sigma = \iint_D \langle (1, 2(u^2+v^2), v), (-2u, -2v, 1) \rangle \, du\, dv =$

$= \iint_D -2u - 4v(u^2+v^2) + v \, du\, dv = \boxed{0}$

COORDINATE POLARI:

$$\begin{cases} u = \rho \cos\sigma \\ v = \rho \sin\sigma \end{cases}$$

$\rho \in [1,3]$

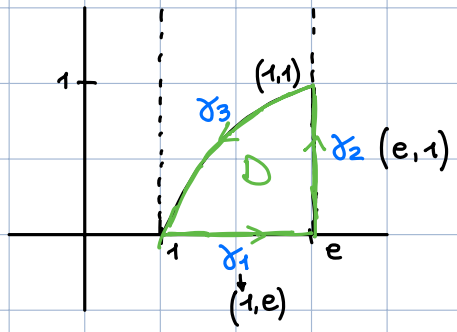
$\sigma \in [0, 2\pi]$

**Esercizio 8.1.** Utilizzando una delle formule di Green-Gauss calcolare

$$\iint_D \frac{y}{x}\, dx\, dy$$

dove $D = \{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \le x \le e,\ 0 \le y \le \ln x \}$.

$\iint_D \frac{y}{x} \, dx\, dy$ $\qquad D = \{ 1 \le x \le e,\ 0 \le y \le \ln x \}$ (norm. risp. asse $x$)




- voglio applicare [b]

$\iint_D \frac{y}{x} \, dx\, dy = \iint_D \frac{\partial f}{\partial y} \, dx\, dy$

$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{x} \Rightarrow f = \frac{y^2}{2x}$

(ho integrato $f_y = \frac{y}{x}$ rispetto a $y$)

$\Rightarrow \iint_D \frac{y}{x} \, dx\, dy \overset{[b]}{=} -\int_{+FD} \frac{y^2}{2x} \, dx$

$+FD = \gamma_1 + \gamma_2 - \gamma_3$

perché $\gamma_3$ ha orientazione negativa

($\gamma_1$ va da $(1,0) \to (e,0)$)

$$\gamma_1 : \begin{cases} x = t \\ y = 0 \end{cases} \qquad t \in [1,e]$$

$dx = dt \qquad dy = 0$

$\int_{\gamma_1} \frac{y^2}{2x} \, dx = \int_1^e \frac{0^2}{2t} \, dt = \int_1^e 0 \, dt = 0$

$$-\int_{+FD} \frac{y^2}{2x}\,dx = -\int_{\gamma_1} - \int_{\gamma_2} + \int_{\gamma_3}$$

$$= -0 - 0 + \frac{1}{6} = \boxed{\frac{1}{6}}$$

$\gamma_2$ va da $(e,0) \to (e,1)$

$$\gamma_2 : \begin{cases} x = e \\ y = t \end{cases} \qquad t \in [0,1]$$

$dx = 0 \qquad dy = dt$

$$\int_{\gamma_2} \frac{y^2}{2x}\,dx = \int_0^1 \frac{t^2}{2e} \cdot \overset{\to dx}{0} = 0$$

($\gamma_3$ va da $(e,1) \to (1,0)$)

$$\gamma_3 : \begin{cases} x = t \\ y = \ln t \end{cases} \qquad t \in [1,e]$$

$dx = 1 \qquad dy = \frac{1}{t}\,dt$

$$\int_{\gamma_3} \frac{y^2}{2x}\,dx = \int_1^e \frac{\ln^2 t}{2t}\,dt \overset{\text{sostituzione}}{=} \int_0^1 \frac{u^2}{2}\,du = \frac{1}{2}\left[\frac{u^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3} = \boxed{\frac{1}{6}}$$

sostituzione: $\ln t = u$, $\frac{1}{t}dt = du$, $t \in [1,e] \to u \in [0,1]$

per sicurezza calcoliamo anche l'integrale doppio:

$$\iint_D \frac{y}{x}\,dx\,dy \qquad D = \{1 \le x \le e,\ 0 \le y \le \ln x\}$$

$$= \int_1^e dx \int_0^{\ln x} \frac{y}{x}\,dy = \int_1^e \frac{1}{x}\,dx \int_0^{\ln y} y\,dy = \int_0^e \frac{1}{x}\left[\frac{y^2}{2}\right]_0^{\ln x} dx = \int_1^e \frac{1}{x}\left[\frac{\ln^2 x}{2} - \frac{0^2}{2}\right] dx = \int_1^e \frac{\ln^2 x}{2x}\,dx = \boxed{\frac{1}{6}}$$

**Esercizio 8.2.** Utilizzando le formule di Gauss-Green calcolare

$$\int_{FD^+} 3x^2 y\,dy$$

dove $FD$ è la frontiera del dominio compreso tra la curva di equazioni parametriche $x = \frac{1}{2}t - t^2, y = t^2, 0 \le t \le \frac{1}{2}$ e l'asse $y$.

$$\int_{+FD} 3x^2 y\,dy \overset{[a]}{=} \iint_D 6xy\,dx\,dy$$

FD frontiera di D contenuto tra le curve

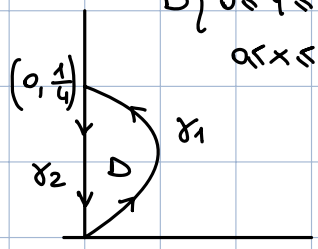
($\gamma_1$ va da $(0,0) \to (0,\frac{1}{4})$)

$$\gamma_1 : \begin{cases} x = \frac{1}{2}t - t^2 \\ y = t^2 \end{cases} \qquad t \in [0,\tfrac{1}{2}]$$

$\left(-\gamma_2: \begin{cases} x=0 \\ y=t \end{cases} \quad t \in \left[0, \frac{1}{4}\right]\right.$

$\left.\gamma_2 \text{ va da } \left(0,\frac{1}{4}\right) \to (0,0)\right)$

$D \begin{cases} 0 \le y \le \frac{1}{4} \\ 0 \le x \le \frac{1}{2}\sqrt{y} - y \end{cases}$




$$\int_{+\partial D} 3x^2 y \, dy \overset{[a]}{=} \iint_D 6xy \, dx\,dy = \int_0^{\frac{1}{4}} y \, dy \int_0^{\frac{1}{2}\sqrt{y}-y} 6x \, dx = \int_0^{\frac{1}{4}} y \, dy \; 3\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^{\frac{1}{2}\sqrt{y}-y} = \int_0^{\frac{1}{4}} y \, dy \; 3\left(\frac{1}{2}\sqrt{y}-y\right)^2 =$$

$$\int_0^{\frac{1}{4}} 3y \left(\frac{1}{2}\sqrt{y}-y\right)^2 dy = \int_0^{\frac{1}{4}} 3y \left(\frac{1}{4}y + y^2 - y^{\frac{3}{2}}\right) dx = \int_0^{\frac{1}{4}} \frac{3}{4}y^2 + 3y^3 - 3y^{\frac{5}{2}} \, dy = \left[\frac{3}{4}\cdot\frac{y^3}{3} + 3\frac{y^4}{4} - 3\frac{y^{\frac{7}{2}}}{\frac{7}{2}}\right]_0^{\frac{1}{4}} =$$

$$\left[\frac{1}{4^4} + \frac{3}{4^5} - \frac{6}{7}\cdot\frac{1}{2^7}\right]$$

**Esercizio 11.4.** Si consideri la forma differenziale lineare

$$\omega = \frac{bx - ay}{x^2+y^2}\,dx + \frac{ax+by}{x^2+y^2}\,dy$$

con $a, b \in \mathbb{R}$.

- Calcolare gli integrali $\int_\gamma \omega$ e $\int_{-\gamma} \omega$, dove $\gamma$ è il segmento che unisce (in quest'ordine) il punto $(1,1)$ a $(2,2)$.
- Determinare gli eventuali valori di $a$ e $b$ per i quali $\omega$ è chiusa.
- Trovare, se esistono, i valori di $a$ e $b$ per i quali la forma è esatta ed eventualmente calcolare le primitive.

$$\int \frac{-ay}{x^2+y^2}\,dx + \int \frac{-ax}{x^2+y^2}\,dy$$

$$\omega = \frac{bx-ay}{x^2+y^2}\,dx + \frac{ax+by}{x^2+y^2}\,dy$$

$$\gamma: \begin{cases} x=t \\ y=t \end{cases} \quad 1 \le t \le 2$$

$\frac{g}{\frac{ax+by}{x^2+y^2}}\,dy$ $\quad \gamma=\begin{cases} x=t \\ y=t \end{cases}$ $\quad 1\le t\le 2$

CHIUSA SE:

$$\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{\partial g}{\partial x}$$

$$\int_1^2 \frac{bt-at}{2t^2}\cdot 1+\frac{at+bt}{2t^2}\cdot 1\,dt$$

$$\int_1^2 \frac{bt-at+at+bt}{2t^2}\,dt$$

$$\int_1^2 \frac{2bt}{2t^2}\,dt=\int_1^2 \frac{b}{t}\,dt=b\int_1^2 \frac{1}{t}\,dt=b\left[\ln|t|\right]_1^2=$$

b. $(\ln 2-\ln 1)=b\ln 2$

$$\frac{-a(x^2+y^2)-(bx-ay)\cdot 2y}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\frac{-ax^2-ay^2-2bxy+2ay^2}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\boxed{\frac{-ax^2+ay^2-2bxy}{(x^2+y^2)^2}}$$

$\frac{\partial g}{\partial x}$

$$\frac{a(x^2+y^2)-(2x)(ax+by)}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\boxed{\frac{ax^2+ay^2-2ax^2-2bxy}{(x^2+y^2)^2}}$$

$-x^2+2x^2=x^2$

$\boxed{a=-1}$

$\boxed{\forall b\in\mathbb{R}}$

$$\int_\gamma \omega=0 \quad \forall \gamma$$

## PRIMITIVA:

$$\int \frac{-ay}{x^2+y^2}\,dx \qquad \int \frac{ax}{x^2+y^2}\,dy$$

$$-ay\int \frac{1}{x^2+y^2}\,dx \qquad ax\int \frac{1}{x^2+y^2}\,dy$$

$$-ay\int \frac{1}{y^2\left(\frac{x^2}{y^2}+1\right)}\,dx \qquad a\,\mathrm{arctg}\left(\frac{y}{x}\right)+c(x)$$

$$-\frac{a}{y}\int \frac{1\cdot\frac{1}{y}}{1+\left(\frac{x}{y}\right)^2}\,dx$$

$$\boxed{-a\tfrac{1}{2}\mathrm{arctg}\left(\frac{x}{y}\right)+c(y)+a\tfrac{1}{2}\mathrm{arctg}\left(\frac{y}{x}\right)+c(x)}+C$$

$$-a\,\frac{1/y}{1+\frac{x^2}{y^2}} \qquad a\cdot\frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\cdot\frac{-y}{x^2}$$

$$\frac{a}{y}\cdot\frac{y}{x^2+y^2} \qquad -\frac{ay}{x^2}\cdot\frac{1}{1+\frac{y^2}{x^2}}$$

$$\frac{1}{2}\frac{ay}{x^2+y^2} \qquad -\frac{1}{2}\frac{ay}{x^2+y^2}$$

$$\omega=\frac{\overbrace{bx-ay}^{f}}{x^2+y^2}\,dx+\frac{\overbrace{ax+by}^{g}}{x^2+y^2}\,dy$$

$A(1,1)\quad B(2,2)$

$$\int_\gamma \frac{bx-ay}{x^2+y^2}\,dx+\frac{ax+by}{x^2+y^2}\,dy$$

$$\int_1^2 \frac{bt-at}{2t^2}\cdot 1$$

$$\int_1^2 \frac{bt-at+\dots}{2t^2}$$

$$\int_1^2 \frac{2bt}{2t^2}\,dt$$

b.

**Problema 4.** Svolgere a scelta uno dei due integrali:

SUPERFICIALE

(Sup.le) Data $\Sigma = \{z = x - 2y,\ x^2 + y^2 \le 4\}$ calcolare $\int_\Sigma xz^2\, d\sigma$

$\iiint_{-}(3x - y$

$$\int_\Sigma xz^2\, d\sigma = \qquad z = x - 2y \qquad x^2+y^2 = 4$$

$$\iint_D \sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}\cdot\left(xz^2\right) dx\,dy =$$

$$\iint_D \sqrt{1+1+(-2)^2}\cdot\left[x(x-2y)^2\right]dx\,dy = \iint_D \sqrt{6}\cdot\left[x\left(x^2+4y^2-4xy\right)\right]dx\,dy =$$

$$\iint_D \sqrt{6}\cdot\left(x^3+4xy^2-4x^2y\right) =$$

$$D\begin{cases} x=\rho\cos\sigma \\ y=\rho\sin\sigma \end{cases} \qquad \begin{matrix} 0\le\rho\le 2 \\ 0\le\sigma\le 2\pi \end{matrix}$$

$$\int_0^{2\pi} d\sigma \int_0^2 \sqrt{6}\left(\rho^3\cos^3\sigma + 4\rho\cos\sigma\cdot\rho^2\sin^2\sigma - 4\cdot\rho^2\cos^2\sigma\cdot\rho\sin\sigma\right)\cdot\rho\ d\rho$$

$$\sqrt{6}\int_0^{2\pi} d\sigma \int_0^2 \rho^4\cos^3\sigma + 4\rho^4\cos\sigma\cdot\sin^2\sigma - 4\rho^4\cos^2\sigma\cdot\sin\sigma\ d\rho$$

$$\sqrt{6}\int_0^{2\pi} d\sigma \int_0^2 \rho^4\left(\cos^3\sigma + 4\cos\sigma\cdot\sin^2\sigma - 4\cos^2\sigma\cdot\sin\sigma\right) d\rho$$

$$\sqrt{6}\int_0^{2\pi} \cos^3\sigma + \int_0^{2\pi} 4\cos\sigma\sin^2\sigma \int_0^{2\pi} 4\cos^2\sigma\sin\sigma\ d\sigma \left[\frac{\rho^5}{5}\right]_0^2 =$$

$$\sqrt{6}\,\frac{32}{5}\int_0^{2\pi} \cos\sigma\cdot\cos^2\sigma + 4\cos\sigma\sin^2\sigma - 4\cos^2\sigma\sin\sigma\ d\sigma$$

$$\sqrt{6}\,\frac{32}{5}\int_0^{2\pi} \left(1-\sin^2\sigma\right)\cos\sigma + 4\cos\sigma\sin^2\sigma - 4\cos^2\sigma\sin\sigma\ d\sigma = \left[\sin\sigma - \frac{\sin^3\sigma}{3} - \frac{\cos^3\sigma}{3}\right]_0^{2\pi}$$

$$\left[-\int -\sin(2\sigma)\sin(\sigma)\,d\sigma + \cos^2\sigma\cdot\sin\sigma\right]$$

$$\sqrt{6}\cdot\frac{32}{5}\left[-\left(-\frac{2}{3}\sin^3\sigma\right) + 3\cos^2\sigma\cdot\sin\sigma + 4\cdot\frac{\sin^3\sigma}{3} + 4\,\frac{\cos^3\sigma}{3}\right]_0^{2\pi} =$$

$$\sqrt{6}\cdot\frac{32}{5}\left[-\left(-\frac{2}{3}\cdot 0\right) + 3\cdot 1\cdot 0 + 4\cdot 0 + 4\cdot\frac{1}{3}\right] - \left[-\left(-\frac{2}{3}\cdot 0\right) + 3\cdot 1\cdot 0 + 4\cdot 0 + 4\cdot\frac{1}{3}\right] = \sqrt{6}\cdot\frac{32}{5}\left(\frac{4}{3}-\frac{4}{3}\right) = \boxed{0}$$

**Esercizio 8.4.** Utilizzando la formula di Gauss-Green calcolare

$$\iint_A xy\,dx\,dy$$

dove $A$ è:

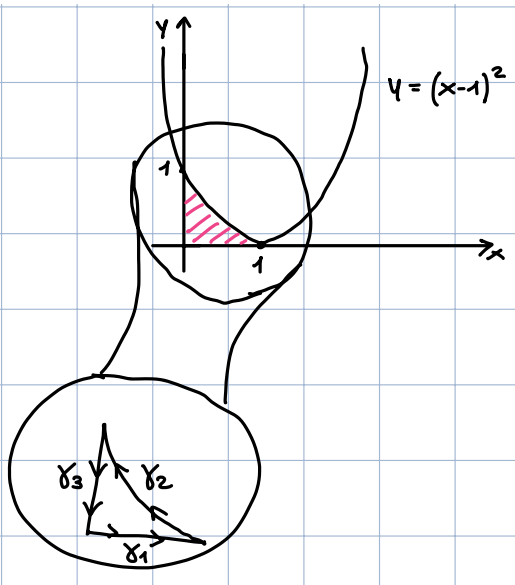
- il dominio delimitato dalla curva di equazione $y = (x-1)^2$, con $x \in [0,1]$, e dagli assi nel primo quadrante;
- il semicerchio limitato dalla curva $x = r\cos t, y = r\sin t$, con $r > 0, t \in [0,\pi]$ e dall'asse $x$.

$\iint_A xy\,dx\,dy =$

$A = \{0 \le x \le 1 \quad 0 \le y \le (x-1)^2\}$

norm. risp. asse x

$\iint_A xy\,dx\,dy \overset{[b]}{=} -\int_{+FA} x\,\frac{y^2}{2}\,dx$




PARAMETRIZZIAMO +FA, OSSIA LE CURVE $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$

$\gamma_1 : \begin{cases} x = t \\ y = 0 \end{cases}, \quad t \in [0,1]$ ($\gamma_1$ va da $(0,0) \to (1,0)$)

$dx = dt, \quad dy = 0$

$-\gamma_2 : \begin{cases} x = t \\ y = (t-1)^2 \end{cases}, \quad t \in [0,1]$ ($\gamma_2$ va da $(1,0) \to (0,1)$)

$dx = dt, \quad dy = 2(t-1)\,1\,dt$

$-\gamma_3 \begin{cases} x = 0 \\ y = t \end{cases}, \quad t \in [0,1]$ ($\gamma_3$ va da $(0,1) \to (0,0)$)

$dx = 0, \quad dy = dt$

$$\iint_A xy\,dx\,dy \overset{[b]}{=} -\int_{+FA} x\frac{y^2}{2}\,dx = -\int_{\gamma_1} + \int_{\gamma_2} + \int_{\gamma_3} = -\int_0^1 t\cdot\frac{0^2}{2}\,dt + \int_0^1 \frac{t\cdot(t-1)^4}{2}\,dt + \int_0^1 0\cdot\frac{t^2}{2}\cdot 0 =$$

$$= -0 + \frac{1}{2}\int_0^1 t(t-1)^4\,dt + 0 \overset{\text{sostituzione}}{=} \int_{-1}^0 (u+1)\cdot u^4\,du = \frac{1}{2}\left[u^5+u^4\,du\right]_{-1}^0 = \frac{1}{2}\left[\frac{u^6}{6}+\frac{u^5}{5}\right]_{-1}^0 = \frac{1}{2}\left[0-\left(\frac{1}{6}+\frac{-1}{5}\right)\right] =$$

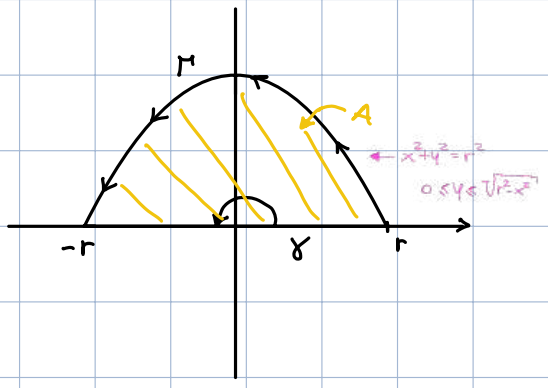
$$\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{6}+\frac{1}{5}\right) = \frac{1}{2}\cdot\frac{-5+6}{30} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{30} = \boxed{\frac{1}{60}}$$

sostituzione
$t-1 = u$
$dt = du$
$t\in[0,1] \to u\in[-1,0]$

---

$$\iint_A xy\,dx\,dy \qquad \Gamma: \begin{cases} x = r\cos t \\ y = r\sin t \end{cases} \qquad t\in[0,\pi] \qquad (r>0 \text{ costante})$$

$+FA = \Gamma + \gamma$




$$\iint_D \frac{\partial f}{\partial x}\,dx\,dy = \int_{+FD} f\,dy \qquad [a]$$

$$\iint_D \frac{\partial g}{\partial y}\,dx\,dy = -\int_{+FD} g\,dx \qquad [b]$$

$\Gamma$ va da $(r,0) \to (-r,0)$

$\gamma: \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ dy = 0 \end{cases}$, $t\in[-r,r]$

$\gamma$ va da $(-r,0) \to (r,0)$

---

[a] $\iint_A xy\,dx\,dy = \int_{+FA} \frac{x^2y}{2}\,dy =$

$$\int_\Gamma + \int_\gamma = \int_\Gamma \frac{x^2y}{2}\,dy + \int_\gamma \frac{x^2y}{2}\,dy =$$

$$\int_0^\pi \frac{(r\cos t)^2\cdot r\sin t}{2}\cdot\underbrace{r\cos t}_{dy} + \int_{-r}^{r}\frac{t^2\cdot 0}{2}\cdot\underbrace{0}_{dy} =$$

$$\frac{r^4}{2}\int_0^\pi \cos^3 t\cdot\sin t\,dt = \frac{r^4}{2}\left[-\frac{\cos^4 t}{4}\right]_0^\pi = \boxed{0}$$

---

[b] $\iint_A xy\,dx\,dy = -\int_{+FA}\frac{xy^2}{2}\,dx = -\int_\Gamma \frac{xy^2}{2}\,dx - \int_\gamma \frac{xy^2}{2}\,dx =$

$$-\int_0^\pi \frac{r\cos t\cdot(r\sin t)^2}{2}\cdot(-r\sin t\,dt) - \int_{-r}^{r}\frac{t\cdot 0^2}{2}\cdot dt =$$

$$\frac{r^4}{2}\int_0^\pi \cos t\cdot\sin^3 t\,dt - 0 = \frac{r^4}{2}\left[\frac{\sin^4 t}{4}\right]_0^\pi = \boxed{0}$$

---

$\omega = 0\,dx + \frac{x^2y}{2}\,dy \to$ non è una forma esatta, ma $\oint_{+FA}\omega = 0$

**ESERCIZIO:**

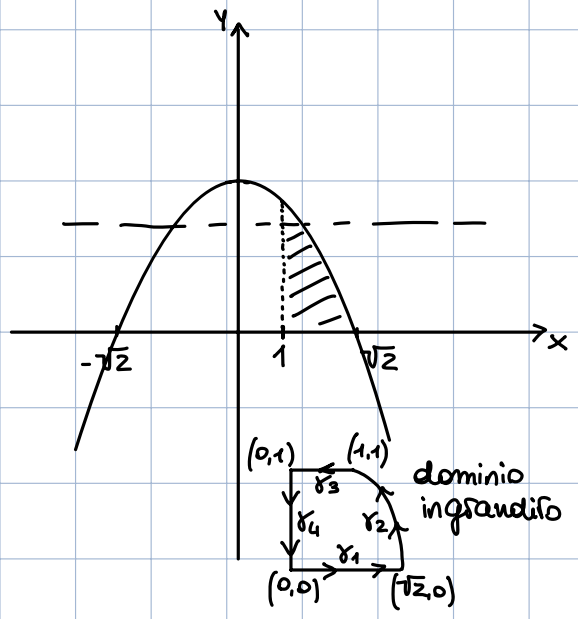
$$\iint_D x^2 y^3 \, dx\,dy$$

$$D = \{ 0 \le y \le 1, \quad x \le \sqrt{2-y} \}$$

$x = \sqrt{2-y}$

$x^2 = 2-y$

$y = -x^2+2$




[b]

$$-\int_{+\partial D} \frac{x^2 y^4}{4} \, dx$$

$$\gamma_1: \begin{cases} x = t \\ y = 0 \end{cases} \quad t \in [0, \sqrt{2}]$$

$dx = dt \qquad dy = 0$

$$-\gamma_2: \begin{cases} x = t \\ y = -t^2+2 \end{cases} \quad t \in [1, \sqrt{2}]$$

$dx = dt \qquad dy = -2t\,dt$

$$-\gamma_3: \begin{cases} x = t \\ y = 1 \end{cases}, \quad t \in [0,1]$$

$dx = dt \qquad dy = 0$

$$-\gamma_4: \begin{cases} x = 0 \\ y = t \end{cases} \quad t \in [0,1]$$

$dx = 0 \qquad dy = dt$

[a]

$$\int_{+\partial D} \frac{x^3 y^3}{3} \, dy = \int_{\gamma_1} - \int_{\gamma_2} - \int_{\gamma_3} - \int_{\gamma_4} = \int_0^{\sqrt{2}} \frac{t^3 \cdot 0^3}{3} \cdot 0 - \int_1^{\sqrt{2}} \frac{t^3 (-t^2+2)^3}{3} (-2t\,dt) - \int_0^1 \frac{t^3 \cdot 1^3}{3} \cdot 0 - \int_0^1 \frac{0^3 \cdot t^3}{3} \, dt =$$

$$= + \frac{2}{3} \int_1^{\sqrt{2}} t^4 (-t^2+2)^3 \, dt =$$

[b]

$$- \int_{+FD} \frac{x^2 y^4}{4} \, dx = - \int_{\gamma_1} + \int_{\gamma_2} + \int_{\gamma_3} + \int_{\gamma_4} = - \int_0^{\sqrt{2}} \frac{t^2 \cdot 0^4}{4} \, dt + \int_1^{\sqrt{2}} \frac{t^2 \cdot (-t^2+2)^4}{4} \, dt + \int_0^1 \frac{t^2 \cdot 1^4}{4} \, dt + \int_0^1 \frac{0^2 \cdot t^4}{4} \cdot 0 =$$

$$= \frac{1}{4} \int_1^{\sqrt{2}} t^2 (-t^2+2)^4 \, dt + \frac{1}{4} \underbrace{\int_0^1 t^2 \, dt}_{\frac{1}{12}} =$$

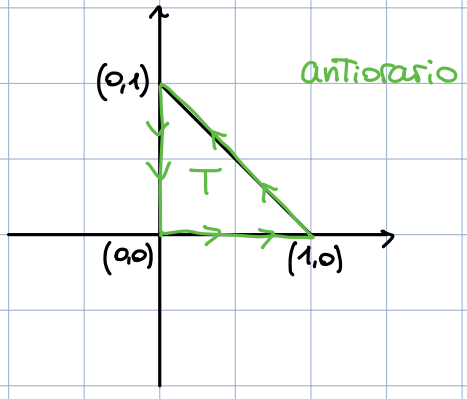
**Esercizio 8.5.** Si calcoli l'integrale della forma differenziale

$$\omega = \sin(y+x)\,dx + \cos(x-y)\,dy$$

lungo la curva data dai lati del triangolo di vertici $(0,0)$, $(1,0)$ e $(0,1)$, percorsi in senso antiorario.

$$\int_\gamma \omega = ? = \int_\gamma \sin(x+y)\,dx + \cos(x-y)\,dy$$

$$= \int_\gamma \sin(x+y)\,dx + \int \cos(x-y)\,dy =$$




$$= - \iint_T \cos(x+y)\,dx\,dy - \iint_T \sin(x-y)\,dx\,dy =$$

$$= - \iint_T \cos(x+y) + \sin(x-y)\,dx\,dy =$$

$$T = \{ 0 \le x \le 1 \ , \ 0 \le y \le -x+1 \}$$

$$= - \int_0^1 dx \int_0^{-x+1} \cos(x+y) + \sin(x-y)\,dy =$$

$$\int_\gamma \int \sin(x+y)\,dx = - \iint_T \cos(x+y)\,dx\,dy$$

$$\int_\gamma \cos(x-y)\,dy \overset{[a]}{=} \iint_T -\sin(x-y)\,dx\,dy$$

$$= - \int_0^1 \Big[ \sin(x+y) + \cos(x-y) \Big]_0^{-x+1} dx = - \int_0^1 \Big[ \big( \sin(x-x+1) + \cos(x-(-x+1)) \big) - \big( \sin(x+0) + \cos(x-0) \big) \Big] dx =$$

$$= - \int_0^1 \Big[ \sin 1 + \cos(2x-1) - \sin x - \cos x \Big] dx = - \Big[ (\sin 1) \cdot x + \frac{\sin(2x-1)}{2} + \cos x - \sin x \Big]_0^1 =$$

$$= -\left[\left(\sin 1 + \frac{\sin 1}{2} + \cos 1 - \sin 1\right) - \left((\sin 1)\cdot 0 + \frac{\sin(-1)}{2} + \cos(0) - \sin(0)\right)\right] =$$

$$= -\left[\frac{\sin 1}{2} + \cos 1 - \underbrace{\frac{\sin(-1)}{2}}_{+\frac{\sin 1}{2}} - 1\right] = \boxed{-\sin 1 - \cos 1 + 1}$$

**Esercizio 9.2.** Dato il campo vettoriale $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^3, y^3, z^3)$, calcolare l'integrale curvilineo

$$\oint_\gamma (\mathbf{F}, \mathbf{T})\, ds$$

dove $\gamma$ è la circonferenza unitaria contenuta nel piano $xy$, centrata nell'origine e orientata positivamente.

$$\int_\gamma \langle F, T \rangle \, ds \qquad \gamma: \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = 0 \end{cases}, \; t \in [0, 2\pi]$$

$$T = (-\sin t, \cos t, 0)$$

$$\int_\gamma \langle F, T \rangle \, ds = \int_0^{2\pi} \langle (\cos^3 t, \sin^3 t, 0^3), (-\sin t, \cos t, 0) \rangle \, dt = \int_0^{2\pi} (-\cos^3 t \sin t + \sin^3 t \cdot \cos t)\, dt =$$

$$\left[\frac{\cos^4 t}{4} + \frac{\sin^4 t}{4}\right]_0^{2\pi} = \left(\frac{1}{4} + 0\right) - \left(\frac{1}{4} + 0\right) = \boxed{0}$$

**Esercizio 9.3.** Enunciare il Teorema di Stokes. Utilizzarlo per calcolare il flusso del rotore di $\mathbf{F}$ attraverso $S$, dove

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (y + z^2)\,\mathbf{i} + (x^2 + y)\,\mathbf{j} + \arctan(x^2 + y - z)\,\mathbf{k}$$

ed $S$ è il disco del piano $z = 0$ di centro l'origine e raggio 1. Calcolare sia l'integrale superficiale che quello curvilineo.

$$F(x, y, z) = \left(y + z^2,\; x^2 + y,\; \arctan\left(x^2 + y - z\right)\right)$$

$$\int_{BS} \langle F, T \rangle \, ds = \int_S \langle \operatorname{rot} F, n_e \rangle \, d\sigma$$

$$BS = \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = 0 \end{cases}, \quad t \in [0, 2\pi]$$

$$T = (-\sin t, \cos t, 0)$$

$$\int_{BS} \langle F, T \rangle \, ds = \int_0^{2\pi} \langle (\sin t + 0^2, \cos^2 t + \sin t, \arctan(\cos^2 t + \sin t - 0)), (-\sin t, \cos t, 0) \rangle \, dt$$

$$= \int_0^{2\pi} -\sin^2 t + (\cos^2 t + \sin t)\cos t + 0 \, dt = \int_0^{2\pi} -\sin^2 t + \cos^3 t + \underbrace{\sin t \cdot \cos t}_{0} \, dt =$$

$$= \int_0^{2\pi} \cos^2 t - 1 + \cos t (1 - \sin^2 t) \, dt = \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos 2t}{2} - 1 + \underbrace{\cos t}_{0} - \cos t \cdot \sin^2 t \, dt =$$

$$\int_0^{2\pi} -\frac{1}{2} - \frac{\cos 2t}{2} - \cos t \cdot \sin^2 t \, dt = \left[ -\frac{1}{2} t - \frac{\sin 2t}{4} - \frac{\sin^3 t}{3} \right]_0^{2\pi} = -\frac{1}{2} \cdot 2\pi = \boxed{-\pi}$$

altro modo:

$$\Sigma: \begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = 0 \end{cases}, \quad (u, v) \in D = \{u^2 + v^2 \leq 1\} \qquad \Sigma_u = (1, 0, 0) \qquad \Sigma = (0, 1, 0)$$

$$N = \Sigma_u \wedge \Sigma_v = (0, 0, 1)$$

$$\text{rot } F = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \partial x & \partial y & \partial z \\ y + z^2 & x^2 + y & \arctan(x^2 + y - z) \end{vmatrix} = \frac{1}{1 + (x^2 + y - z)^2}, 2z - \frac{2x}{1 + (x^2 + y - z)^2}, 2x - 1$$

$$ne = (0, 0, 1)$$

$$\int_S \langle \text{rot } F, ne \rangle \, d\sigma = \iint_D \left\langle \frac{1}{1 + (u^2 + v)^2}, 0 - \frac{2u}{1 + (u^2 + v)^2}, 2u - 1 \right\rangle, (0, 0, 1) \rangle \, du \, dv =$$

$$= \iint_D (0 + 0 + 2u - 1) \, du \, dv = \iint_D (2u - 1) \, du \, dv$$

COORDINATE POLARI:

$$\begin{cases} u = \rho \cos\sigma & \rho \in [0, 1] \\ v = \rho \sin\sigma & \sigma \in [0, 2\pi] \end{cases}$$

$$\iint_D 2u-1 \; du\,dv = \iint_D (2\rho\cos\sigma - 1)\;\rho\,d\rho\,d\sigma = \int_0^1 d\rho \int_0^{2\pi} (2\rho^2\cos\sigma - \rho)\,d\sigma =$$

$$= \int_0^{2\pi} -2\pi\rho \; d\rho = -\pi \int_0^1 2\rho\,d\sigma = -\pi \left[\rho^2\right]_0^1 = -\pi(1-0) = \boxed{-\pi}$$

**Esercizio 9.6.** Calcolare

$$\iiint_E z\,dx\,dy\,dz$$

con $E = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2+y^2 \le 1, -1 \le z \le 1-\sqrt{x^2+y^2}\}$.

$$E = \left\{ x^2+y^2 \le 1,\ -1 \le z \le 1-\sqrt{x^2+y^2} \right\}$$

$$\iiint_E z\,dx\,dy\,dz$$

Integrali doppi e formule di riduzione.

$D = \{a \le x \le b,\ f(x) \le y \le g(x)\}$ dominio normale rispetto all'asse x

$$\iint_D h(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b dx \int_{f(x)}^{g(x)} h(x,y)\,dy$$

$$\iiint_E z\,dx\,dy\,dz = \iint_D dx\,dy \int_{-1}^{1-\sqrt{x^2+y^2}} z\,dz$$

$$= \iint_D dx\,dy \left[\frac{z^2}{2}\right]_{-1}^{1-\sqrt{x^2+y^2}} = \iint_D \frac{\left(1-\sqrt{x^2+y^2}\right)^2}{2} - \frac{(-1)^2}{2}\,dx\,dy = \iint_D \frac{1+x^2+y^2-2\sqrt{x^2+y^2}-1}{2}\,dx\,dy$$

$$= \frac{1}{2}\iint_D x^2+y^2-2\sqrt{x^2+y^2}\;dx\,dy =$$

Coord. polari:

$$\begin{cases} x = \rho\cos\sigma \\ y = \rho\sin\sigma \end{cases} \qquad \rho \in [0,1] \qquad \sigma \in [0,2\pi]$$

$$= \frac{1}{2}\iint_D (\rho^2-2\rho)\,\rho\,d\rho\,d\sigma = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} d\sigma \int_0^1 \rho^3-2\rho^2\,d\rho =$$

$$\frac{1}{2}\cdot 2\pi\cdot\left(\frac{1}{4}-\frac{2}{3}\right) = \pi\,\frac{3-8}{12} = \boxed{-\frac{5}{12}\pi}$$

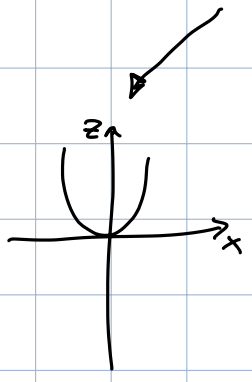
**Esercizio 9.7.** Calcolare

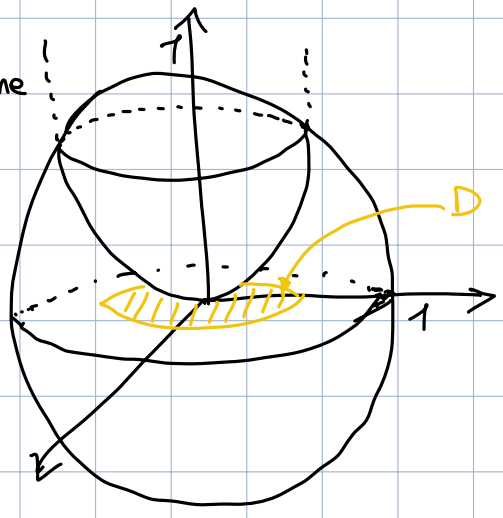
$$\iiint_E xz^2\,dx\,dy\,dz$$

$$\text{con } E = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2+y^2+z^2 \le 1,\ z \ge x^2+y^2\}.$$

$E = \{x^2+y^2+z^2 \le 1,\ z \ge x^2+y^2\}$ $\qquad \iiint_E xz^2\,dx\,dy\,dz$

$z = x^2+y^2$ è la rotazione della curva $z = x^2$




riscriviamo E come una regione normale rispetto all'asse z

$E = \{x^2+y^2 \le z \le \sqrt{1-x^2+y^2},\ (x,y) \in D\}$

[ la parte superiore ↓ $x^2+y^2+z^2=1 \longrightarrow z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ — calotta superiore della mia sfera ]

domanda: quando vale l'intersezione tra sfera e paraboloide (trovare z!)

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1 \\ z = x^2+y^2 \end{cases} \qquad z+z^2=1 \qquad z^2+z-1=0$$

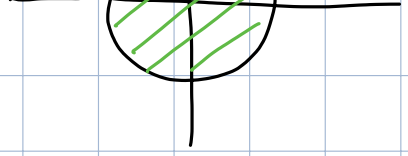
$$z = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

prendo solo la soluzione positiva

$$z = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$$

$\Rightarrow x^2+y^2 = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$ è il cerchio che definisce D

$D = \{x^2+y^2 \le \frac{-1+\sqrt{5}}{2}\}$



$$E = \left\{ x^2+y^2 \le z \le \sqrt{1-x^2-y^2} \;,\; (x,y) \in D \right\}$$

$$= \left\{ x^2+y^2 \le \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \;,\; x^2+y^2 \le z \le \sqrt{1-x^2-y^2} \right\}$$

$$\iiint_E x z^2 \, dx\,dy\,dz = \iint_D dx\,dy \int_{x^2+y^2}^{\sqrt{1-x^2-y^2}} x \cdot z^2 \, dz$$